https://github.com/thlee33/2026QGISforJUNIOR

개발자를 위한 QGIS 기초 교육

2026 신입사원 교육 - 최신 기술 & 데이터 활용



Gaia3D
The Geospatial Company
이동훈 (geodata357@gmail.com)

목차

1. QGIS 개요 및 설치
2. 인터페이스 및 주요 기능
3. 기본 활용
4. 공간데이터 및 좌표계
5. 속성정보 관리
6. 공간 분석 기초
7. 공간DB 및 지도서비스 연동
8. 플러그인 활용
9. 심볼 스타일링
10. 그래픽모델러
11. PyQGIS

"공간정보의 이해와 활용", "오픈소스 GIS 입문"

"오픈소스 GIS 기반 공간분석 기초/심화"

신입사원 공동교육 PostGIS 과정 및 "오픈소스 GIS 기반 개발자 입문/심화"

지오코딩 플러그인 실습하실 분은 p90을 참조하여 카카오 API KEY를 미리 만들어 주십시오

신입사원 공동교육 GeoServer 및 "오픈소스 GIS 기반 개발자 입문/심화"

"오픈소스 GIS 기반 개발자 입문/심화" 및 "Desktop GIS를 활용한 공간정보서비스 개발"

1. QGIS 개요 및 설치

QGIS란?

- QGIS – http://qgis.org
  - 무료, 오픈소스 GIS 소프트웨어 (QGIS 데스크탑이 대표적인 애플리케이션)
  - 공간정보(GIS) 데이터 시각화, 편집, 분석
  - 사용 운영체제: 윈도우, Mac OS X, 리눅스, BSD, 안드로이드
  - C++, Python, Qt 로써 개발
  - 다양한 플러그인에 의해 기능 확장
  - 타 오픈소스 GIS인 PostGIS, GRASS, MapServer 등과 용이한 통합

- 배경
  - 2002. 7. 개발 (Gary Sherman), Quantum GIS로 명칭
  - 2009. 1. 버전 1.0 출시
  - 2016. 10. 버전 2.18 (Las Palmas) 출시
  - 2018. 2. 버전 3.0 (Girona) 출시
  - 자발적 참여 개발자에 의해 개발관리가 이루어짐 (소스코드 관리체계: GitHub)

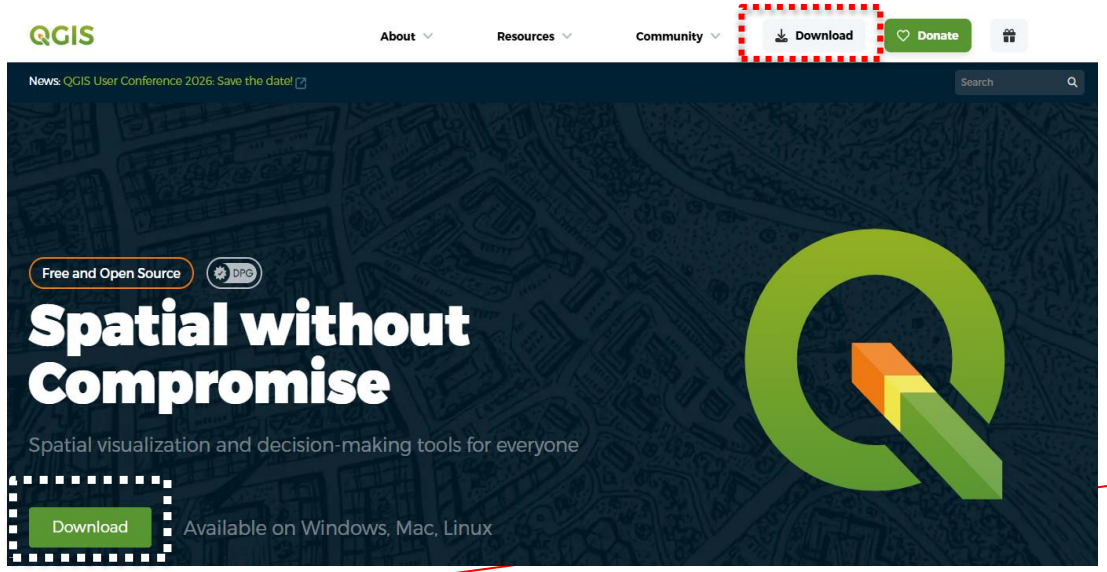
- 라이선스: GNU GPL (무료, 자유롭게 수정 가능)

- Long Term Release (LTR)
  - 안정적이며 버그 수정과 기능개선을 지속적으로 보장하는 버전을 지칭

※ Road Map: https://www.qgis.org/en/site/getinvolved/development/roadmap.html

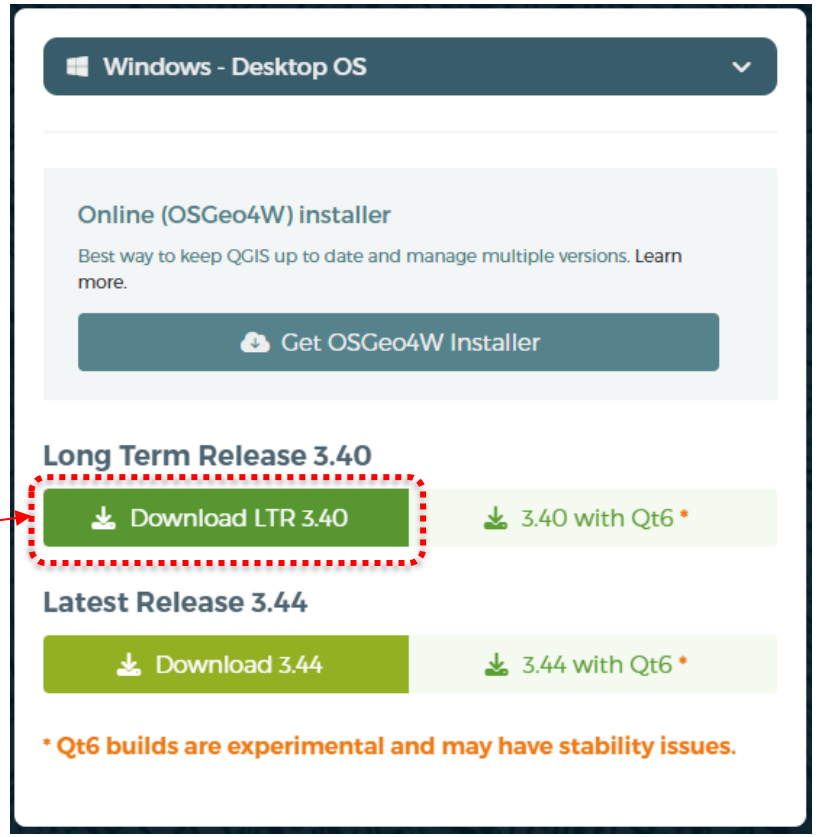
QGIS 설치 (1)

- QGIS SW 다운로드
  - QGIS 홈페이지 [지금 다운로드] 클릭 (https://qgis.org/download/)
  - 사용자 운영체제 및 요건에 알맞는 버전을 선택하여, 클릭



"다운로드" 클릭

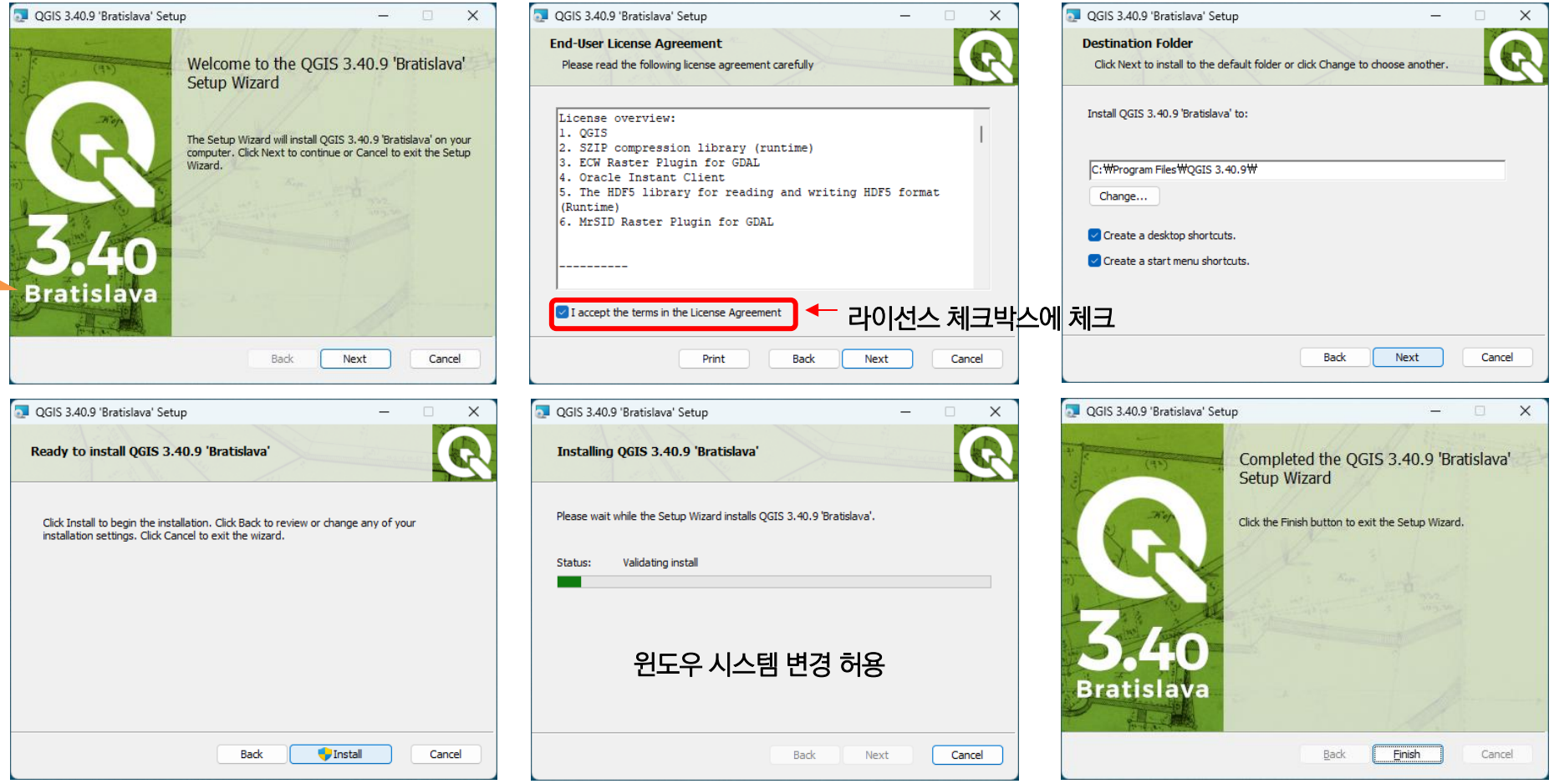
LTR (장기지원버전)을 권장합니다!



안정화 버전(장기지원버전, LTR)
링크를 클릭하면 설치 파일이 다운로드 시작됨

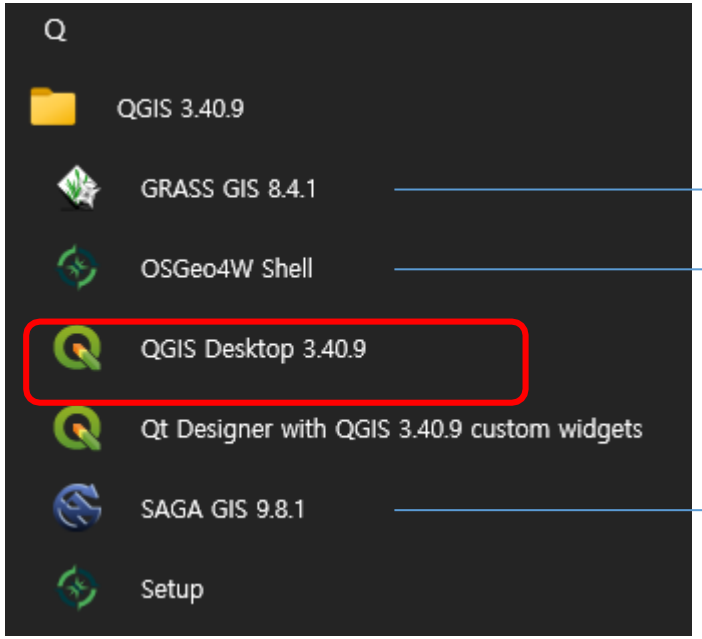
QGIS 설치 (2)

- QGIS SW 설치
  - 다운로드 한 QGIS-OSGeo4W-3.*.msi 파일을 실행하여 설치를 시작
  - 설치 파일 크기: 약 1Gb 전후
  - 같은 장비에 QGIS 다른 버전을 설치하는 것도 가능



QGIS 설치 (3)

- 설치 후 시작 메뉴



Geographic Resources Analysis Support System

오픈소스 GIS 프로젝트에 사용하는 윈도우 활용 쉘

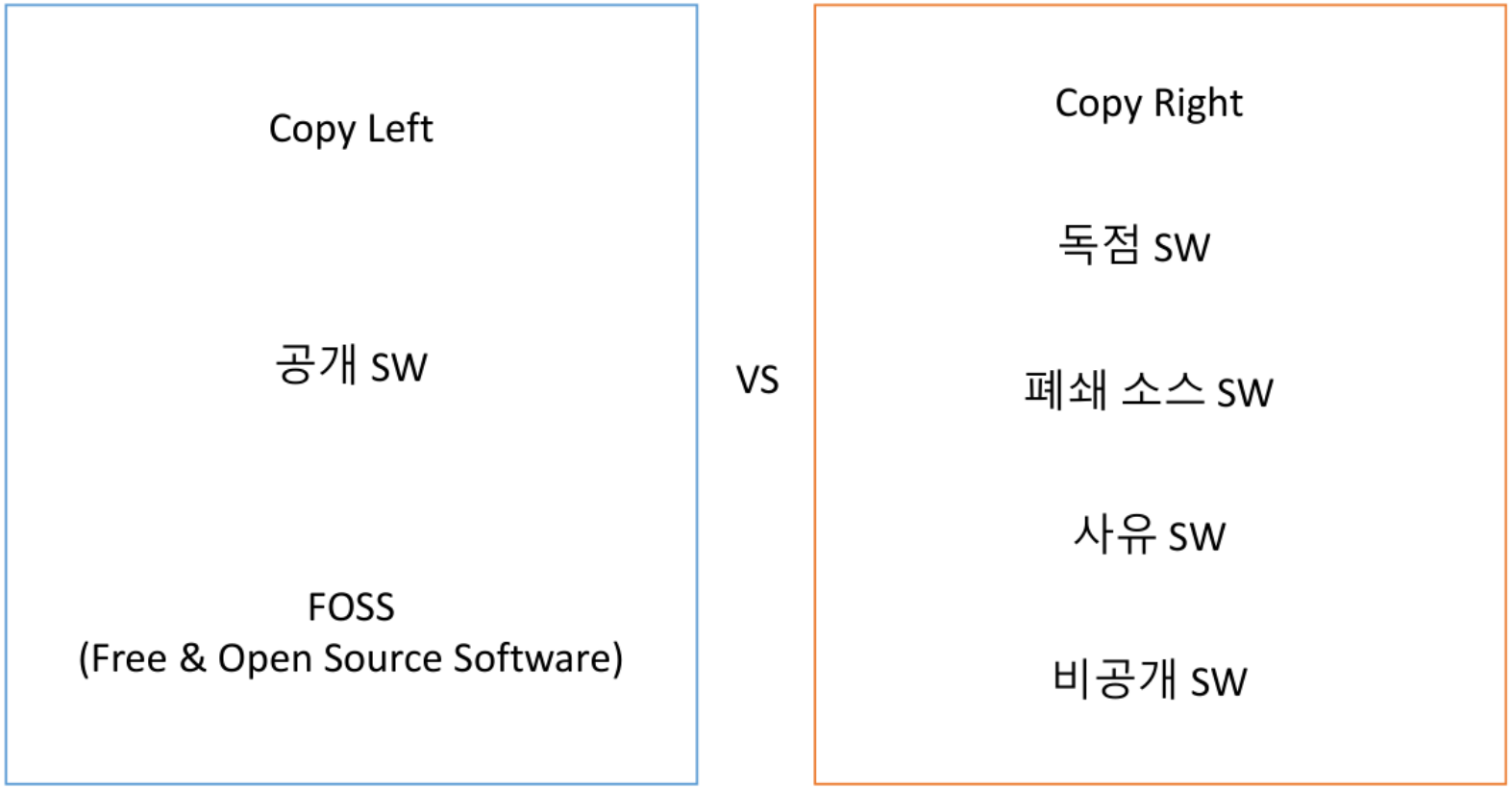
GUI 방식으로 사용하는 QGIS

System for Automated Geoscientific Analyses

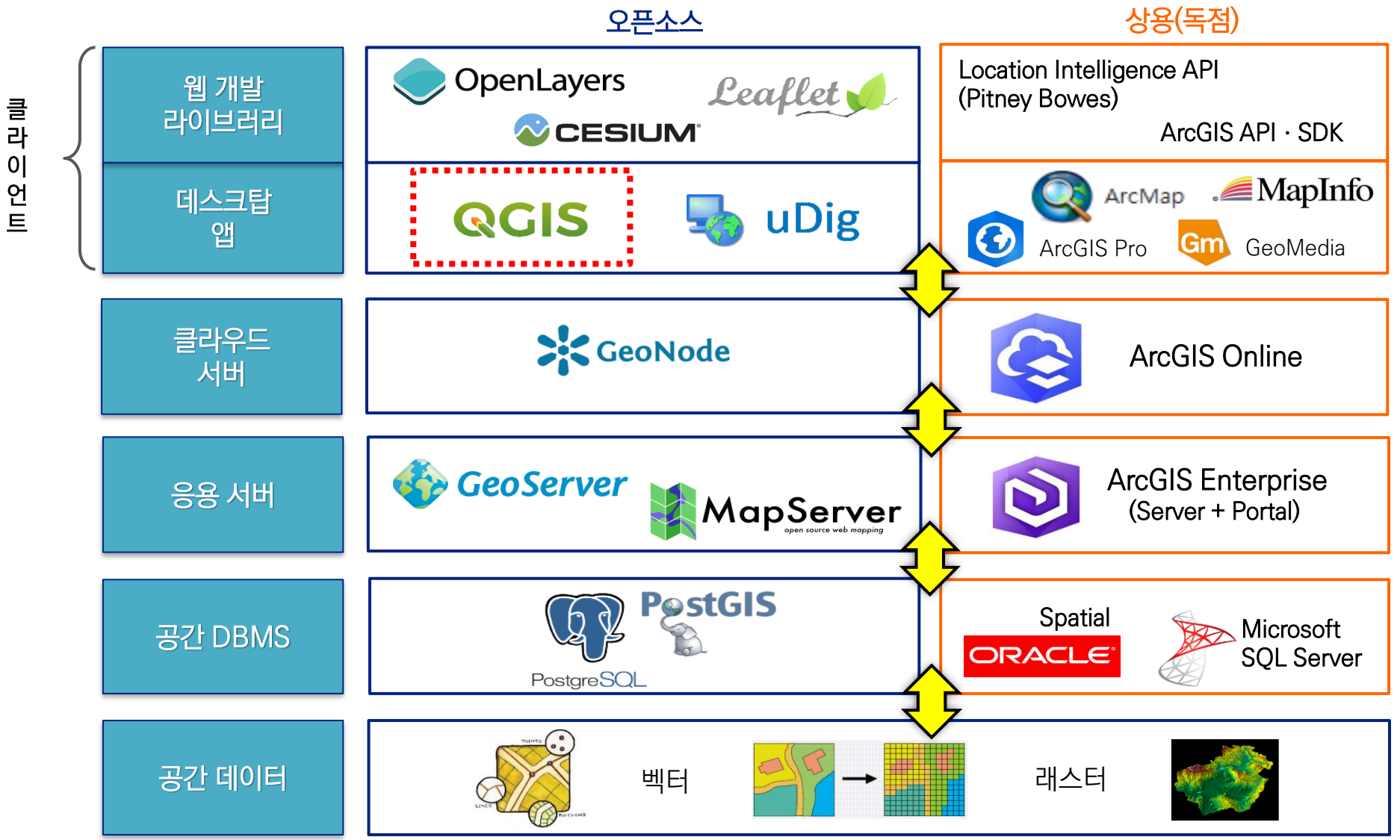
- 설치후 바탕화면 아이콘도 생성됨

오픈소스 GIS – 오픈소스 SW

- "소스코드" 공개가 핵심
- 누구나 소스코드에 접근할 수 있고, 주어진 범위(라이선스) 내에서 소스코드를 수정/재배포할 수 있는 자유



오픈소스 GIS – GIS SW 스택



대표 상용 Desktop GIS SW인 ArcGIS Pro와의 기능 비교

ChatGPT 5.2 Thinking 2025.12

- 개발자가 다루는 대부분의 데스크톱 GIS 실무(편집·가시화·기본 분석·ETL·자동화)**는 QGIS+플러그인으로 대체율 75~90% 범위가 현실적입니다.
- 3D “편집/고급 분석”, 네트워크 분석의 턴키성, 영상/래스터 분석의 패키지화, 엔터프라이즈 통합 운영은 ArcGIS Pro(+익스텐션/Enterprise)가 여전히 강점인 경우가 많습니다.

기능 분야	ArcGIS Pro (코어/익스텐션)	QGIS + 플러그인/연계	대체 수준(체감)	설명
데이터 포맷/호환	광범위(Esri 생태계 + 일반 포맷)	GDAL 기반으로 매우 광범위 (GDAL)	높음	QGIS는 GDAL 의존도가 높아 포맷 대응 폭이 큼
벡터 편집(기본)	매우 강함	강함(스내핑/편집/필드계산 등) (QGIS)	높음	기본 편집은 대체로 충분
고급 데이터 모델(예: Parcel Fabric, Utility Network 등)	제품화/엔터프라이즈 연동 강함	유사 구현은 가능하나 턴키성 낮음	중간~낮음	“모델+검증+배포”가 패키지화된 영역은 격차
카토그래피/레이아웃	고급 심볼/표현 + 생산성	강함(레이아웃/스타일/규칙 기반 표현) (QGIS)	높음	결과 품질은 둘 다 상급, 작업 방식 차이
기본 공간분석(버퍼/오버레이/조인 등)	강함	매우 강함(코어 + Processing) (QGIS)	높음	실무 80%는 여기서 해결
고급 공간분석(지형/수문/통계모델링)	Spatial Analyst 등으로 통합 제공 (esri.com)	GRASS/SAGA/플러그인 조합 (QGIS)	중간~높음	“가능”은 많지만, ArcGIS가 더 턴키/일관
네트워크 분석(경로/배차/서비스영역)	Network Analyst 등(익스텐션) (pro.arcgis.com)	외부엔진(OSRM/pgRouting 등) + 플러그인/연동 필요	중간	구현은 가능하나 제품 통합성/관리성이 차이
래스터/원격탐사(영상 분석)	Image Analyst 등으로 강함(턴키) (esri.com)	GDAL + SAGA/Orfeo 등 조합	중간~높음	가능하지만 “학습 곡선/설정” 부담이 더 큼
3D(시각화/분석/편집)	3D Analyst 등으로 강함, 특히 멀티패치/3D 편집 (pro.arcgis.com)	3D 뷰 지원하나 ‘고급 3D 편집/분석’은 상대적 약점(일반적 평가) (GIS Geography)	중간	3D “분석/편집” 깊이가 차이
GeoAI/ML 워크플로우	Esri 생태계로 턴키/통합 강점(조직 운영에 유리) (esri.com)	플러그인(Deepness, Dzetsaka 등)로 추론/분류 가능 (Mapping Tomorrow)	중간	“가능”하지만 조직 표준화/지원 체계는 차이
엔터프라이즈(Web GIS, 포털, ID, 배포)	ArcGIS Enterprise로 통합 강함	QGIS는 표준 준수+오픈컴포넌트 조합(구성 필요) (Beuke)	중간	“통합 제품 vs 조합형 아키텍처” 차이
자동화(Python)	ArcPy 중심으로 강함	PyQGIS + 표준 파이썬 생태계로 강함 (QGIS)	높음	개발자 조직이면 QGIS 쪽이 더 유연한 경우 많음

https://www.youtube.com/watch?v=Gywc8qqWjzg

Gary Sherman



- QGIS 프로젝트 개발을 처음 착수

- 현재 Locate Press 편집장 (2013. 5 – 현재)
  - 오픈소스 GIS 영역 서적 발간

- 현재 GeoApt 대표 (2011. 4 – 현재)
  - 오픈소스 GIS 컨설팅 서비스
  - 응용프로그램 개발 & QGIS 교육

- FOSS4G에 기여한 공로로 OSGeo로부터 2014년 'Sol Katz' Award 수상

- 경력
  - 미국 Bureau of Land Management, 데이터 관리자 & 프로그래머 (2001 – 2011)
  - Esri, Senior Technical Analyst (1998 – 2001)
  - University of Alaska 졸업 (학사, 석사: 1976 – 1981)
  - 저서(공저): Geospatial Power Tools – Open Source GDAL/OGR Command Line Utilities, Locate Press (2013)

- 출처: Linkedin 〈Gary Sherman〉

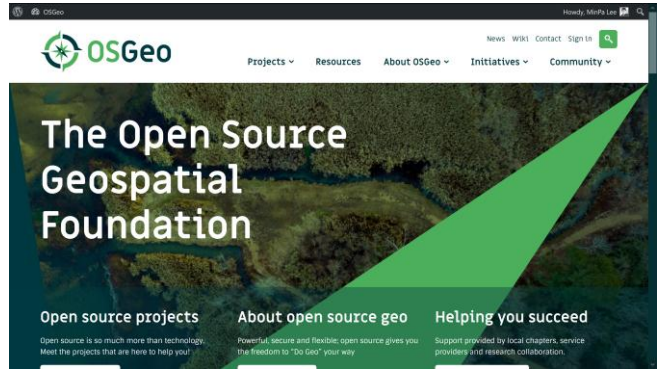
오픈소스 GIS – OSGeo

OSGeo(OpenSource Geospatial Foundation)는 오픈소스 지리공간 SW, GeoData의 개발 및 사용 증진을 위해 2006년 창설된 비영리 민간 기구

❖ **홈페이지**
- **https://www.osgeo.org**

❖ **로컬 지부 운영**
- OSGeo 한국어지부 포함 전세계 29개의 로컬 지부 운영

❖ **FOSS4G 국제 Conference 개최**
- OSGeo의 주최로 개최되는 세계 최대의 오픈소스 GIS 연례 컨퍼런스
- 유럽, 북미, 기타 지역의 대륙별 순환 원칙에 따라 개최
- 2015년 대한민국 서울에서 개최



OSGeo 주요 프로젝트 현황

❖ Desktop Applications

QGIS, gvSIG association

❖ Geospatial Libraries

GeoTools, GDAL, GEOS Geometry Engine Open Source, PROJ

❖ Spatial Databases

PostGIS, rasdaman raster data management

❖ Web Mapping

GeoServer, MapServer open source web mapping, OpenLayers, GeoWebCache, ZOO-Project, GeoMoose, Mapbender, PyWPS, GeoExt, mapfish, deegree

❖ Metadata Catalogs

GeoNetwork opensource, pycsw

❖ Content Management Systems

GeoNode

FOSS4G 국제컨퍼런스/ 아시아/ Korea

- Free Open Source Software for Geospatial
  - https://foss4g.osgeo.kr/
  - https://2025.foss4g.org/

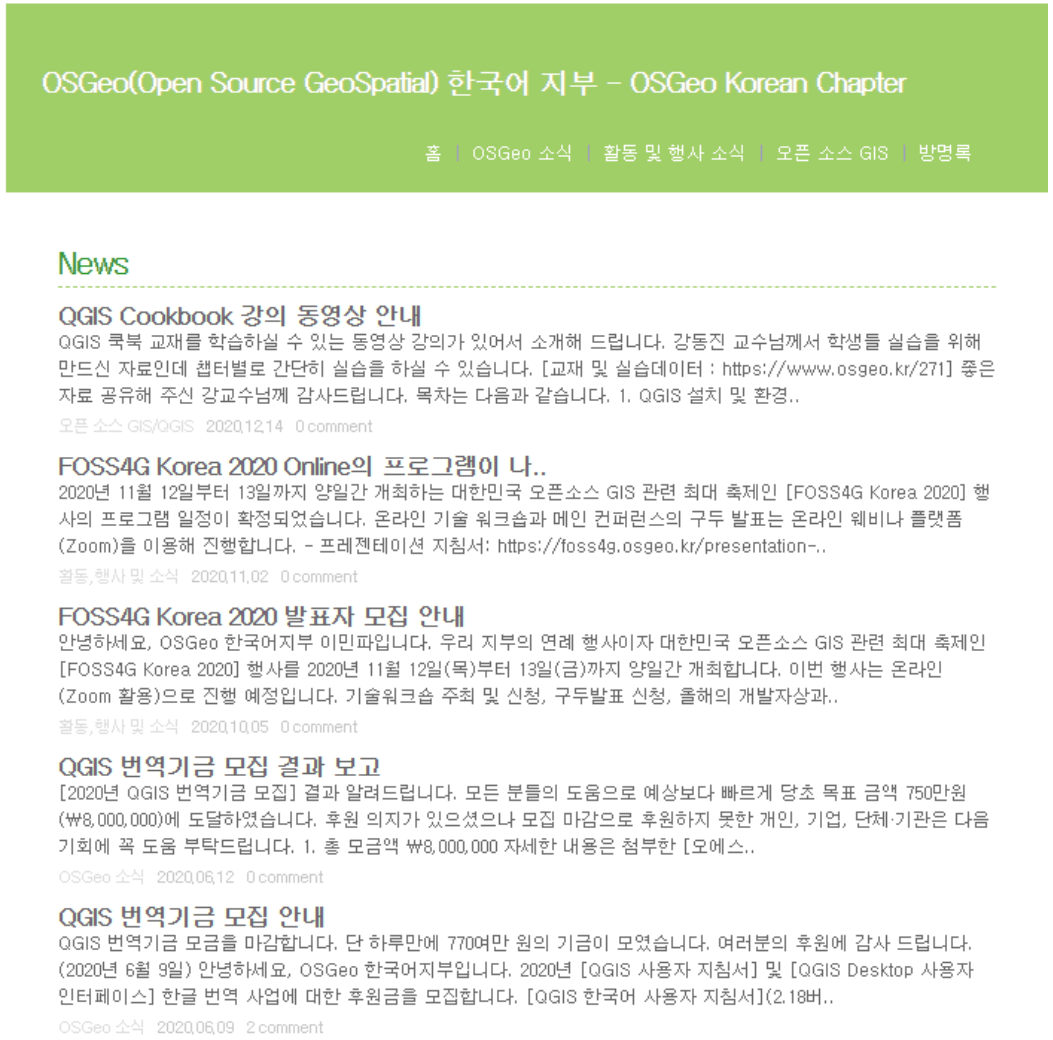


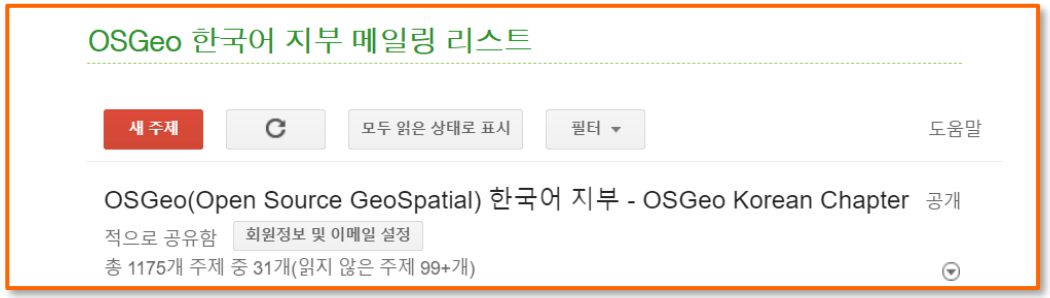




OSGeo 한국어지부 (OSGeo Korean Chapter)

- https://www.osgeo.kr/

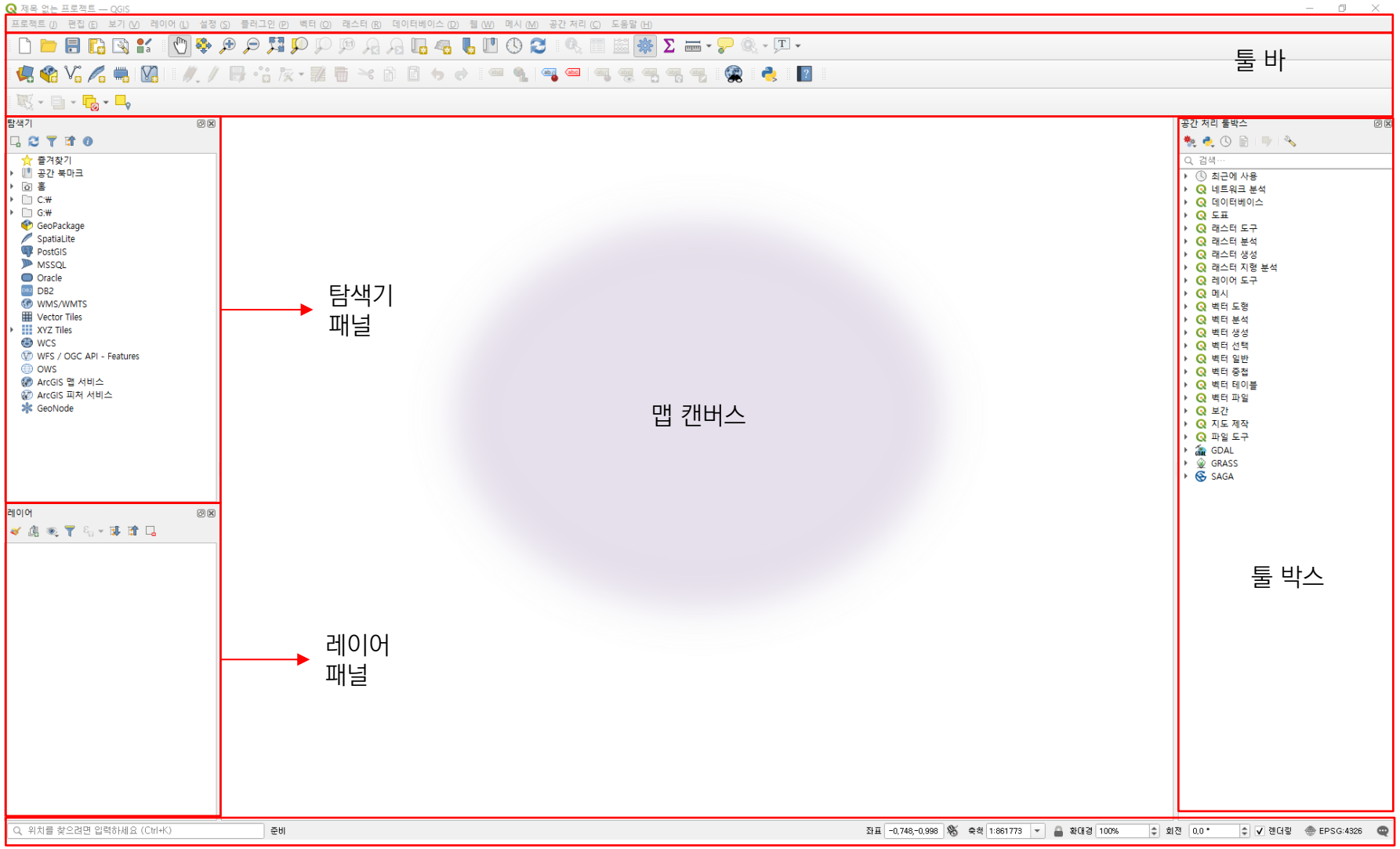




2. 인터페이스 및 주요 기능

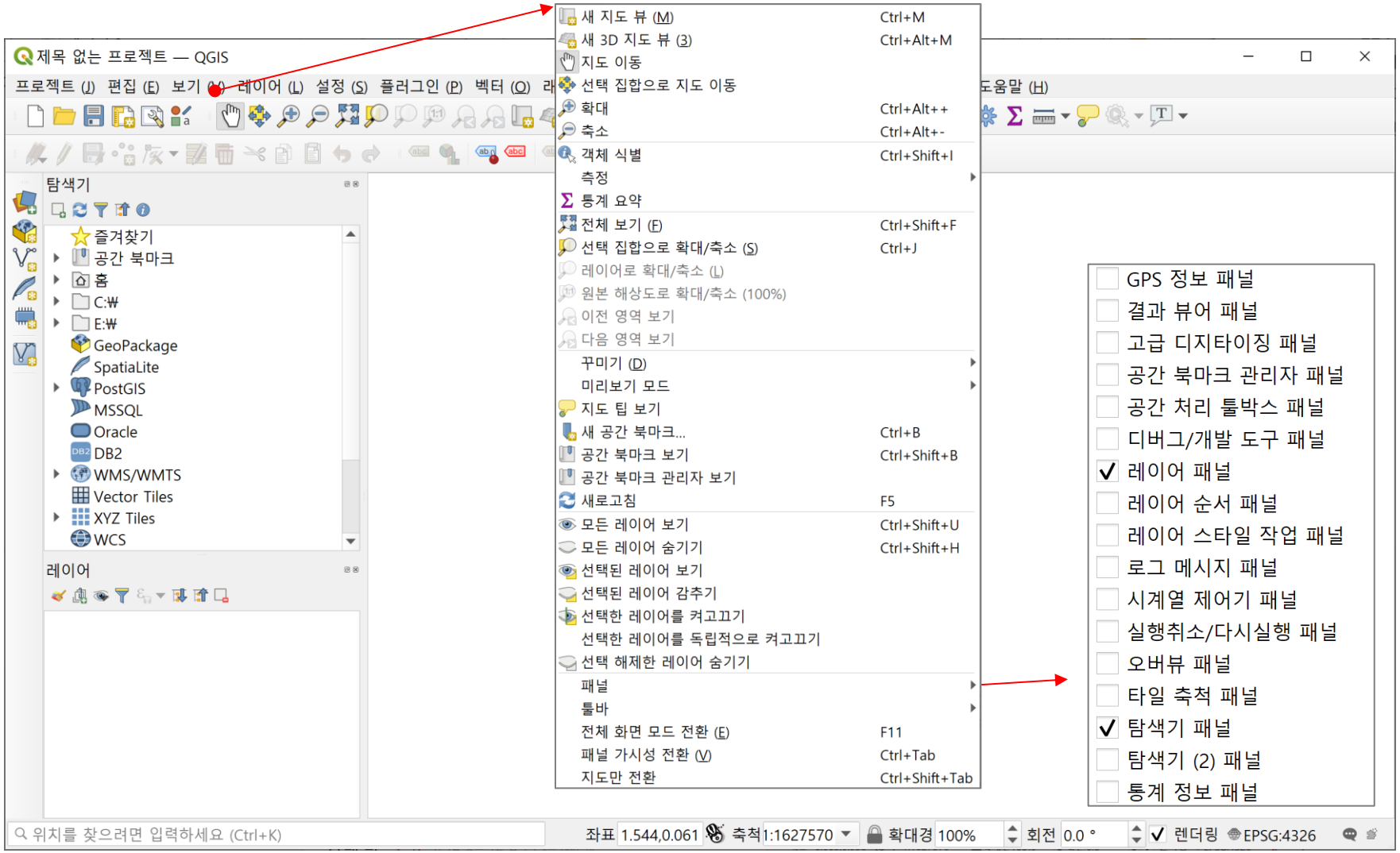
QGIS GUI

- 기본 설정에서 보여지는 초기 화면 (도구, 패널은 모두 도킹되는 창)



패널/ 툴바

- 보기의 패널/ 툴바 메뉴를 통해 원하는 패널/ 툴바를 on/off



QGIS 주요 기능

• 주요 기능 – https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/about/features.html

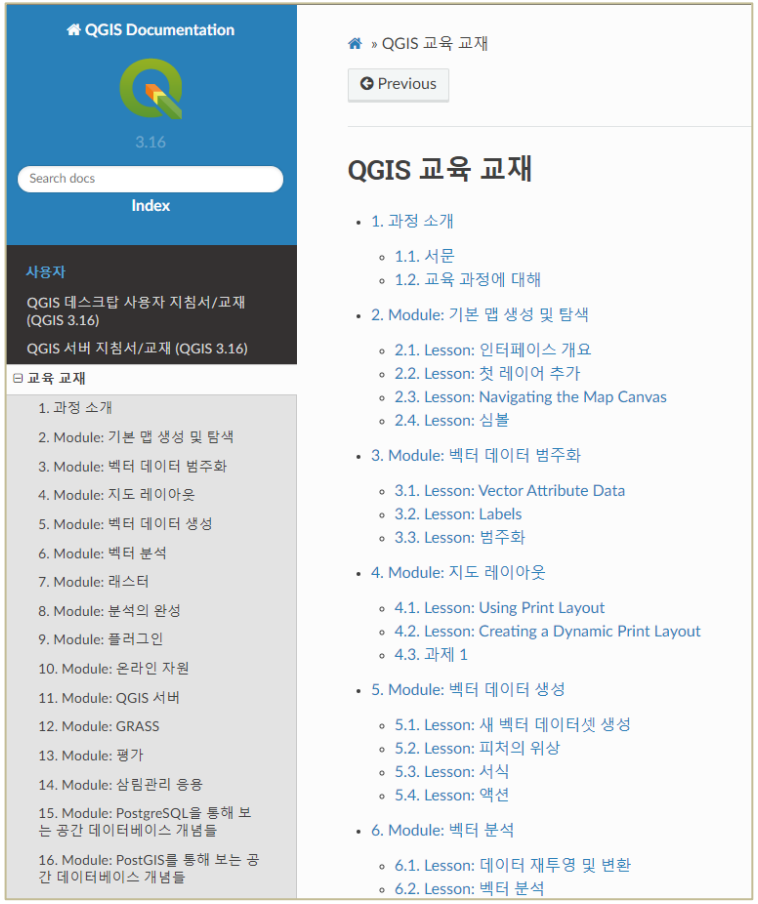


Features

- View data
- Explore data and compose maps
- Create, edit, manage and export data
- Analyze data
- Publish maps on the Internet
- Extend QGIS functionality through plugins
  - Core Plugins
  - External Python Plugins
- Python Console
- Known Issues
  - Number of open files limitation

교육 교재 – QGIS Training Manual

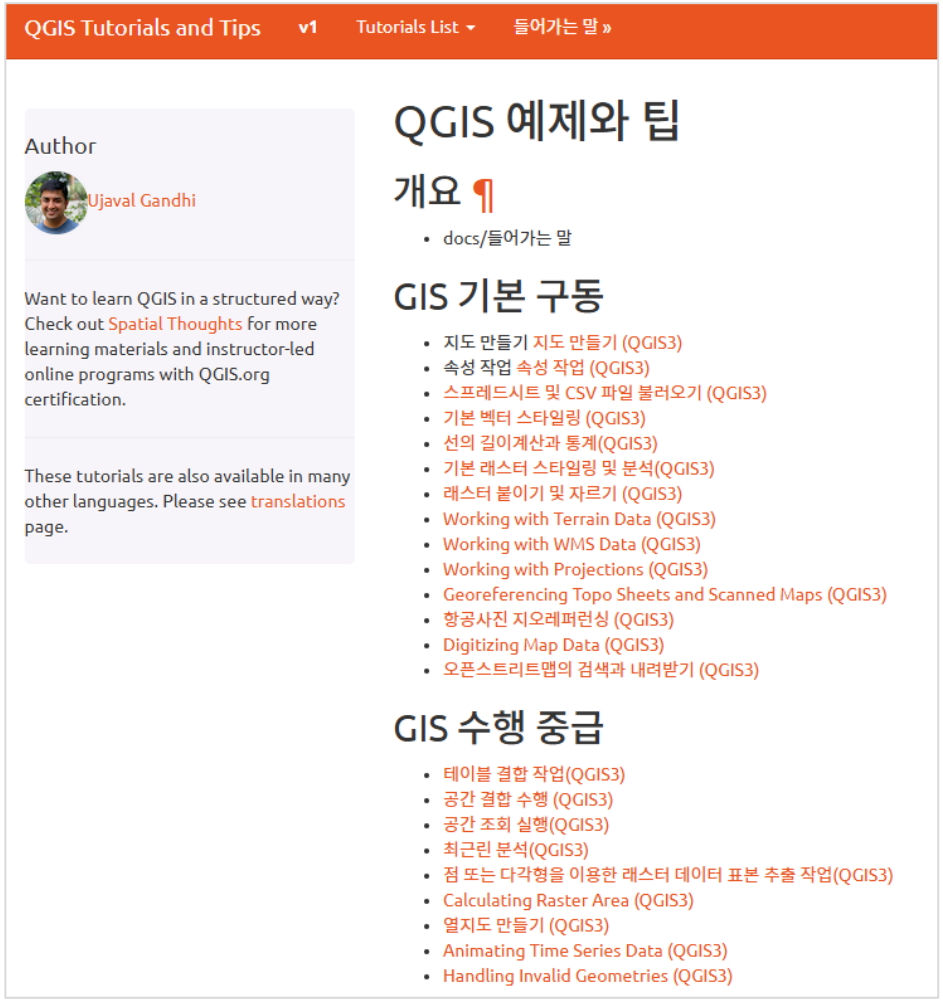
- Tim Sutton 외 3인 (2012. 5.) 공동 작성
- 권용찬 〈unitive@gmail.com〉, 故 장병진 번역
- 온라인 – https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/training_manual/index.html





QGIS 예제와 팁

- QGIS 예제와 팁 (QGIS Tutorials and Tips)
  - http://www.qgistutorials.com/ko/
  - QGIS를 손쉽게 사용하기 위해 개인의 자발적 재능기부로 이루어진 튜토리얼 (by Ujaval Gandhi)



QGIS Tutorials and Tips v1 Tutorials List 들어가는 말 »

Author

Ujaval Gandhi

Want to learn QGIS in a structured way? Check out Spatial Thoughts for more learning materials and instructor-led online programs with QGIS.org certification.

These tutorials are also available in many other languages. Please see translations page.

QGIS 예제와 팁

개요 ¶

- docs/들어가는 말

GIS 기본 구동

- 지도 만들기 지도 만들기 (QGIS3)
- 속성 작업 속성 작업 (QGIS3)
- 스프레드시트 및 CSV 파일 불러오기 (QGIS3)
- 기본 벡터 스타일링 (QGIS3)
- 선의 길이계산과 통계(QGIS3)
- 기본 래스터 스타일링 및 분석(QGIS3)
- 래스터 붙이기 및 자르기 (QGIS3)
- Working with Terrain Data (QGIS3)
- Working with WMS Data (QGIS3)
- Working with Projections (QGIS3)
- Georeferencing Topo Sheets and Scanned Maps (QGIS3)
- 항공사진 지오레퍼런싱 (QGIS3)
- Digitizing Map Data (QGIS3)
- 오픈스트리트맵의 검색과 내려받기 (QGIS3)

GIS 수행 중급

- 테이블 결합 작업(QGIS3)
- 공간 결합 수행 (QGIS3)
- 공간 조회 실행(QGIS3)
- 최근린 분석(QGIS3)
- 점 또는 다각형을 이용한 래스터 데이터 표본 추출 작업(QGIS3)
- Calculating Raster Area (QGIS3)
- 열지도 만들기 (QGIS3)
- Animating Time Series Data (QGIS3)
- Handling Invalid Geometries (QGIS3)

고급 GIS 수행

- Advanced Raster Analysis (QGIS3)
- Interpolating Point Data (QGIS3)
- 프로세싱 프레임을 이용한 일괄처리과정
- 프로세싱 모델러를 사용하여 복잡한 작업흐름 자동화하기(QGIS3)
- Automating Map Creation with Print Layout Atlas (QGIS3)
- Multi Criteria Overlay Analysis (QGIS3)

Expressions

- Basic Filtering and Styling with Expressions (QGIS3)
- Creating a Block World Map (QGIS3)
- Styling a River Network with Expressions (QGIS3)
- Styling Contours in 3D (QGIS3)
- Creating Isometric Buildings (QGIS3)
- Making Interactive Canvas Maps (QGIS3)
- Making Interactive Reveal Maps (QGIS3)
- Creating an Animated Cartogram (QGIS3)

Network Analysis

- Basic Network Visualization and Routing (QGIS3)
- 가장 가까운 기-종점 매트릭스 위치 (QGIS3)
- Openrouteservice를 이용한 서비스 영역 분석(QGIS3)
- Travel Time Analysis with Uber Movement (QGIS3)

Hydrology

- Calculating Areal Mean Rainfall (QGIS3)
- Creating a Colorized River Basin Map (QGIS3)

Urban Planning

- Creating a Landuse Map (QGIS3)
- Calculating Street Intersection Density (QGIS3)
- Determining Landuse Buffer Zones (QGIS3)
- Mapping Waste Disposal Volumes (QGIS3)

파이썬 스크립팅(PyQGIS)

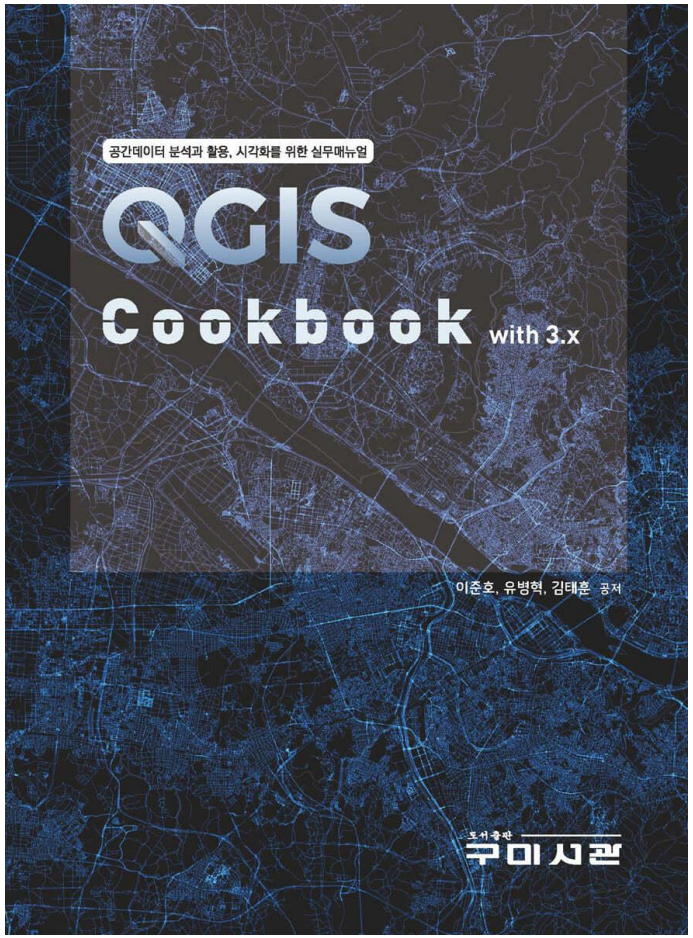
- Getting Started With Python Programming (QGIS3)
- Running Processing Algorithms via Python (QGIS3)
- Using Custom Python Expression Functions (QGIS3)
- Writing Python Scripts for Processing Framework (QGIS3)
- Building a Python Plugin (QGIS3)
- Building a Processing Plugin (QGIS3)
- Running and Scheduling QGIS Processing Jobs

부록

- Using Plugins (QGIS3)
- QGIS 수업 자원
- 데이터 크레딧

QGIS Cookbook with 3.x

- https://www.yes24.com/Product/Goods/117828378



소득공제

QGIS Cookbook with 3.x

이준호, 유병혁, 김태훈 공저 | 구미서관 | 2023년 03월 07일

첫번째 리뷰어가 되어주세요. | 판매지수 822 ? 베스트 공학계열 top100 6주

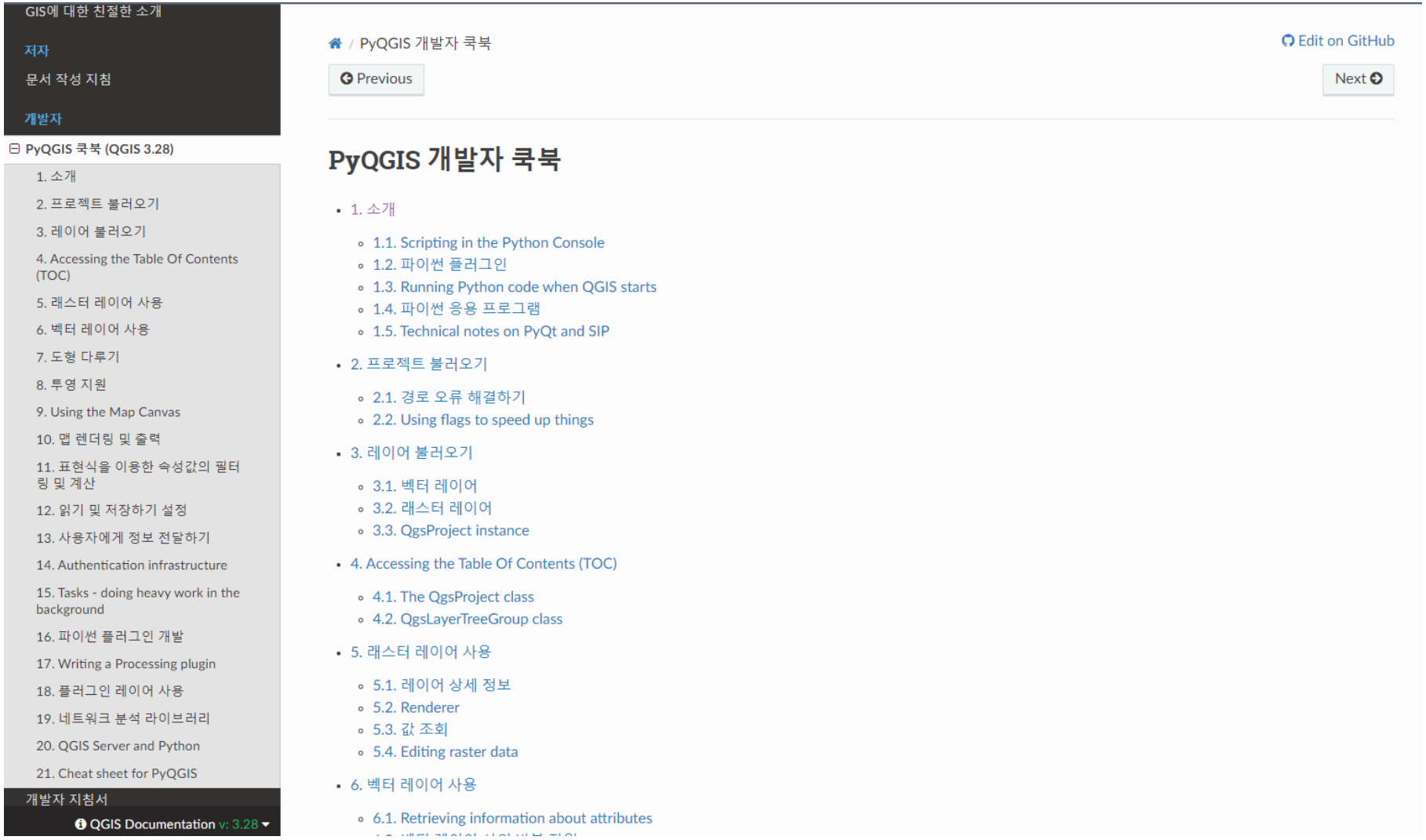
정가	25,000원
판매가	**25,000원**
YES포인트 ?	0원
	5만원이상 구매 시 2천원 추가적립 ?
결제혜택	카드/간편결제 혜택을 확인하세요
배송안내 >	서울특별시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩) 지역변경

당일배송 13시까지 주문하면 **오늘(1/12, 금)** 도착예정

· 배송비 : 무료 ?

PyQGIS 개발자 Cookbook

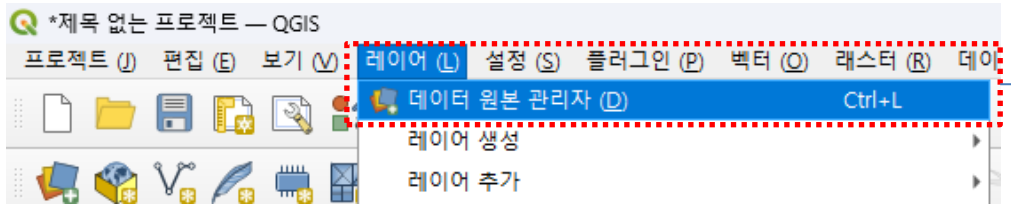
- https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html

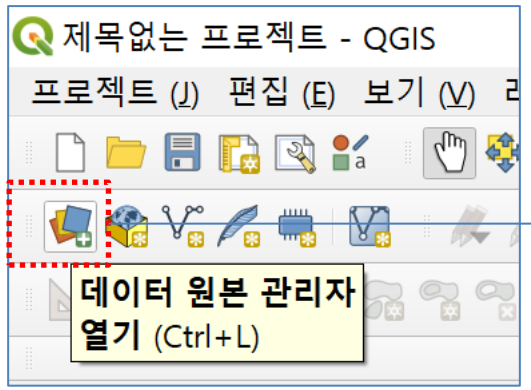


3. 기본 활용

레이어 추가

- 데이터 원본 관리자에서 필요한 공간 데이터셋을 탐색하여 가져오기
  1. [레이어]-[데이터 원본 관리자] 실행 또는 툴바에서 데이터원본관리자 클릭
  2. 데이터 원본 관리자 [벡터] 탭에서 [원본]-[벡터 데이터셋(들)]의 […] 버튼 클릭
  3. data\bnd_adm_sido.gpkg 파일 선택 〉 열기 〉 데이터 원본 관리자의 "추가" 버튼 클릭

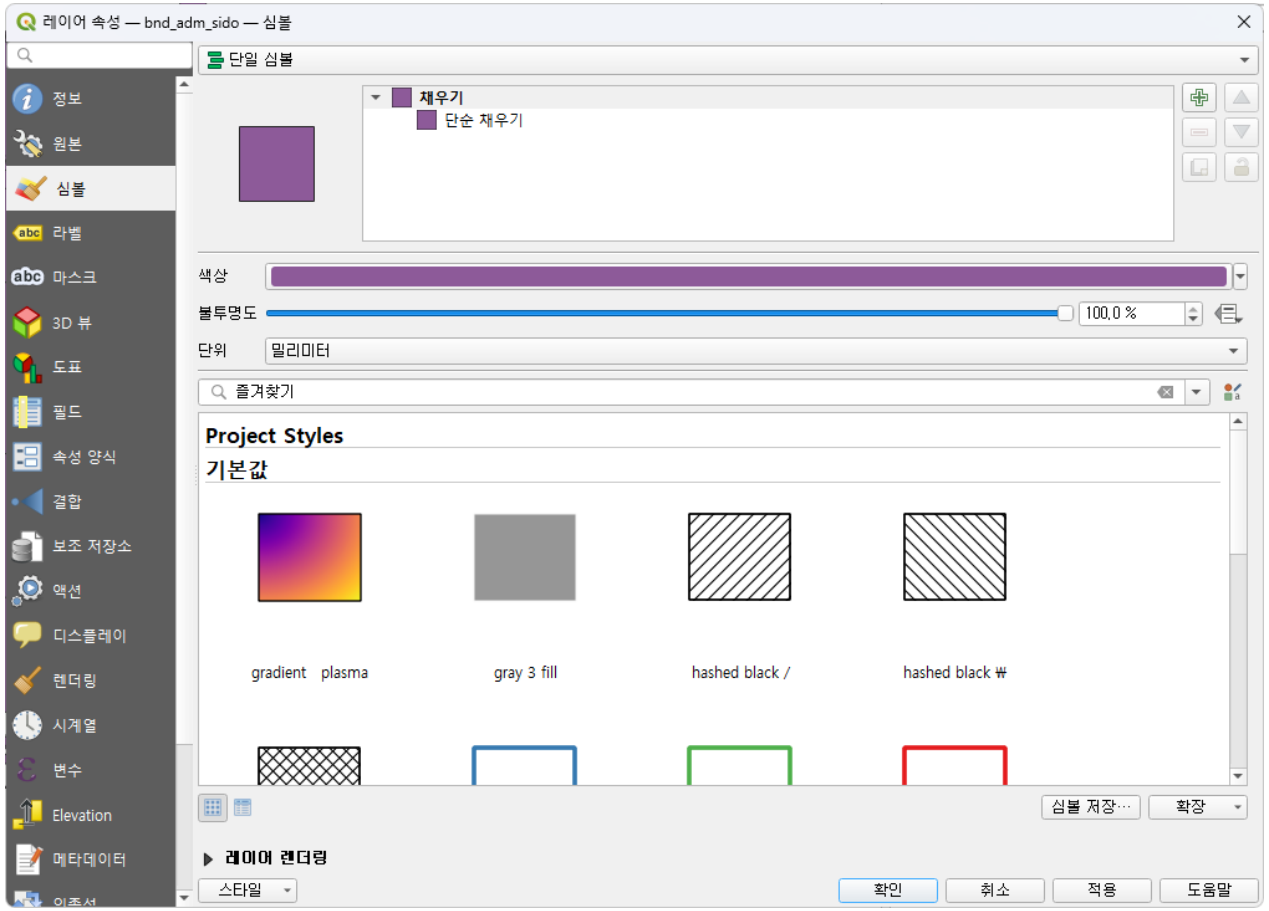


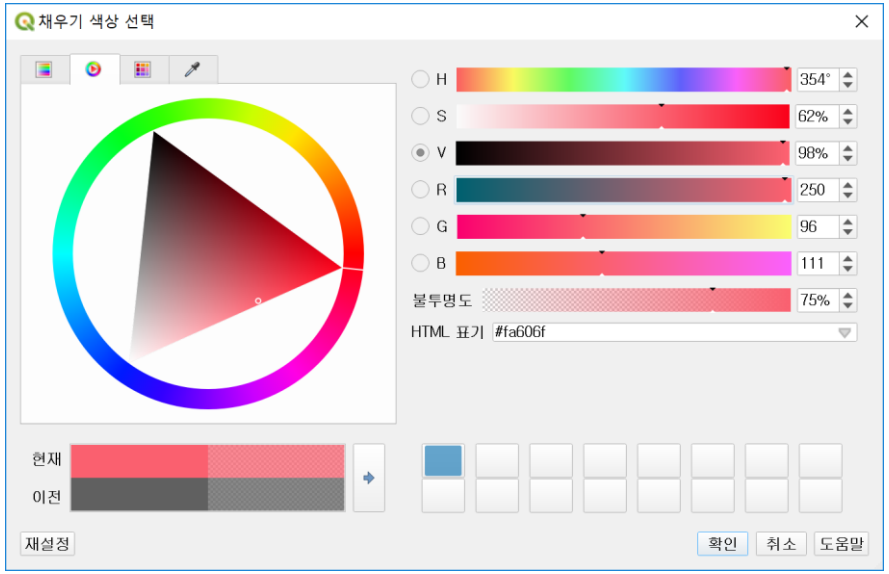




심볼 스타일 확인/ 변경

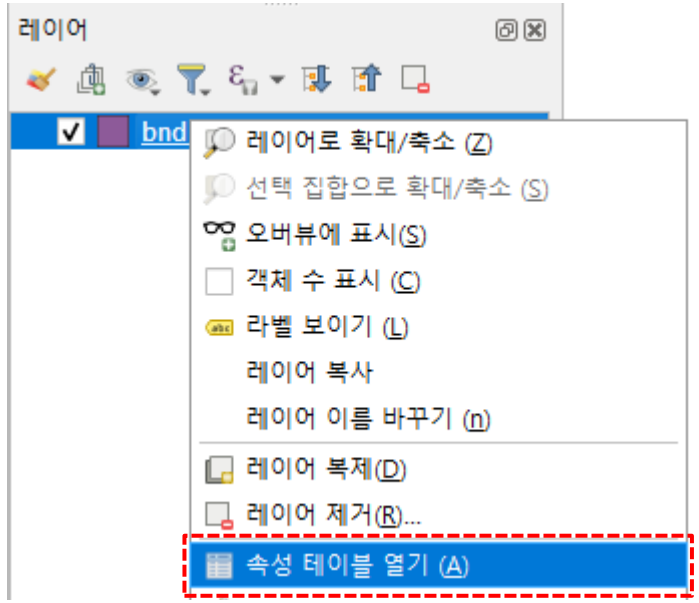
- 레이어 목록 〉 원하는 레이어의 컨텍스트 메뉴 (마우스 오른 버튼 클릭) 〉 속성 메뉴 클릭
- [심볼] 탭 선택하여 채우기, 색상, 선 스타일, 투명도, 크기(마커) 등을 변경 → 적용/ 확인

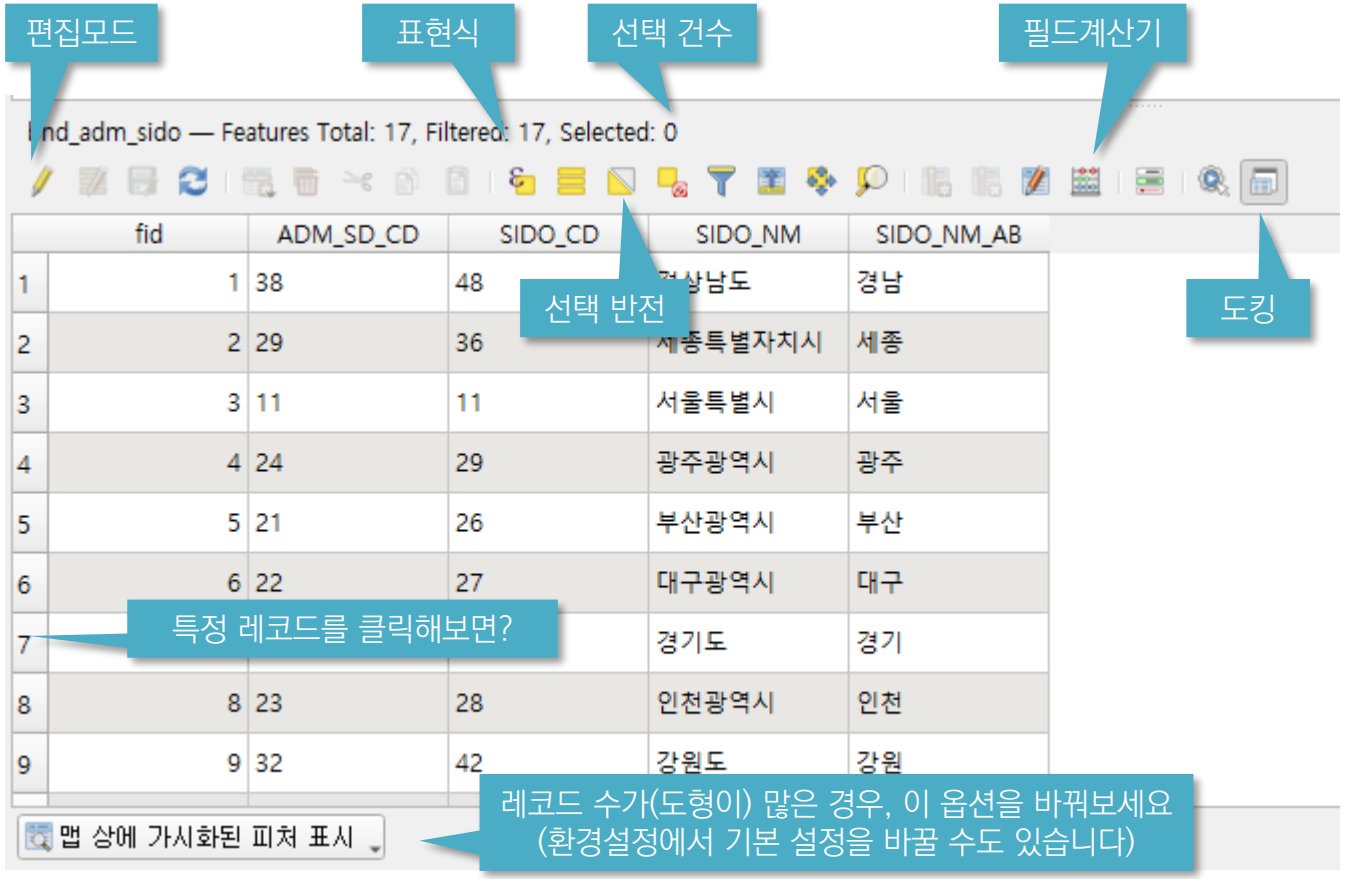


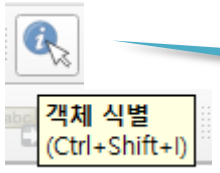


속성 조회 / 객체 식별

• 레이어 컨텍스트 메뉴 〉 속성테이블 열기



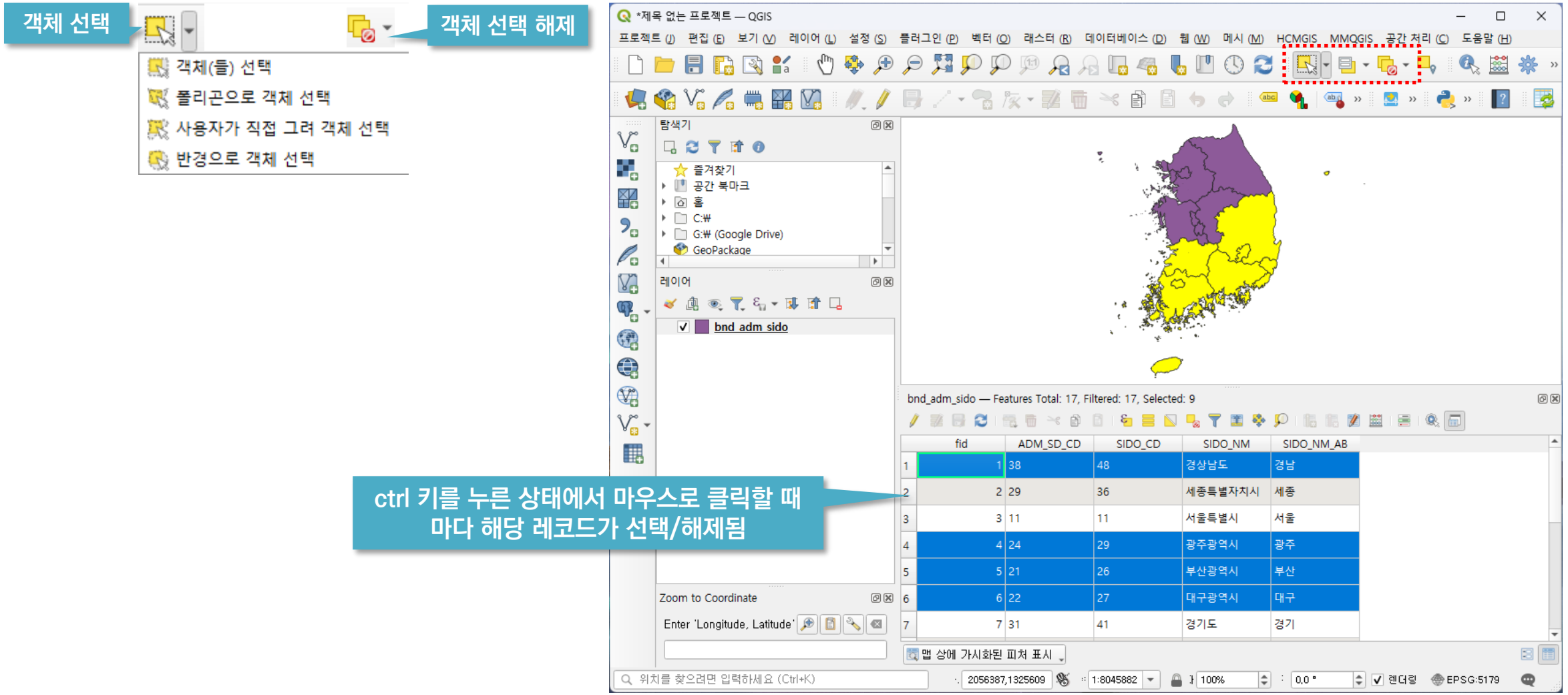




지도창에서 원하는 객체의 속성정보를 조회할 때에는 "객체 식별" 기능을 이용해도 됩니다.

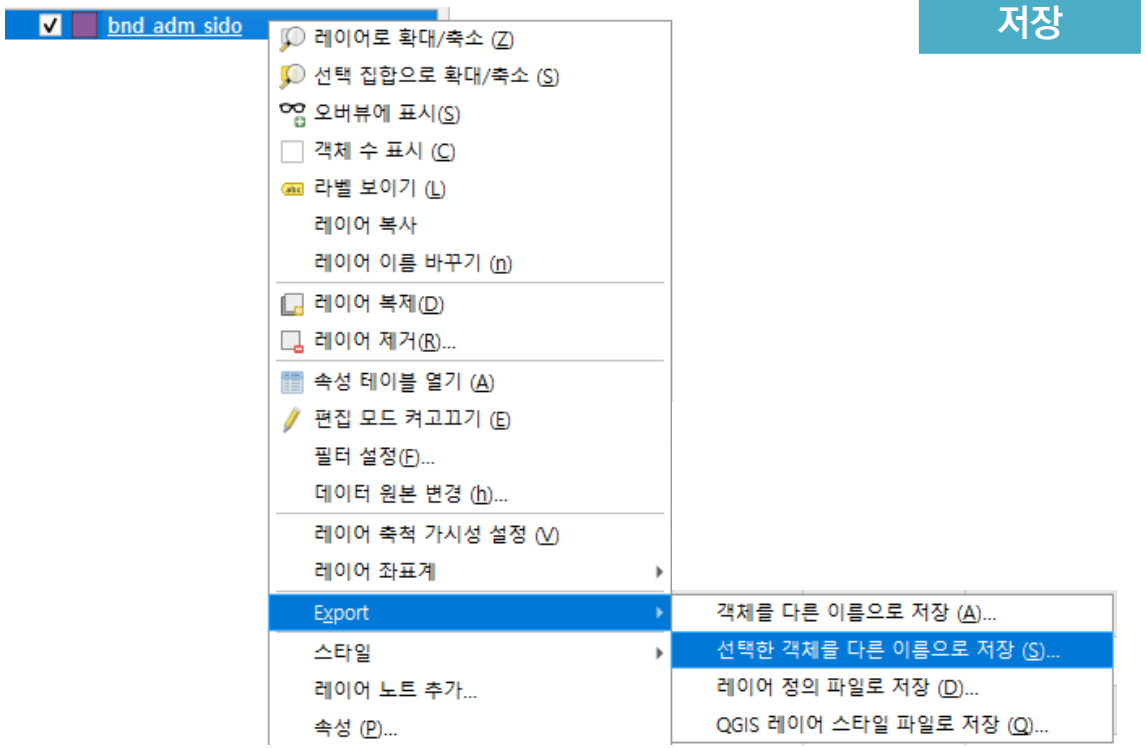
객체 선택

• 레이어 목록에서 "bnd_adm_sido"가 활성화(클릭되어서 음영 표시가) 된 상태에서, "객체 선택" 기능을 이용하여 원하는 객체를 선택/해제 해보기

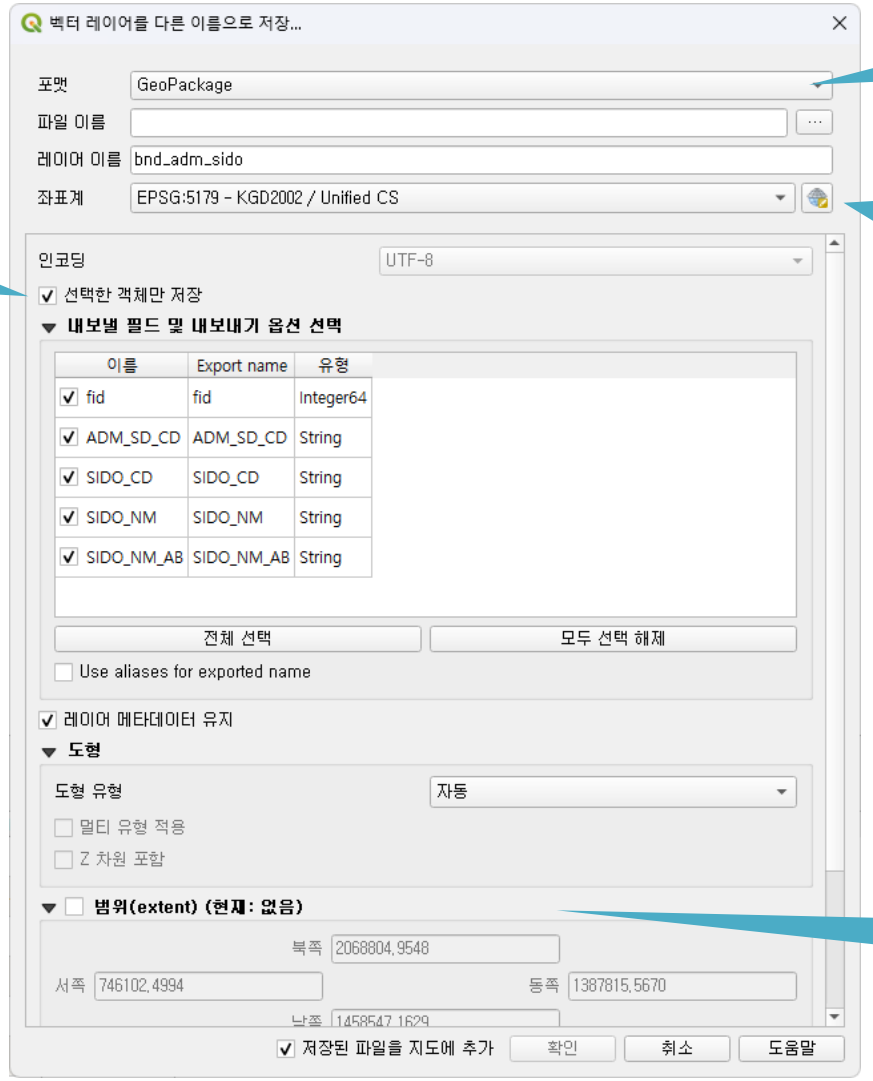


다른 이름으로 저장 (추출/ 좌표계 변환)

- 추출 : "선택한 객체만 저장" 체크
- 좌표계 변환 : 좌표계 목록을 변환하고자 하는 좌표계로 선택
- 기타
  - 포맷 변환



선택 객체만 저장



포맷 변경

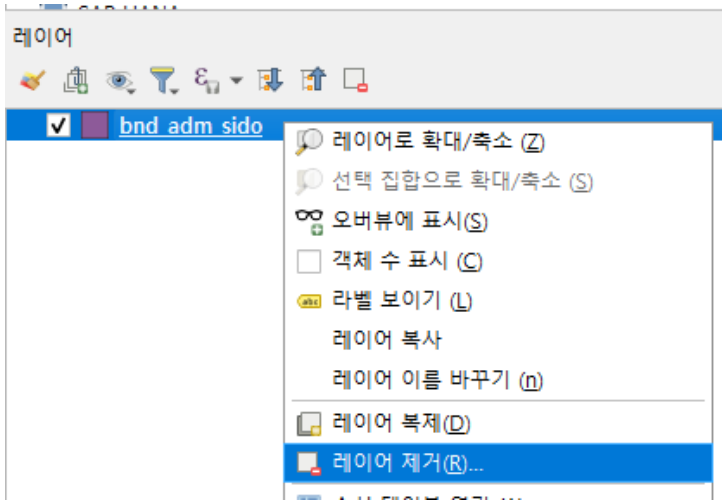
좌표계 변환 (필요시)

좌표 범위 지정

Tip) 컬럼의 데이터 타입이나 자리 수, 이름을 바꿀 때에는 "필드 재작성"을 이용하면 됩니다

레이어 제거 및 기타

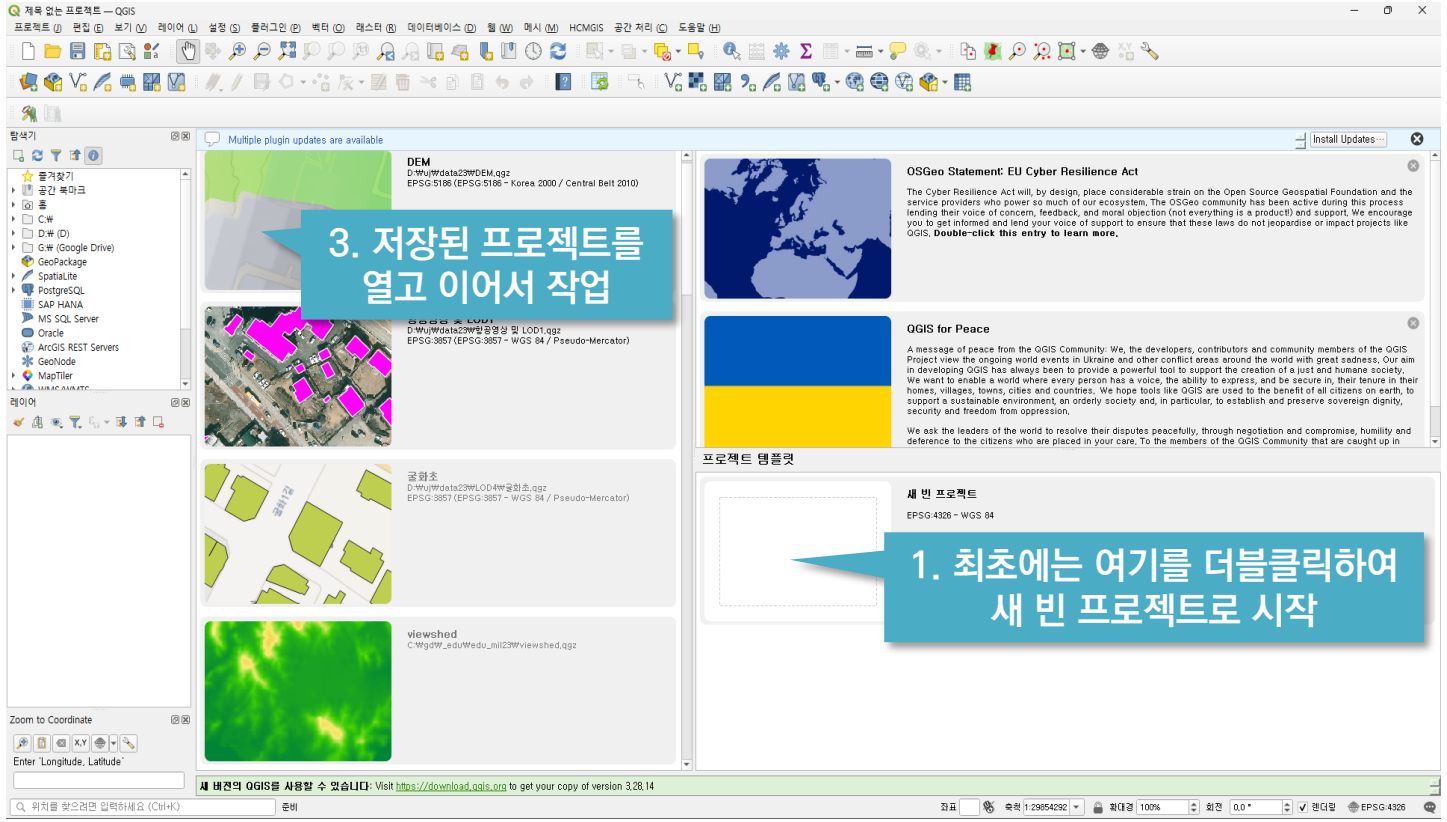
- 원하는 레이어의 컨텍스트 메뉴 〉 "레이어 제거"

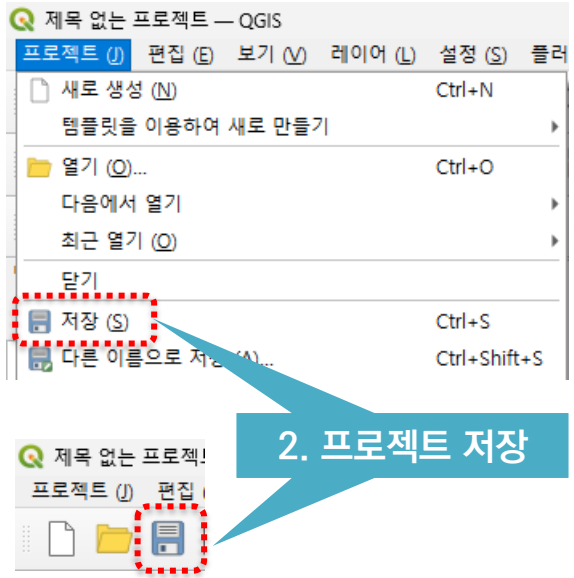


- 레이어 속성 대화상자 (원하는 레이어 목록 더블 클릭)
  - 정보 : 메타데이터 정보 조회
  - 원본
    - 레이어 목록의 이름을 바꾸거나, 현재 적용된 좌표계를 바꿔볼 수 있습니다. (레이어 재투영에 대한 설명 읽어 보기)
    - 객체 필터 쿼리 작성기
  - 시계열
  - https://docs.qgis.org/3.28/ko/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html#

QGIS 프로젝트 파일 저장/ 열기

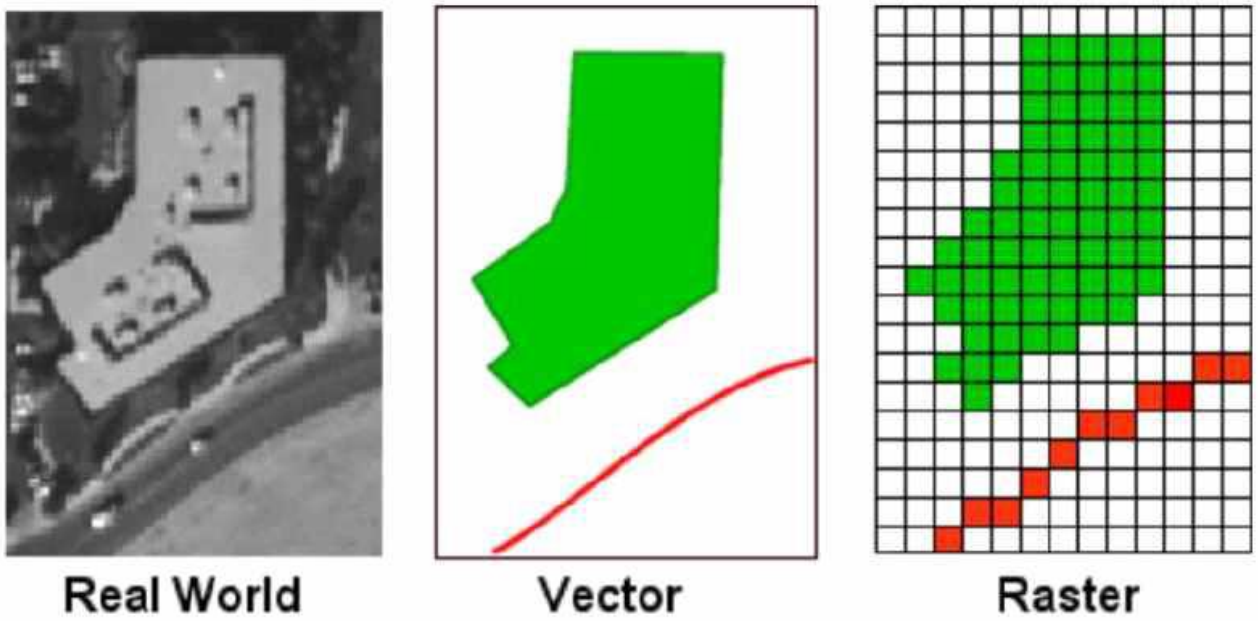
- "프로젝트 저장"을 하면 .qgz 파일이 생성됨
- QGIS 시작화면에서 프로젝트 목록을 선택하거나, 윈도우 탐색기에서 qgz 파일을 실행하면, 레이어 등 저장 시의 작업 환경을 그대로 다시 이용할 수 있음





4. 공간데이터 및 좌표계

벡터와 래스터



[이미지 출처] Three-dimensional anatomical atlas of the human body

QGIS 지원 공간데이터 포맷 – Vector

자료 형식	특징	사용권 관련	
Shapefile	단순 피처를 저장하는 대표적인 모델	공개된 형식	파일
DXF	Drawing eXchange Format CAD 형식의 교환 파일	공개된 형식	
ArcGIS File Geodatabase	파일 기반에서 고급 데이터 모델 구현	Esri (API를 통해서 접근)	
GML	Geographic Markup Language XML 형식의 교환 파일	OGC 제안, 공개된 형식	
GeoJSON	JSON의 공간 데이터 확장	오픈소스 진영에서 사용	
KML	Keyhole Markup Language XML 형식의 시각화 표현 파일 (3D 지원)	OGC 제안, 공개된 형식	
SDF	Spatial Data File MapGuide 등에서 사용하는 단일 사용자용 공간 데이터 파일	Autodesk (데이터 프로바이더를 통해서 접근)	
VPF	미국 NGA 에서 추진한 국방 표준 데이터	미국 국방성 산하 표준	
ArcGIS Enterprise Geodatabase	DBMS 기반에서 고급 데이터 모델 구현	Esri (ArcGIS 라이선스 필요)	DB
PostGIS	PostgreSQL의 공간 데이터 확장	오픈소스 진영에서 사용, GNU GPL	
SpatiaLite	SQLite의 공간 데이터 확장	오픈소스 진영에서 사용, MPL, GPL, LGPL	

Shapefiles

- Shapefile
  - 지리적 피처(지형지물) 위치(공간정보)와 관련 속성정보를 저장하기 위한 벡터 데이터 형식
  - Esri 의 데스크탑 GIS 소프트웨어와 사용하기 위해 도입된 자료형식이었으나, 1998년에 자료구조를 공개 (Esri Shapefile Technical Description, July 1998)
  - 벡터의 원시 데이터 유형(포인트, 라인, 폴리곤)을 사용함으로써 자료구조 측면에서 단순
  - 위상구조(topology)에 관한 정보를 저장하지는 못함
  - 한 파일에는 한가지 피처 유형만으로 구성해야 함
  - (예: 라인 피처와 폴리곤 피처를 섞어서 단일 파일에 저장할 수 없음)
  - 다수의 파일로 구성 (각 파일은 확장자로 구분)

- Shapefile 구성 파일

확장자	내용	확장자	내용
.shp *	피처의 기하학적 공간 좌표 자료	.ixs	읽고쓰기 데이터의 지오코딩 인덱스
.shx *	피처의 위치 색인 (전방/후방 검색)	.mxs	ODB 형식 데이터의 지오코딩 인덱스
.dbf *	속성 자료 (dBASE IV 형식)	.atx	Shapefile.columnname 형식 .dbf 파일의 속성 색인
.prj	투영 및 좌표체계 (WKT 형식)		
.sbn / .sbx	피처의 공간 색인	.shp.xml	메타 데이터 (XML 스키마)
.fbn / .fbx	읽기전용 피처의 공간 색인	.cpg	.dbf의 인코딩을 명시한 코드페이지
.ain / .aih	사용중인 필드의 속성 색인	.qix	MapServer, GDAL 사용 quadtree 색인

SQLite 데이터베이스 (SpatiaLite)

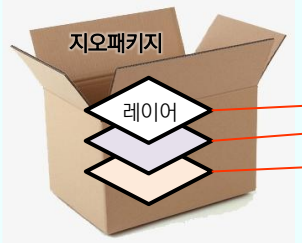
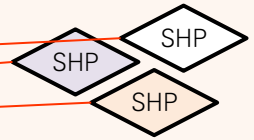
- GeoPackage
  - SQLite 데이터베이스 안에 종합적인 공간정보를 저장 (컨테이너)
    - 벡터 (피처)
    - 래스터 (타일 맵)
    - 스키마
    - 메타데이터
    - 확장 정보
  - 자체 저장 형식으로 작동 (native storage format)
    - 중간에 자료교환 필요성 없음
    - 사용 SW에서 직접 데이터를 접근하고 편집 (RW)
    - 파일 기반 데이터베이스
  - 엔터프라이즈 또는 개인용 사용환경에서 모두 상호운용성 보장
  - 모바일 기기 지원: 스마트폰, 태블릿
  - Shapefile의 한계를 극복; ArcGIS File Geodatabase와 유사



- OGC 표준
  - GeoPackage Encoding Standard (2015. 4. 20.)
  - www.geopackage.org

지오패키지 (GeoPackage)

- 종합적인 공간정보를 SQLite 데이터베이스 안에 저장, 관리하는 자료형식
  - 종합적인 공간정보 : 벡터, 래스터, 메타데이터 등
  - SQLite : 무료사용 오픈소스, 모바일 탑재 지원

비교 구분	지오패키지 (GeoPackage)	쉐이프파일 (Shapefile)
특징	SQL 기반 단일 데이터베이스 파일 (SQLite 기반) 모바일 기기에서 사용지원 (태블릿, 스마트폰)	이진파일 기반의 공간데이터 자료형식
저장 내용	• 벡터 (피처) 데이터 • 래스터 (타일맵) • 스키마 • 메타데이터 • 확장 정보 	• 벡터 (피처) 데이터 
속성 관리	제약 없음	dBASE (DOS 8.3) 파일이름 규약 필드이름 길이 10바이트
공개 수준	2014년 OGC 표준	1997년 Esri 자료구조 공개
최대 파일 크기	140 TB (2^{47} 바이트)	2 GB (2^{31} 바이트)
단일 패키지 / 레이어 구성 파일	*.gpkg	*.shp, *.shx, *.dbf (필수) *.prj, *.sbn, *.sbx, *.fbn, *.fbx, *.ain, *.aih, *.shp.xml, *.cpg, *.qix, *.ixs, *.mxs, *.atx

Shapefiles로부터의 탈출

- Switch from Shapefile (aka Shapefile must die!)
  - http://switchfromshapefile.org/
  - The good side
  - Shapefile is a bad format
  - Shapefile alternatives



- Shapefile 대안
  - GeoPackage
  - GeoJSON
  - GML
  - SpatiaLite
  - KML

QGIS 지원 공간데이터 포맷 – Raster

자료 형식	특징	사용권 관련	
GeoTIFF	지리보정된 TIFF (비손실 압축 LZW 파일)	공개된 형식 (표준)	파일
ECW	Enhanced Compressed Wavelet ER Mapper에서 사용, ERDAS SDK 반영	Hexagon (Intergraph)	
Esri GRID	ArcGIS 사용 래스터 데이터	Esri (ArcGIS 라이선스 필요)	
ArcGIS File Geodatabase	파일 기반에서 고급 데이터 모델 구현	Esri (API를 통해서 접근)	
IMG	ERDAS IMAGINE 사용 래스터 데이터	Hexagon (ERDAS)	
JPEG2000	일반 공개 압축/비압축 래스터 데이터 Joint Photographic Experts Group 개발	ISO 표준이나 사용도 낮음	
MrSID	Multi-Resolution Seamless Image Database	LizardTech (GeoExpress 라이선스 필요)	
netCDF	Network Common Data Form 어레이 방식 과학용 래스터 데이터	OGC 표준	
USGS DEM	수치 표고 모델 U.S.G.S. (미국 지질조사국)	공개된 형식 (표준)	
ArcGIS Enterprise Geodatabase	DBMS 기반에서 고급 데이터 모델 구현	Esri (ArcGIS 라이선스 필요)	DB
PostGIS	PostgreSQL의 공간 데이터 확장	오픈소스 진영에서 사용, GNU GPL	
SpatiaLite	SQLite의 공간 데이터 확장	오픈소스 진영에서 사용, MPL, GPL, LGPL	

GeoTIFF

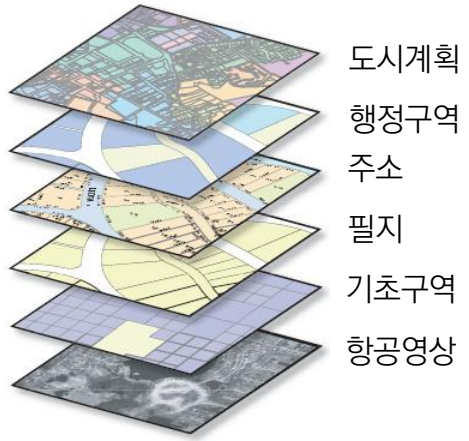
- GeoTIFF
  - TIFF 파일 형식에 지리보정 내용이 포함되고 일반에게 공개된(public domain) 래스터 데이터 형식 (지리보정 내용: 투영법, 좌표체계, 타원체, 데이텀)
  - TIFF 6.0과 완전 호환
  - 지리보정 정보가 없는 경우에는 연계되는 세계 파일(world file, *.tfw)을 통해서 기능을 수행

- TIFF (Tagged Image File Format)
  - 처음 탁상용 출판을 위한 목적으로 생성되었으나, 1994년 Adobe에서 기술 인수
  - 비손실 압축기술인 LZW 적용
  - TIFF 6.0 발표(1992, 2002년에 보완 발표)
  - TIFF 자료구조 상세 명세
  - http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html

- GeoTIFF 자료구조 상세 명세 (GeoTIFF Format Specification, Revision 1.0)
  - 최종 수정: 2000. 12. 28.
  - http://www.remotesensing.org/geotiff/spec/geotiffhome.html

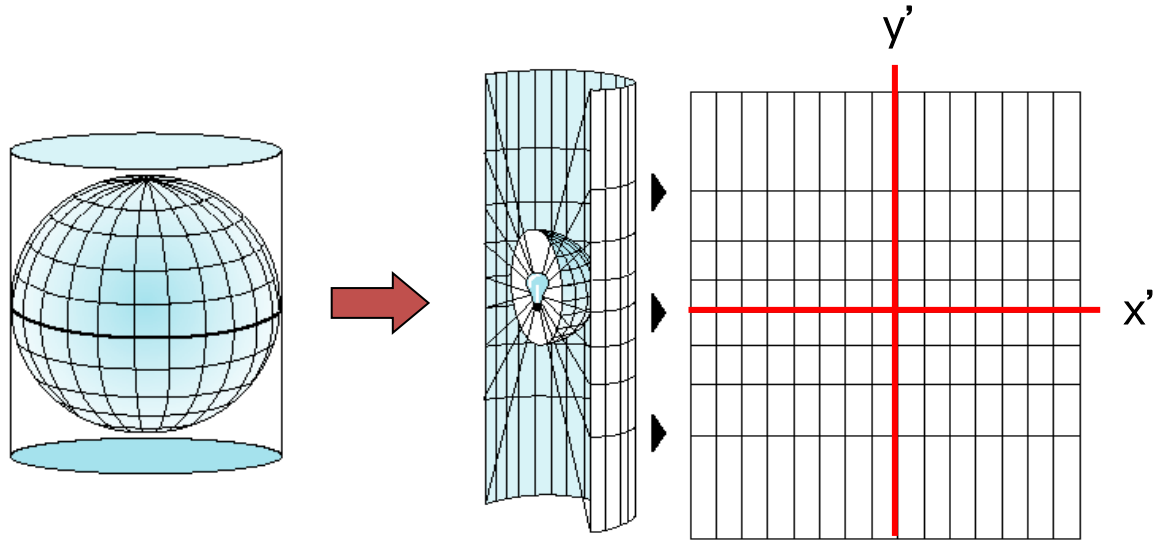
좌표계 – 투영

- 공간데이터를 적정 공간데이터 유형(벡터, 래스터)으로
  - 형상화한 정보 컨텐츠로써
  - 레이어 형태로 저장



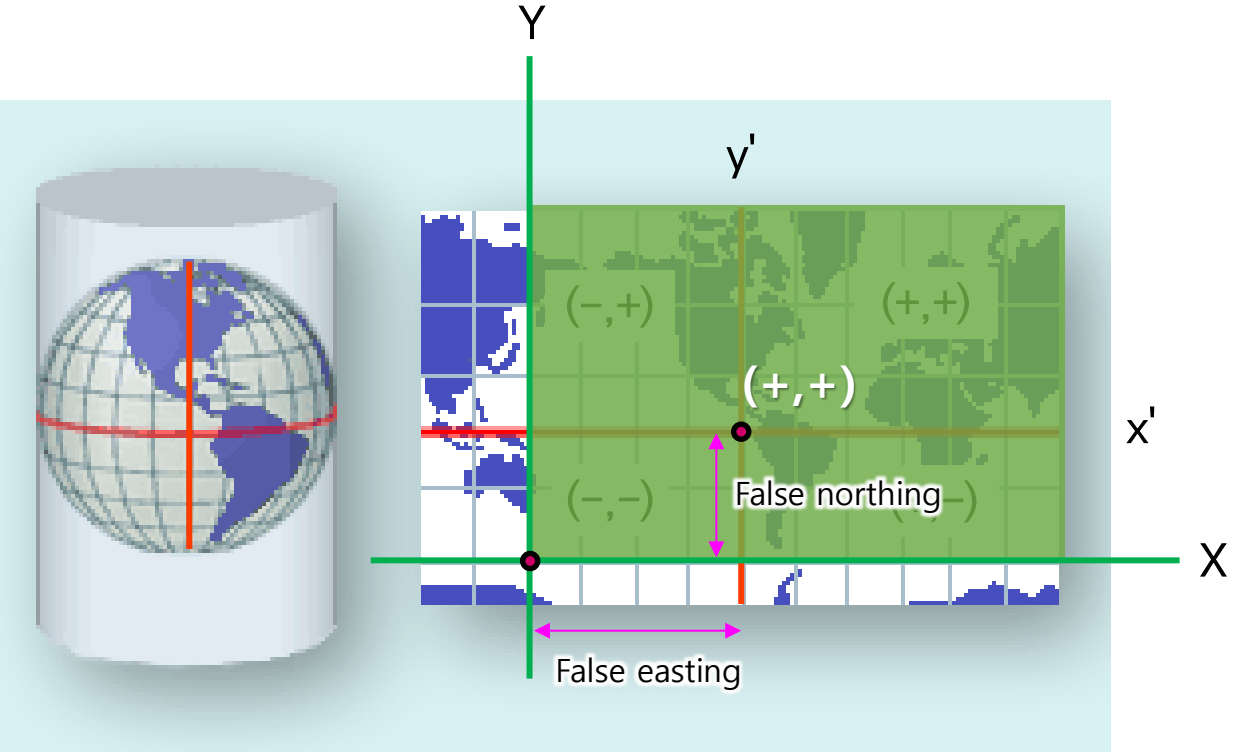
- 투영 및 좌표체계 변환
  - 투영: 지구상 3D → 평면지도 2D
  - 평면지도: 2D 좌표체계

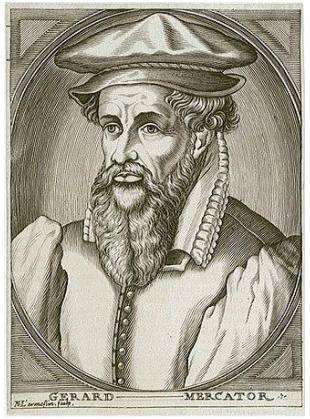
- 투영에 따른 왜곡 수반: (x,y,z) → (x',y')
  - 모양 (shape)
  - 방향 (direction)
  - 길이 (length)
  - 면적 (area)



좌표계 – 메르카토르 투영법

- 특징
  - 원통(cylindrical) 투영법 (머케이터 투영법이라고도 함)
  - 정각(정형, conformal) 도법 – 모양(shape) 왜곡이 최소
  - 적도에서는 왜곡이 없고, 북극/남극으로 갈수록 왜곡이 증대



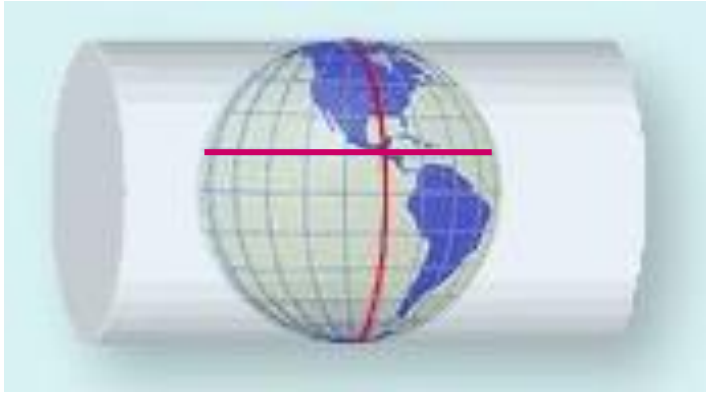


Geradus Mercator

❖ False easting, false northing을 사용하는 것은 지도좌표계 안에서 음수가 발생하지 않도록 하기 위함

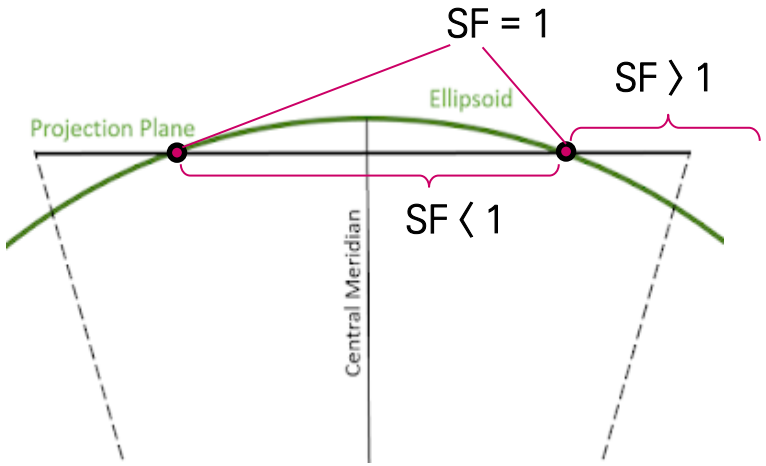
좌표계 – 횡축 메르카토르 투영법 (Transverse Mercator Projection)

- TM 투영법 특징
  - 머케이터 투영법과 본질적으로 동일하지만, 원통을 횡축으로 회전하여 투영
  - 머케이터 투영의 적도에 해당하는 역할을 임의의 자오선(경선, 원통에 접하는 곳)에 적용 → y' 축
  - 한편, 머케이터 투영의 자오선에 해당하는 역할을 임의의 위선에 적용 → x' 축
  - 투영의 중앙경선(자오선)에서는 왜곡이 없고, 동쪽/서쪽으로 갈수록 왜곡이 증대 (왜곡을 허용할 만큼 경도폭을 가지는 권역에 적용)



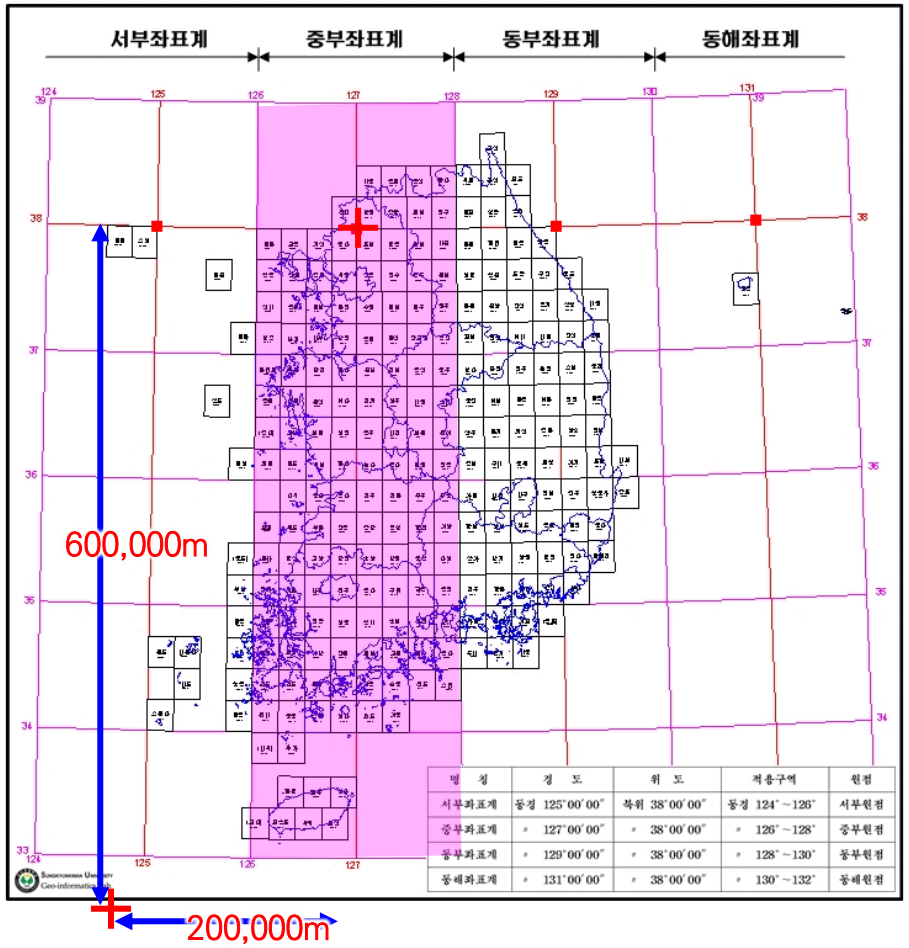
❖ **TM 투영법에 사용하는 매개변수**

- Latitude of Origin : 원점의 위도
- Longitude of central meridian : 중앙자오선의 경도
- False easting : 동향 가산값
- False northing : 북향 가산값
- Scale factor (at central meridian) : 축척계수



대한민국 국가기본도 좌표체계 – 중부원점 TM 좌표체계

• 세계측지계를 적용한 중부권역 (중앙자오선 127°E) TM 투영좌표체계



데이텀	Datum	Korea 2000
타원체	Spheroid	GRS 1980
투영법	Projection	Transverse Mercator
원점의 위도	Latitude of origin	38
중앙자오선의 경도	Central meridian	127
축척 계수	Scale factor	1
동향 가산값	False easting	200,000
북향 가산값	False northing	600,000
단위	Unit	meter

EPSG:5186

Korea 2000 / Central Belt 2010

대한민국 주요 사용 좌표계

• OSGeo 한국어지부의 '한국 주요 좌표계 EPSG 코드 및 proj4 인자 정리 ' 참조 (https://www.osgeo.kr/17)

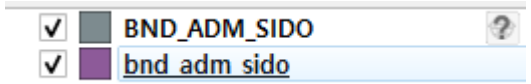
범위	타원체 (적용시기)	좌표계 / 원점	EPSG	적용 지도서비스 / 비고	원점 좌표	가상이동원점 좌표
지역	Bessel (~90년대)	TM 서부	5173			
		TM 중부	5174	인허가데이터	경도 127.00289..., 위도 38	200000, 500000
		TM 동부	5176			
		KATECH	-	KTDB 국가교통DB 교통주제도	경도 128, 위도 38	400000, 600000
지구	GRS80 (2000년대)	TM 서부	5180			
		TM 중부	5181	다음지도 배경지도	경도 127, 위도 38	200000, 500000
		TM 동부	5183			
		TM 제주	5182			
	GRS80 **(2010년 이후 현재 표준)**	TM 서부	5185			
		TM 중부	5186		경도 127, 위도 38	200000, 600000
		TM 동부	5187	(동해(울릉)원점도 별도로 있음)	경도 129, 위도 38	200000, 600000
		UTM-K	5179	**도로명지도**	경도 127.5, 위도 38	1000000, 2000000
	WGS84	경위도	4326	**GPS**		
		UTM 52N	32652	한반도 지역 51N~52N/ 정밀도로지도		
		Google	3857	**OpenStreetMap, 구글맵, 브이월드맵**		

(*EPSG: European Petroleum Survey Group)

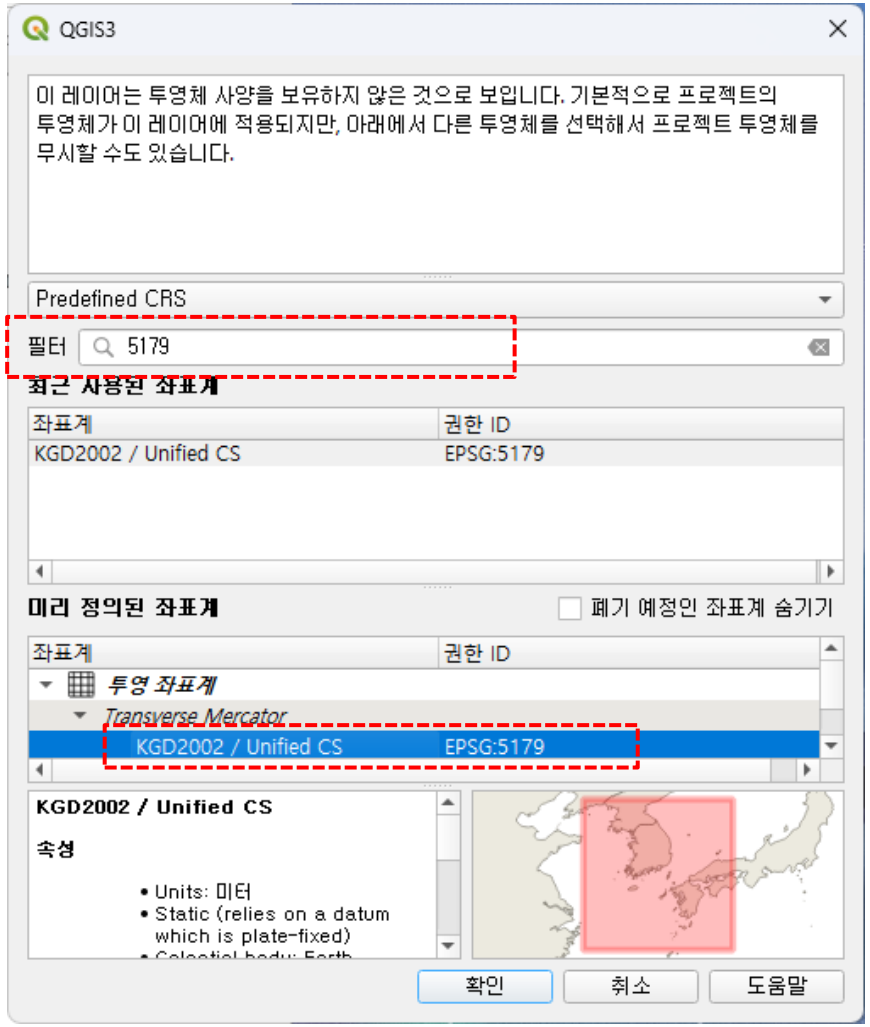
좌표계

- 레이어 좌표계 : 개별 공간데이터(레이어) 좌표계
- 프로젝트 좌표계 : QGIS 프로젝트 전체 즉, 맵 캔버스의 좌표계

- 레이어 좌표계 확인/설정
  - 윈도우 탐색기에서 data\admin_shp\BND_ADM_SIDO.shp 파일을 찾아 QGIS 지도 창에 drag & drop 해봅시다
  - 지도창에서 geopackage 레이어와 동일한 위치에 보이지만 "?" 아이콘이 보입니다



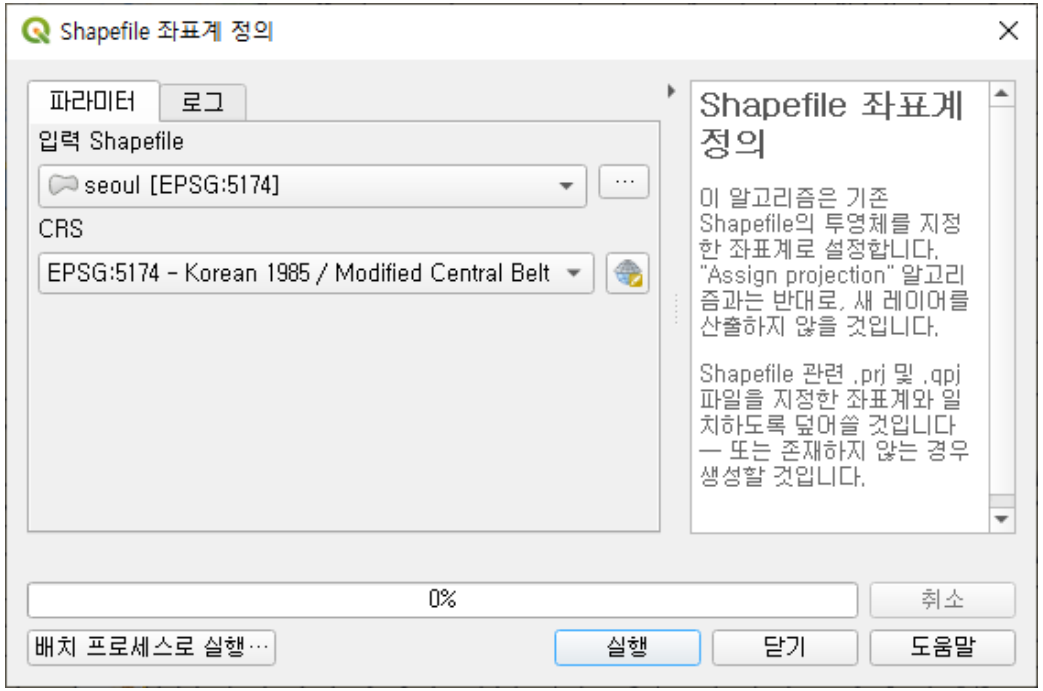
  - "?"를 클릭하면 좌표계를 설정하는 대화상자가 나타난다 (속성 대화상자 〉 원본에서도 "유효하지 않은 투영체"로 표시됨)
    - 필터에 "5179"를 입력하여, 미리 정의된 좌표계 목록에서 "EPSG:5179"를 선택 〉 확인



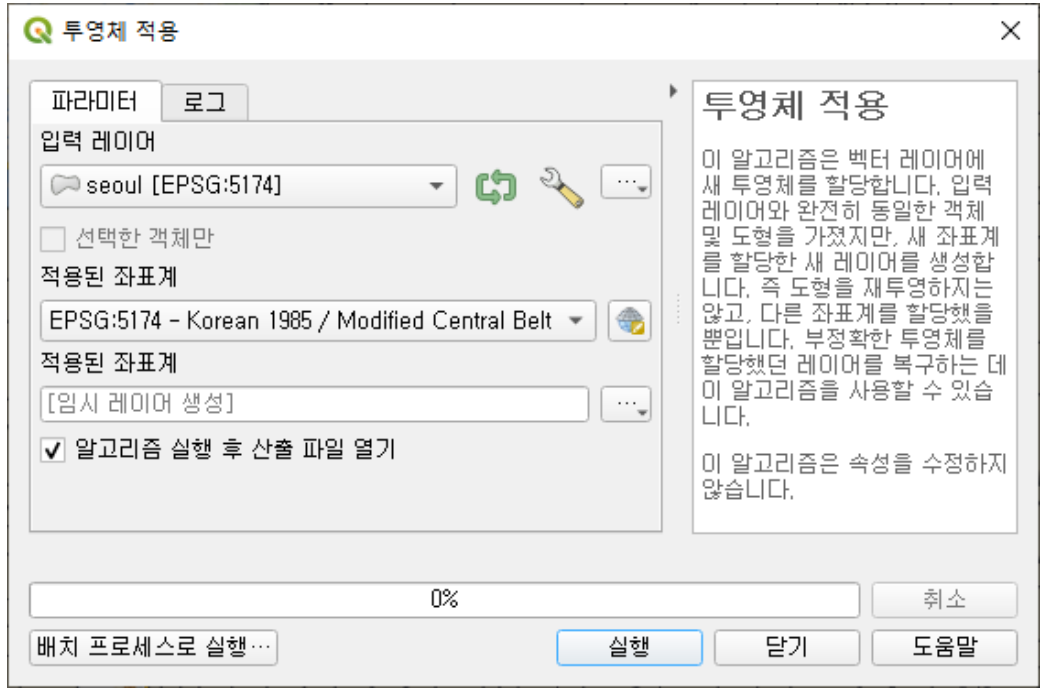
- **Shapefiles에 .prj 파일이 없는 즉, 좌표계 정의가 되어 있지 않은 경우 위와 같은 방식을 이용해서 좌표계가 무엇인지 찾을 수 있음**
- **그러나, 위의 설정은 파일에 영구적인 영향을 주지 못함. 즉, .prj 파일이 생성되지 않음**

(투영)좌표체계 정보가 없는 공간데이터에 대해 (투영)좌표체계를 적용하는 방법

- [공간 처리]-[툴박스]에서 '투영' 또는 '좌표' 키워드 검색
- "Shapefile 좌표계 정의" (새 파일을 만들지 않고 .prj 파일만 생성됨)
- "투영체 적용" (투영체를 적용한 새로운 파일 생성)



기존 shp에 .prj 파일만 추가 생성됨



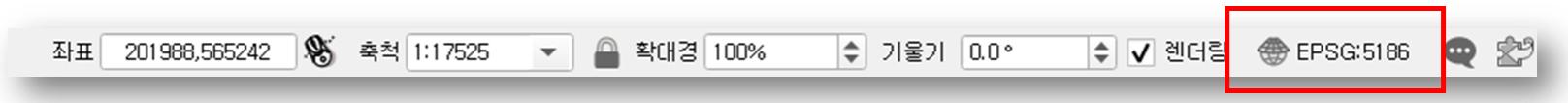
투영좌표체계가 적용된 새로운 파일이 생성됨

QGIS의 On the Fly 기능 지원

• 좌표계 정보가 있는 레이어들은 좌표계가 달라도 지도창의 프로젝트 좌표계에 맞춰서 동일한 위치에 표시됨

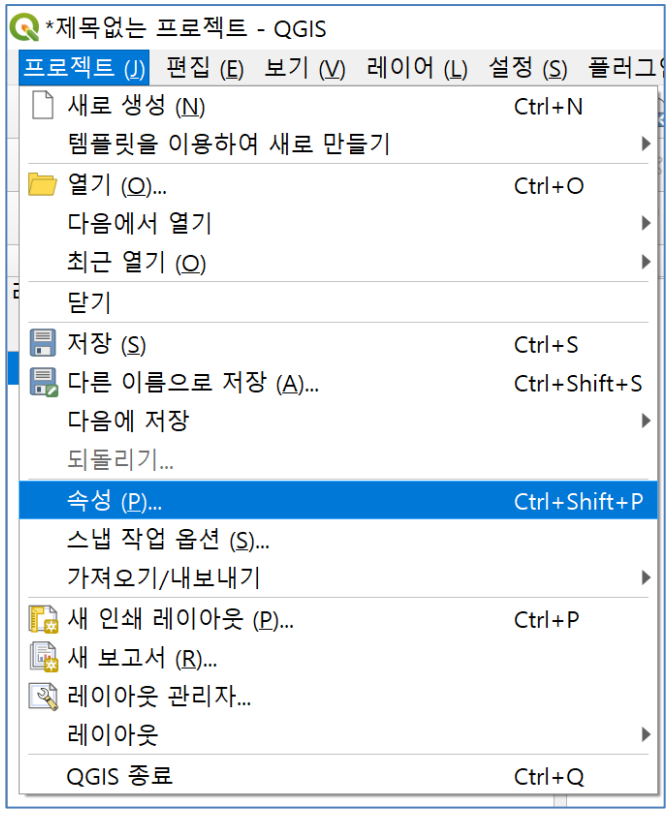
- On the Fly 기능으로 다양한 좌표계의 레이어를 프로젝트 좌표계로 변환

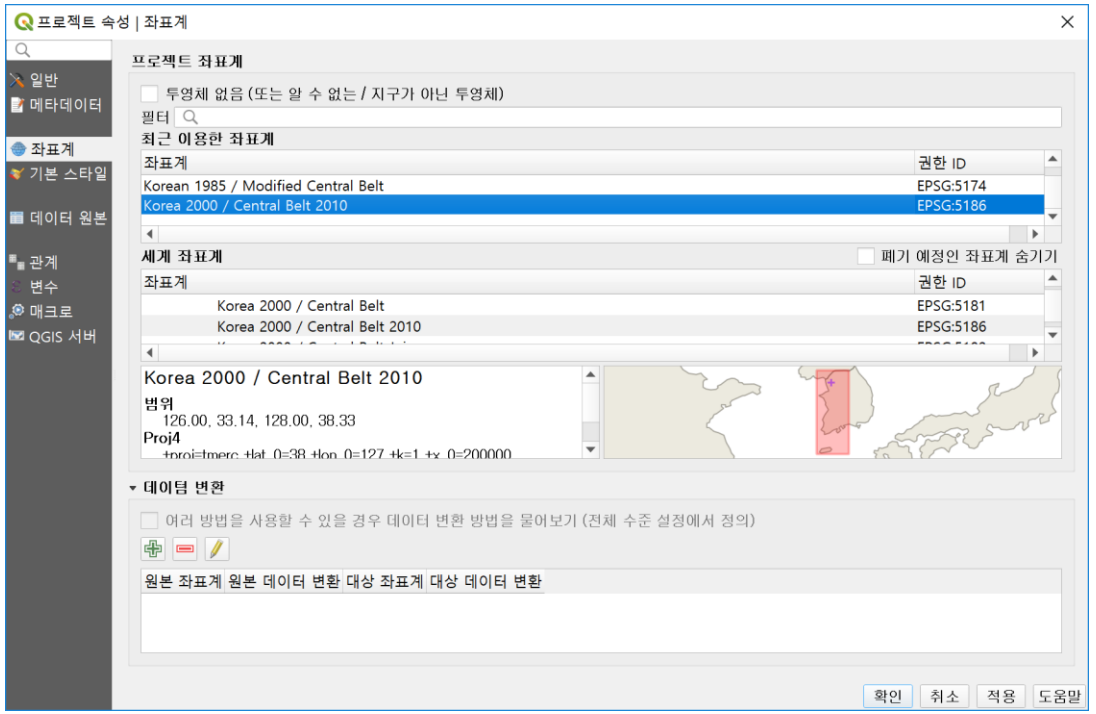




프로젝트 좌표계

- 프로젝트 좌표계
  - [프로젝트]-[속성]-[좌표계] , 또는
  - 맵 캔버스(지도 화면)의 오른쪽 하단에서 '프로젝트 좌표계' 확인

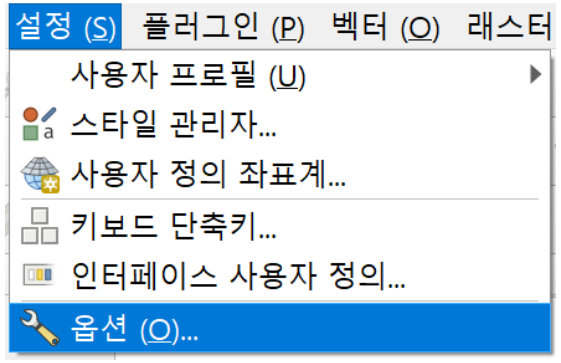


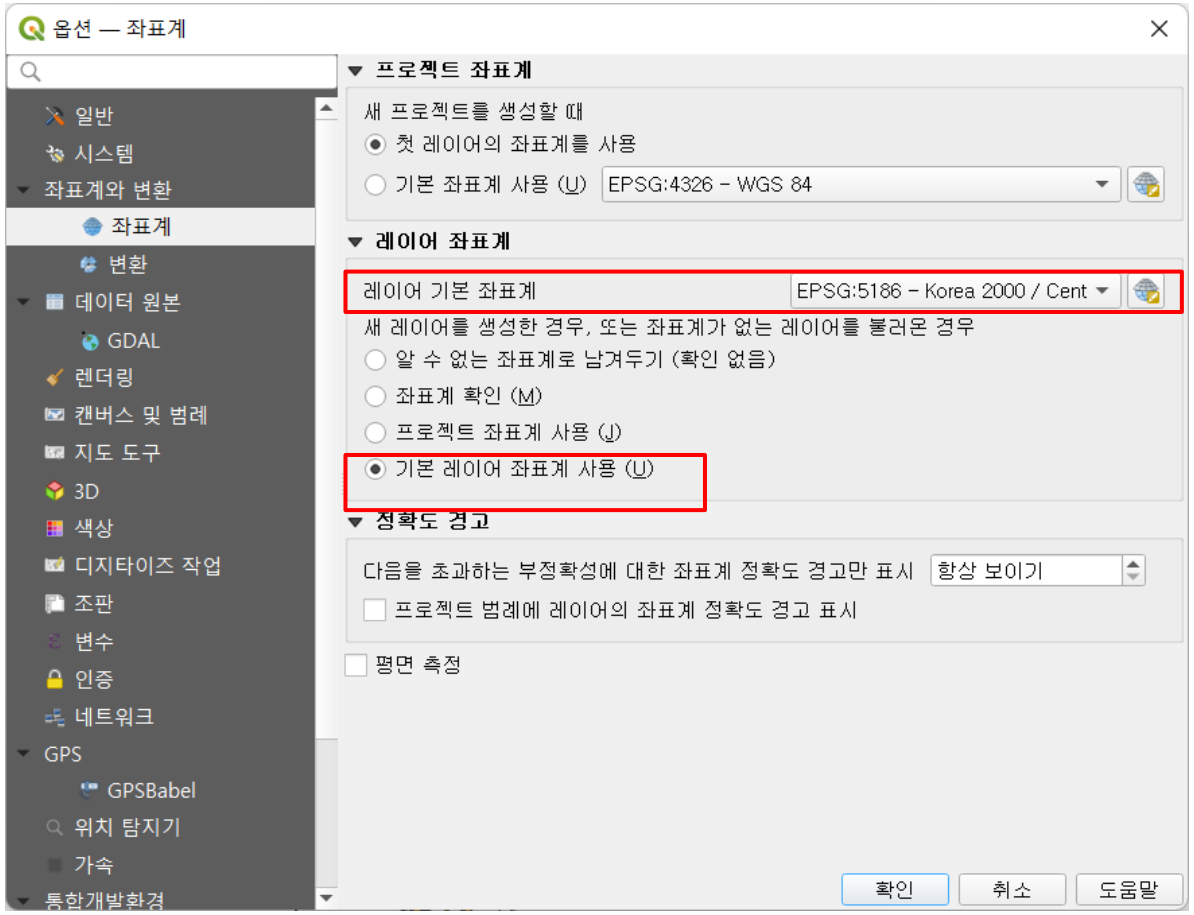




기본 레이어 좌표계

- 새 레이어를 생성한 경우, 또는 좌표계가 없는 레이어를 불러왔을 때 적용되는 기본 좌표계
  - 상단 메뉴에서 [설정]-[옵션]-[좌표계]
  - 작업자의 편의에 따라 4개의 옵션 중 선택

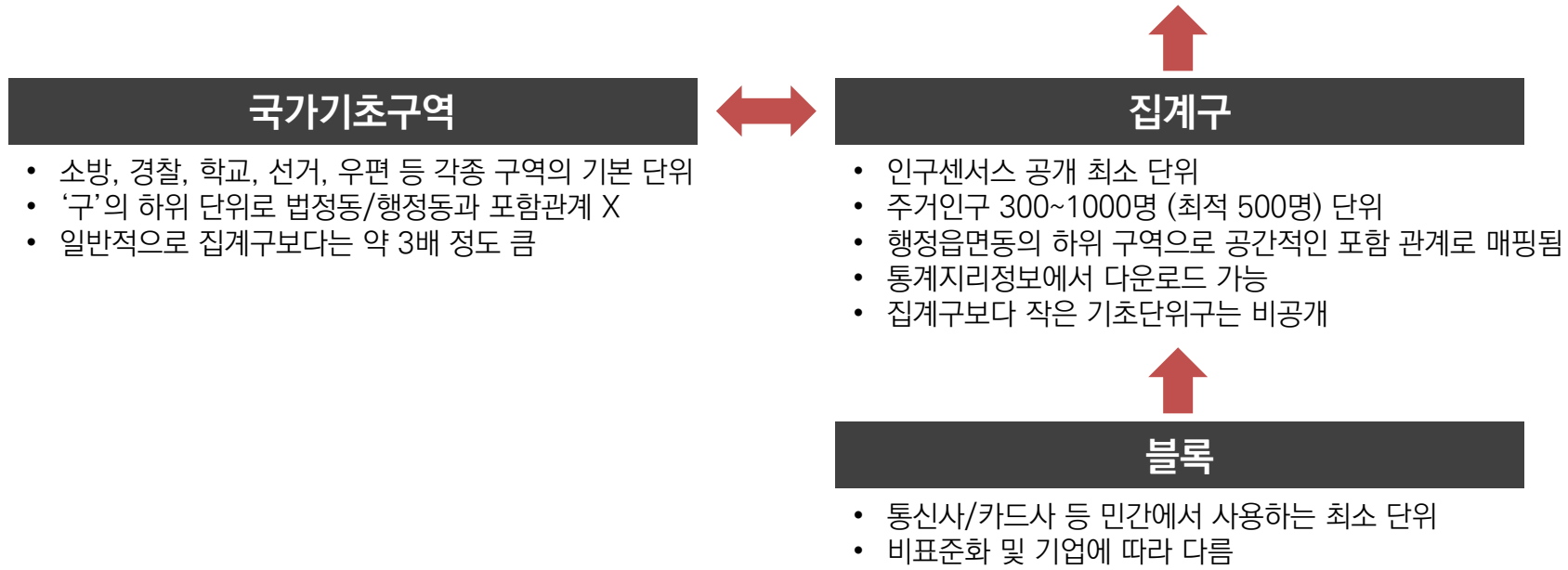




행정구역 vs 법정구역

- 법정구역 : 주소기반산업지원서비스(business.juso.go.kr)의 법정구역시군구/ 법정구역읍면동/ 법정구역리 다운로드 가능
- 행정구역 : 통계지리정보(sgis.kostat.go.kr) 또는 주소기반산업지원서비스의 “행정구역(TL_SCCO_GEMD)” 다운로드 가능

구분	법정구역 (법정읍면동)	행정구역 (행정읍면동)
용도	정부 기관의 모든 문서, 재산권 등 법률 행위용	행정기관(주민센터 등)의 관할 구역
특징	• 최초에는 인구에 따라 구획되나, 거의 변화없이 유지됨	• 인구의 증감에 따라 수시로 신설/폐지될 수 있음 • 유동인구 등 통신사 인구 데이터, 카드 데이터 등은 일반적으로 행정동 기준으로 제작



국가기초구역 및 집계구

국가기초구역

행정경계의 1/10 규모, 국민생활의 기초단위지역으로 소방, 경찰, 학교, 선거, 우편, 통계기관 등이 구획하는 각종구역의 기본단위가 되는 지역 (서울 약 5,600개, 경기 약 6,200개, 인천 약 1,300개 구역)

- 출 처 : 행정자치부
- 자 료 구 분 : 도형 (shp)
- 시 간 기 준 : 2015.12
- 공 간 범 위 : 서울, 경기, 인천

자료목록

- 국가기초구역 경계

국가기초구역 설정기준	국가기초구역 경계기준
- 시군구별로 할당된 구역번호의 사용범위 - 「통계법」에 따라 공표된 인구수와 사업체 종사자의 수 - 「주민등록법」에 따라 주민등록표에 등록된 주민의 수 - 행정안전부령으로 정하는 건물등의 용도별 분포 - 「국토의계획및이용에관한법률」에 따른 용도지역의 범위 - 공공기관의 장이 업무와 관련하여 정한 각종 구역의 범위	- 행정구역 및 지번부여지역의 경계 - 도로·철도·하천의 중심선 - 도시계획의 경계 - 임야의 경우 능선·계곡 또는 필지의 경계

국가기초구역 업무편람(2011, 행정안전부) 참조

안전행정부 국가기초구역 2013



- 설정 및 구획기준에 따르되, 아파트 단지 등 건물군이 분할되지 않도록 함
- 법정동이나 행정동 경계를 따르지 않음

집계구 경계

행정경계(읍면동)의 1/30 규모로, 통계청에서 통계정보를 제공하는 최소 통계구역 단위. (서울 약 16,000개, 경기 약 20,000개, 인천 약 5,000개 구역)

- 출 처 : 통계청
- 자 료 구 분 : 도형 (shp)
- 시 간 기 준 : 2014
- 공 간 범 위 : 서울, 경기, 인천

자료목록

- 집계구 경계

집계구 설정기준	집계구 경계기준
- 인구(기본요인) : 최적 500명, 최소 300명 - 동질성요인 : 주택유형, 평균지가 - 집계구 형상 : 형태, 크기	- 기초단위구 ※ 기초단위구 : 읍면동별로 가구수에 상관없이 도로,하천,철도,산능성 등과 같은 준항구적인 명확한 지형지물을 이용하여 구획한 최소 단위구역

2006년도 국가GIS 지원연구(GIS기반 소지역 통계집계 공표구역의 획정 및 관리방안 연구) 참조

주요 자료항목

- 집계구코드(13자리) : 읍면동코드(7)+대구역번호(2)+집계구일련번호(2)+집계구분할번호(2)

통계청 집계구 2012



- 주된 구획요인이 인구수이므로 아파트 단지 등이 여러 구역으로 분할되기도 함
- 통계청 읍면동 경계를 따름

출처 : 서울연구원 「공공데이터를 활용한 2016 서울연구논문 공모전」공개자료 안내서(2016. 05. 03)

격자

UTM/ MGRS

- UTM : https://ko.wikipedia.org/wiki/UTM_좌표계
- MGRS(Military Grid Reference System) : https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Grid_Reference_System

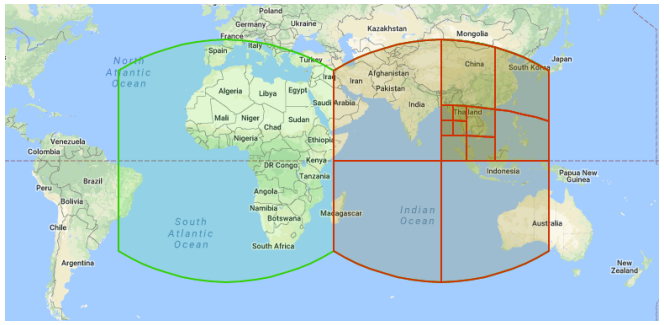
GeoHash

- https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash
- PostGIS ST_GeoHash (https://postgis.net/docs/ST_GeoHash.html)



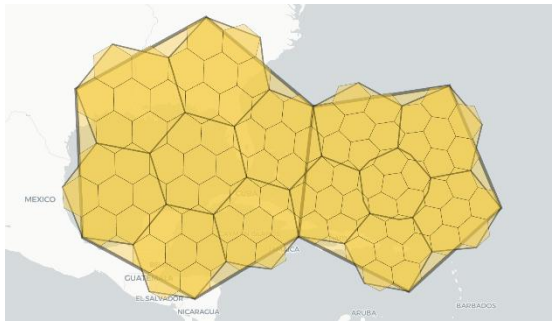
Google S2

- https://s2geometry.io/
- H3와 달리 Javascript API가 없음



Uber H3

- https://h3geo.org/
- 위경도 좌표와 상호 호환되는 API를 다양한 언어로 제공





국가지점번호

기후변화로 인한 산불, 태풍과 같은 재난안전사고에 신속하게 대응 할 수 있습니다.

논, 밭, 산악지역 등에서 벌어지는 범죄대처 및 응급구조용으로 활용됩니다.

- https://ko.wikipedia.org/wiki/국가지점번호
- https://ch1517.github.io/CountryBranchCode/

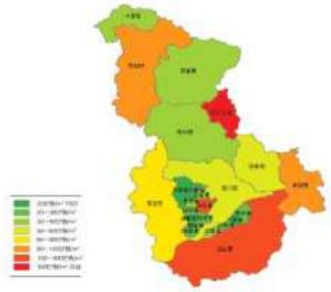
국토통계지도



http://map.ngii.go.kr/mi/oprGuide/portalStatisticsGuide.do

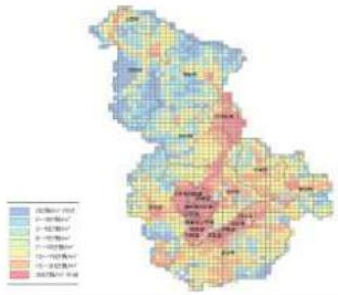
행정구역과 격자

행정경계단위 통계



- 거시적인 단위로 지역 내 다양한 특성 반영의 어려움
- 상이한 행정경계로 데이터 융합의 어려움
- 실생활 패턴(행정경계를 넘어서는 생활 활동) 분석의 어려움
- 계속적인 행정경계의 변화로 시계열 분석의 어려움

격자단위 통계



- 소지역 단위 분석에 유리
- 통일된 공간단위의 크기 및 형태로 데이터의 융합 및 비교분석 용이
- 행정경계에 구속 받지 않는 시계열 분석 가능
- 격자 형태로 모든 기준정보 제공 가능

출처 : 국토지리정보원 국토통계지도 활용가이드 (http://map.ngii.go.kr/mi/oprGuide/portalStatisticsGuide.do)

사람들이 어디인지 알기 쉽다 (예 : 명동)	장점	• 동일한 단위의 통계 및 비교 용이 • 시계열 변화 분석 용이
시간 변화에 따라 변한다	단점	• 어디인지 알기 어렵다 (예 : 라마 2010 0425) • 인구가 없는, 무의미한 공간 단위 포함

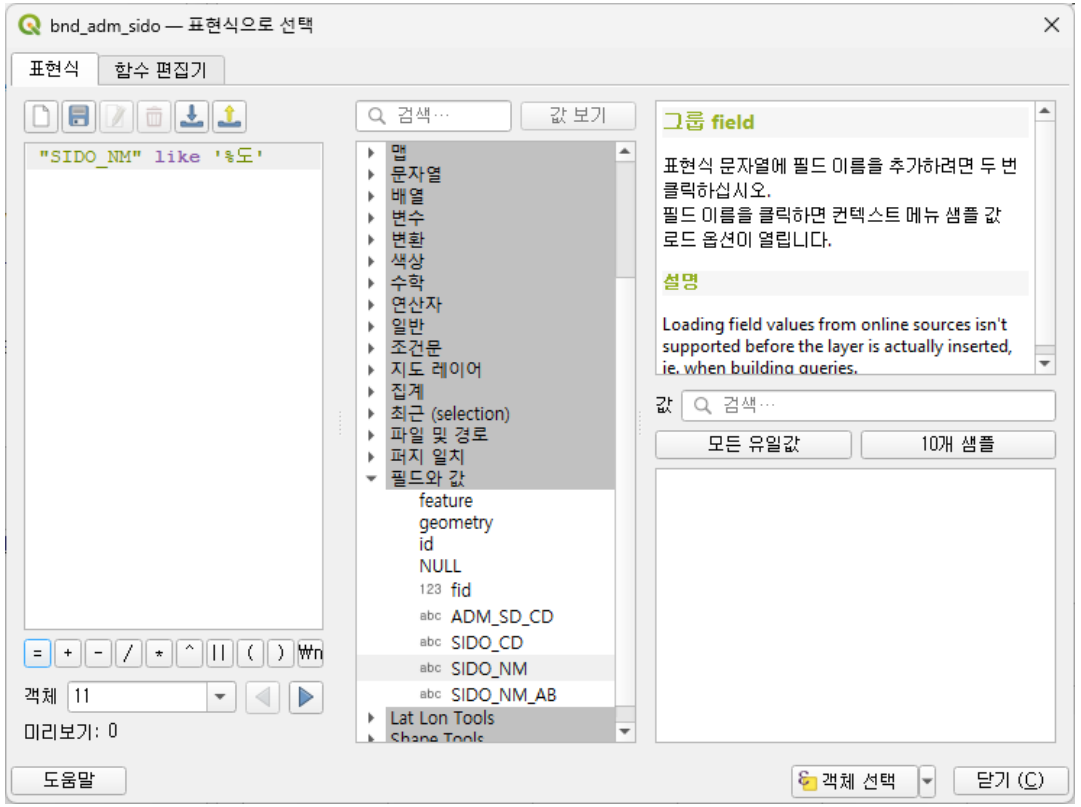
5. 속성정보 관리

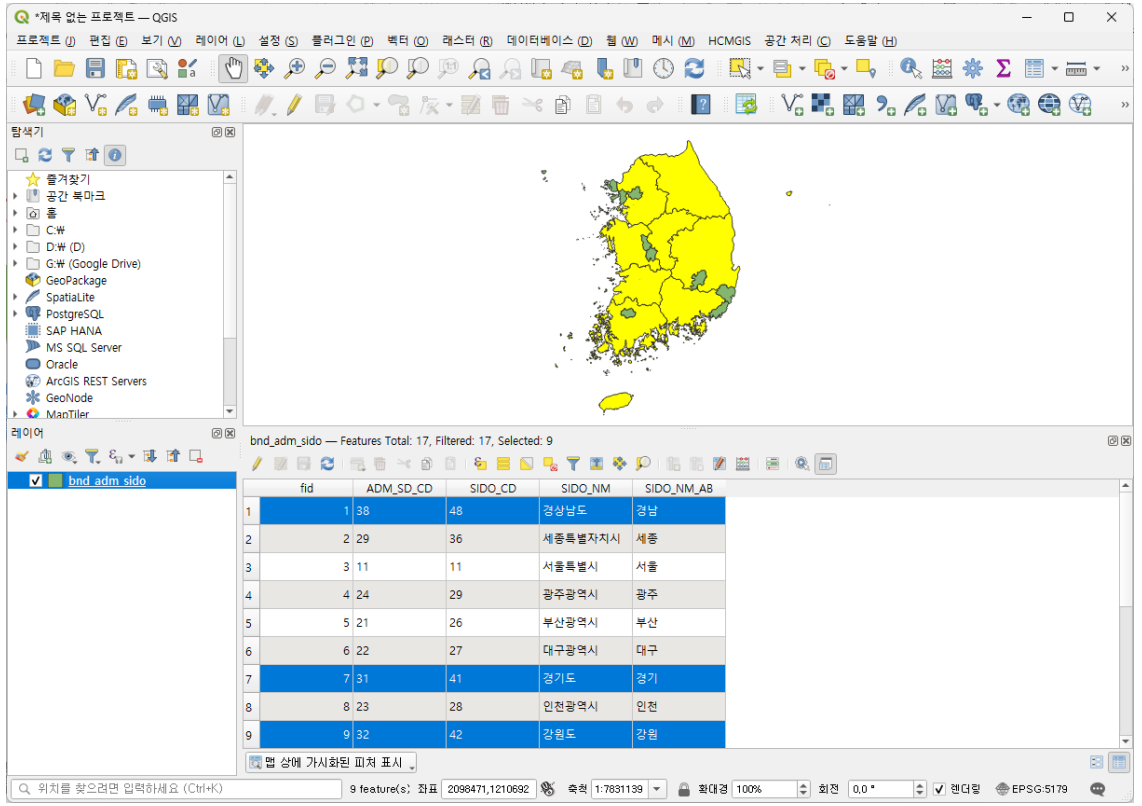
"표현식"을 이용한 조건 선택

1. data/bnd_adm_sido.gpkg 파일을 레이어로 로딩
2. 레이어 마우스 오른쪽 클릭한 뒤 [속성 테이블 열기(O)] 또는 툴바의 [ ] 클릭
3. [표현식을 통해 객체 선택]을 클릭
4. 다음과 같이 표현식을 입력한 뒤, [객체 선택]을 클릭 (필드와 값 등을 활용)

```
"SIDO_NM" like '%도'
```

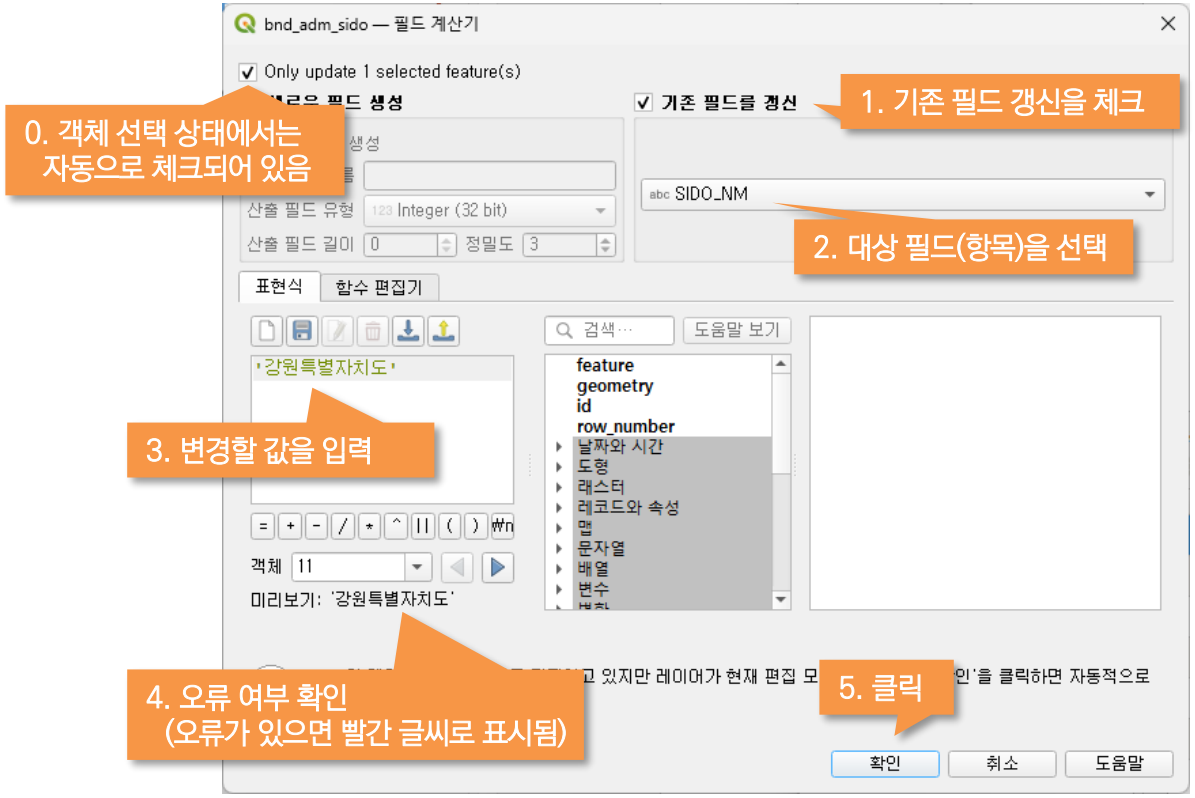
5. 표현식(조건)을 만족하는 공간객체들이 선택된 것을 지도 상에서 확인

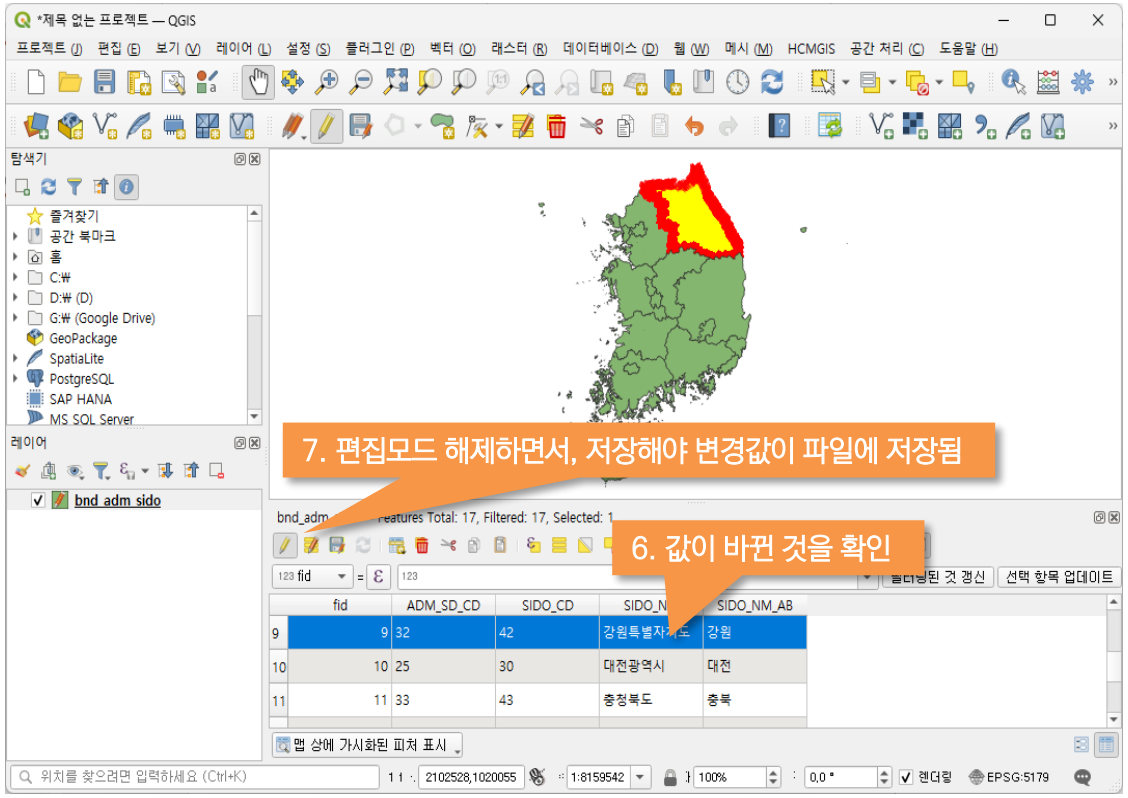




"필드계산기"를 이용한 기존 속성 수정

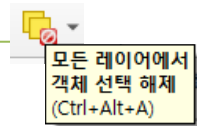
- "표현식을 이용해서 객체선택" 또는 지도 상의 객체 선택 또는 속성 테이블 레코드 선택 기능을 이용하여 '강원도'만 선택
- 아래 왼쪽 화면 설명대로 필드계산기를 실행
- 아래 오른족 화면처럼 값의 변경 여부를 확인하고, 편집모드를 해제하여 저장



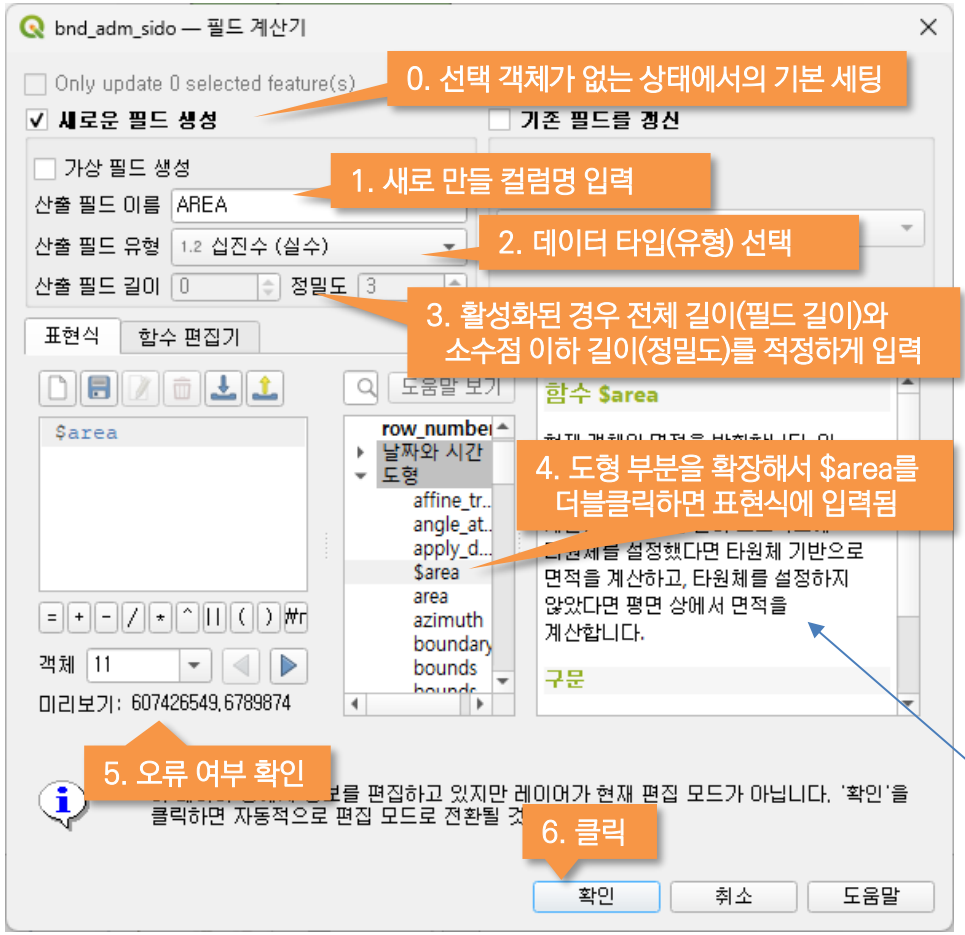


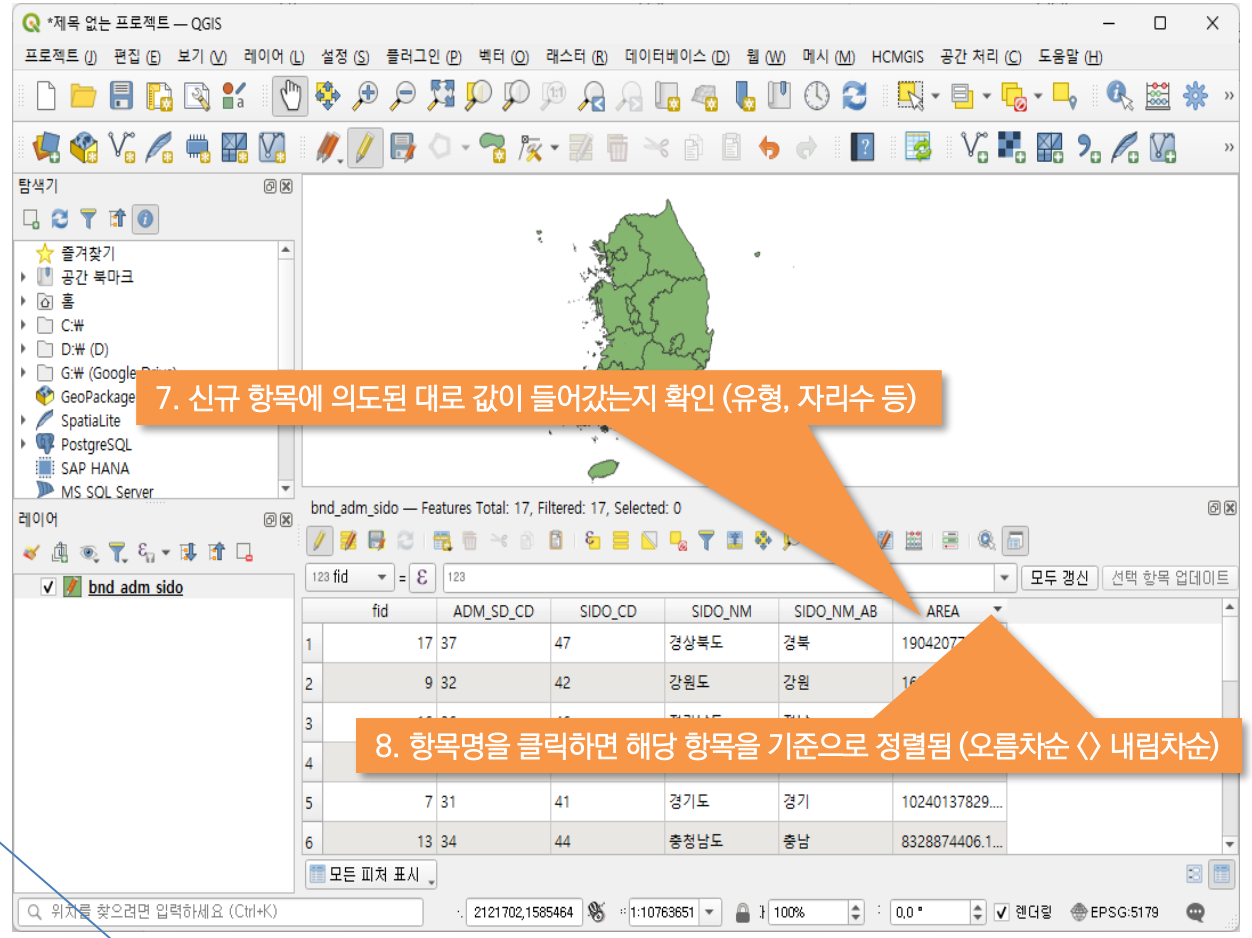
"필드계산기"를 이용한 신규 속성 생성

- "모든 레이어에서 객체 선택 해제" 기능을 이용하여 객체 선택을 해제 →



- 필드계산기를 실행 → 생성 결과를 확인 (편집모드 해제하고, 저장해야 파일에 반영됨!)

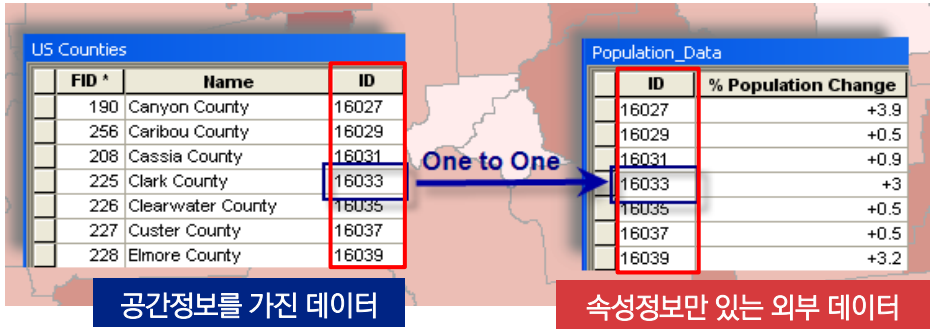




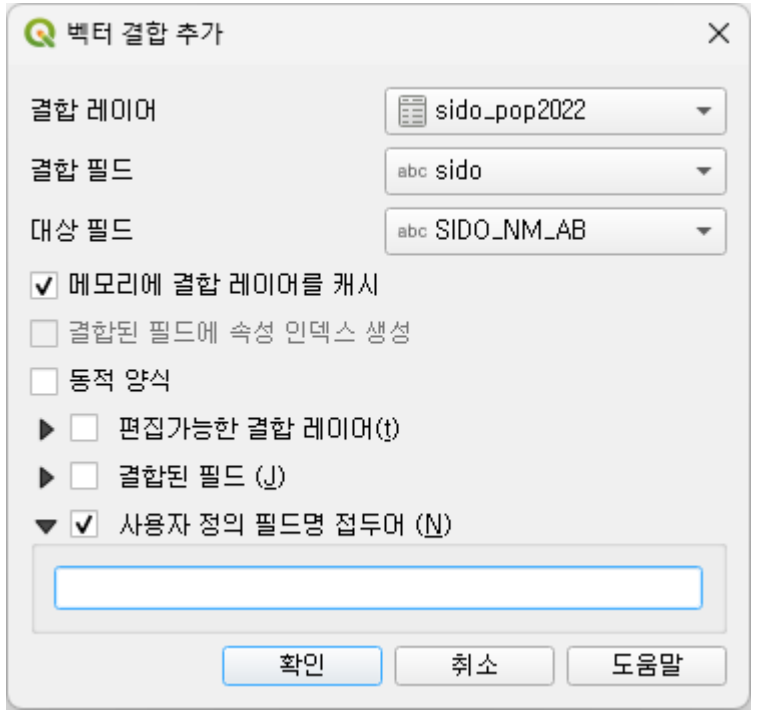
생성된 면적(값)은 무엇을 기반으로 만들어진 것인지요? 필드계산기에서의 $area 함수 설명을 참조해 주십시오

속성조인 (속성결합) (1)

- 속성결합: 공통의 속성값을 이용하여 기준 테이블에 다른 테이블 정보를 결합
  - 공통 속성을 가진 필드(예: 행정구역명, SGG_NM) 를 이용하여 결합



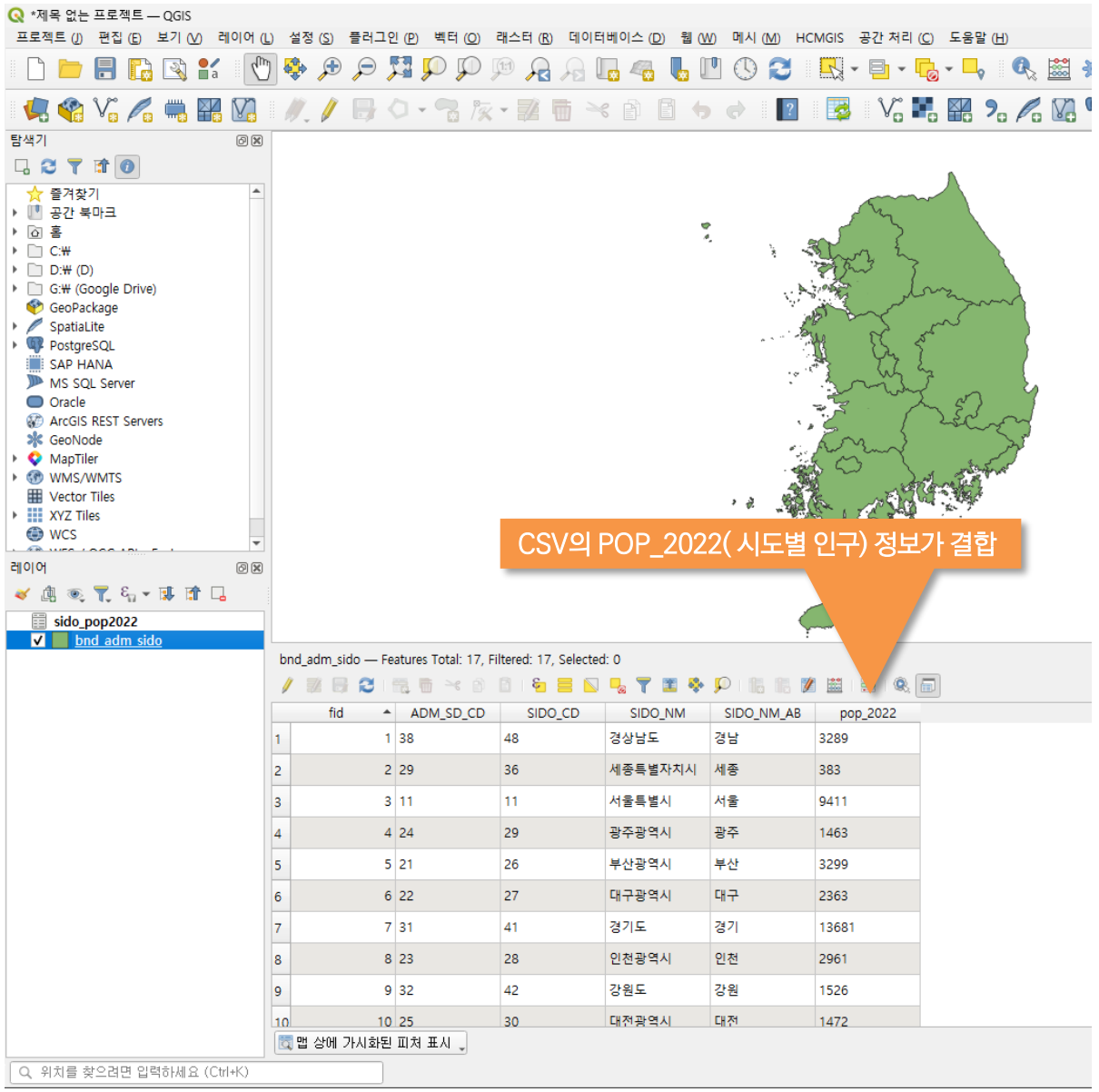
- csv/sido_pop2022.csv 파일을 QGIS에 로딩
  - 데이터 원본 관리자 〉 구분자로 분리된 텍스트 기능을 이용하여 로딩해도 되고, 윈도우 탐색기에서 CSV 파일을 레이어 목록(TOC)에 Drag & Drop 해도 됨
  - 로딩된 csv파일의 속성테이블을 열어서 한글이 깨지지 않는지 확인 (깨져 보이면 레이어 속성 대화상자 원본 탭에서 인코딩을 utf-8/ cp949 중에서 바꿔서 적용해봄)
  - 시도 행정구역(bnd_adm_sido) 속성 대화상자 〉 결합 탭 〉  를 클릭하여 오른쪽과 같이 설정하고 확인
  - 시도 행정구역 속성 대화상자의 확인 버튼을 클릭



속성조인 (속성결합) (2)

- 시도 행정구역(bnd_adm_sido) 테이블을 기준으로, "SIDO_NM_AB" 항목과 CSV의 "sido" 항목에서 일치하는 값끼리 CSV의 속성이 결합됨
  1. 결합된 정보를 계속 저장해서 사용하고 싶은 경우에는 "다른 이름으로 저장"을 이용하여 다른 파일로 저장해야 함
  2. CSV를 속성조인한 경우에는 수치형 속성도 문자열 형식으로 결합됨

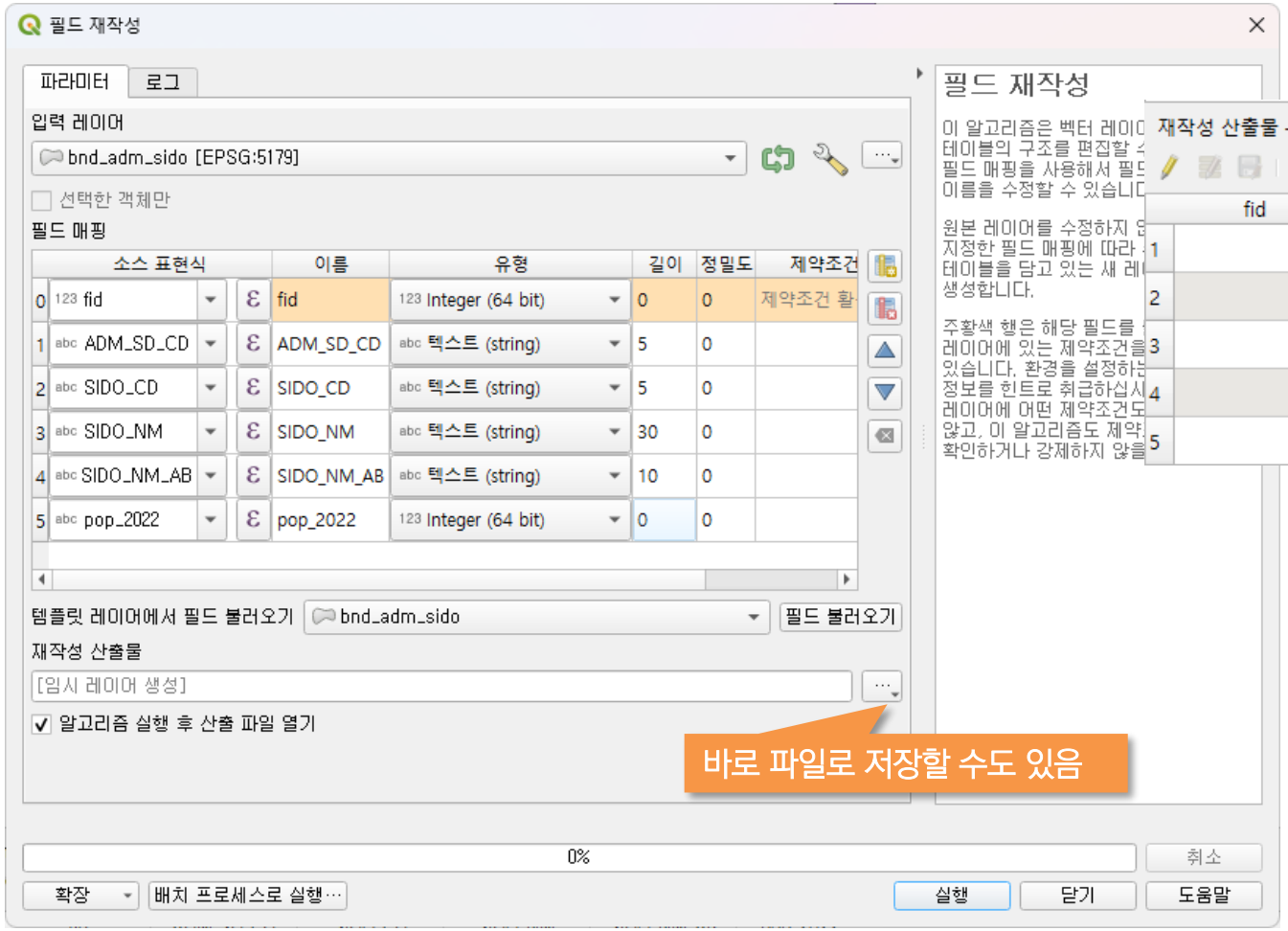
1과 2의 문제를 한 번에 해결할 수 있는 방법은?
(Hint : 데이터 타입을 변경할 수 있는 기능으로 "다른 이름으로 저장 (추출/ 좌표계 변환) "에서 소개)

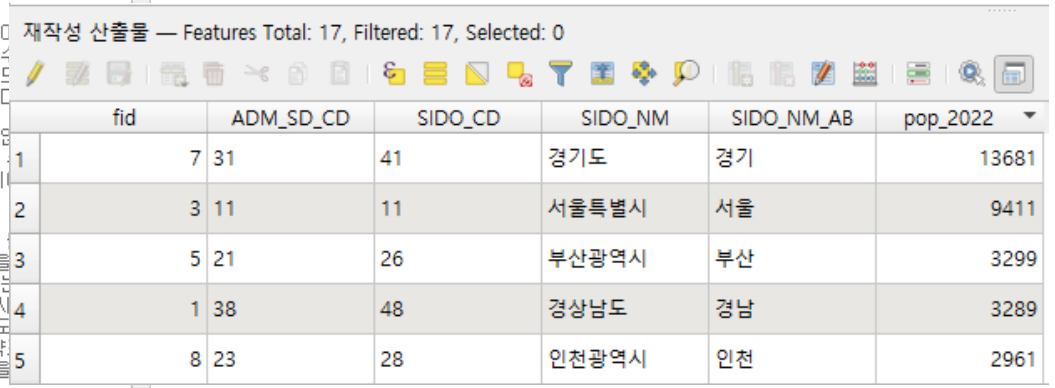


	fid	ADM_SD_CD	SIDO_CD	SIDO_NM	SIDO_NM_AB	pop_2022
1	1	38	48	경상남도	경남	3289
2	2	29	36	세종특별자치시	세종	383
3	3	11	11	서울특별시	서울	9411
4	4	24	29	광주광역시	광주	1463
5	5	21	26	부산광역시	부산	3299
6	6	22	27	대구광역시	대구	2363
7	7	31	41	경기도	경기	13681
8	8	23	28	인천광역시	인천	2961
9	9	32	42	강원도	강원	1526
10	10	25	30	대전광역시	대전	1472

필드 재작성

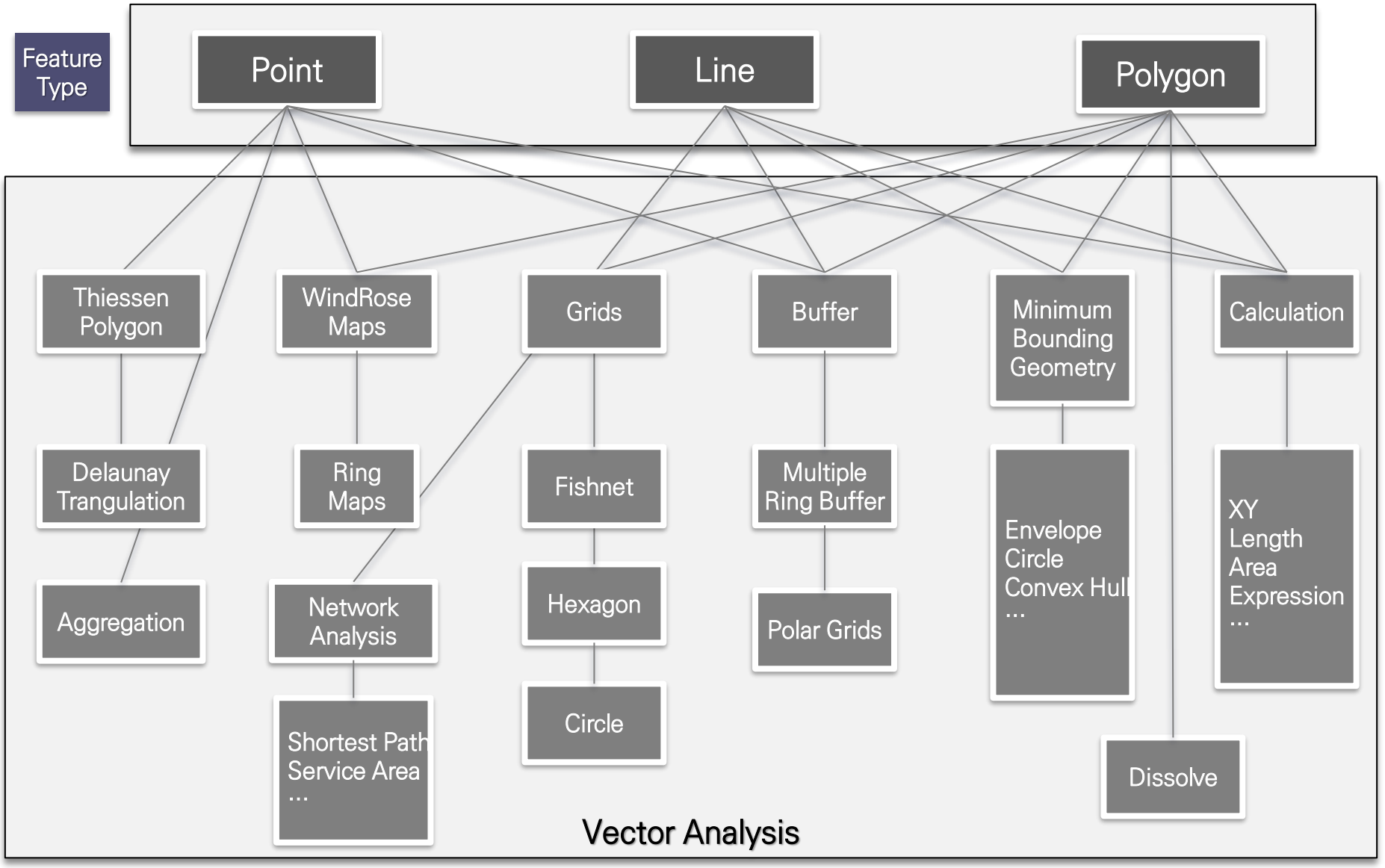
- 공간 처리 메뉴 〉 툴박스
- 공간처리 툴박스의 키워드 검색 UI에 "재작성" 또는 "refactorfields"로 검색 → 필드 재작성 기능 실행



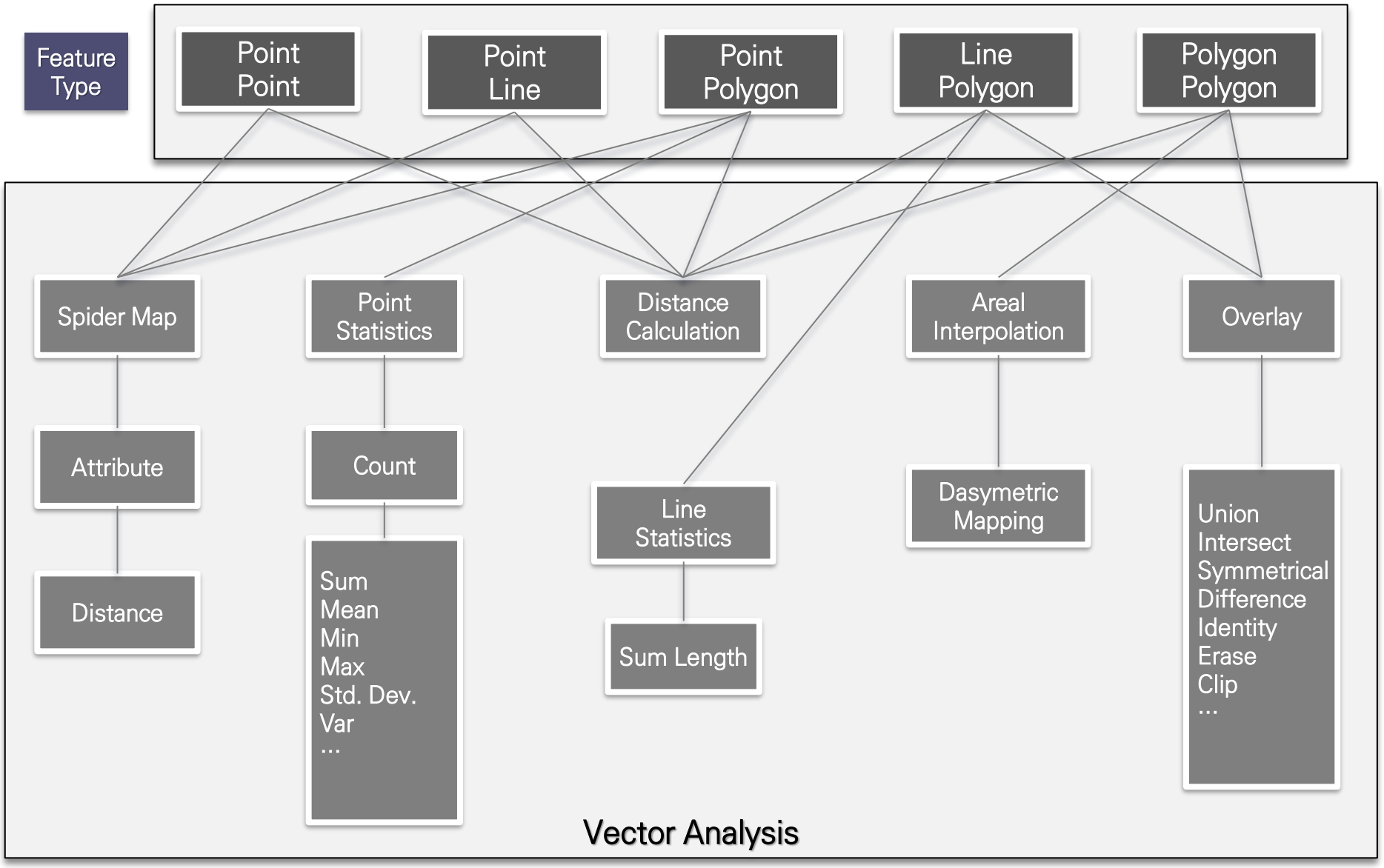


6. 공간 분석 기초

Vector – Single Layer



Vector – Two or More Layers



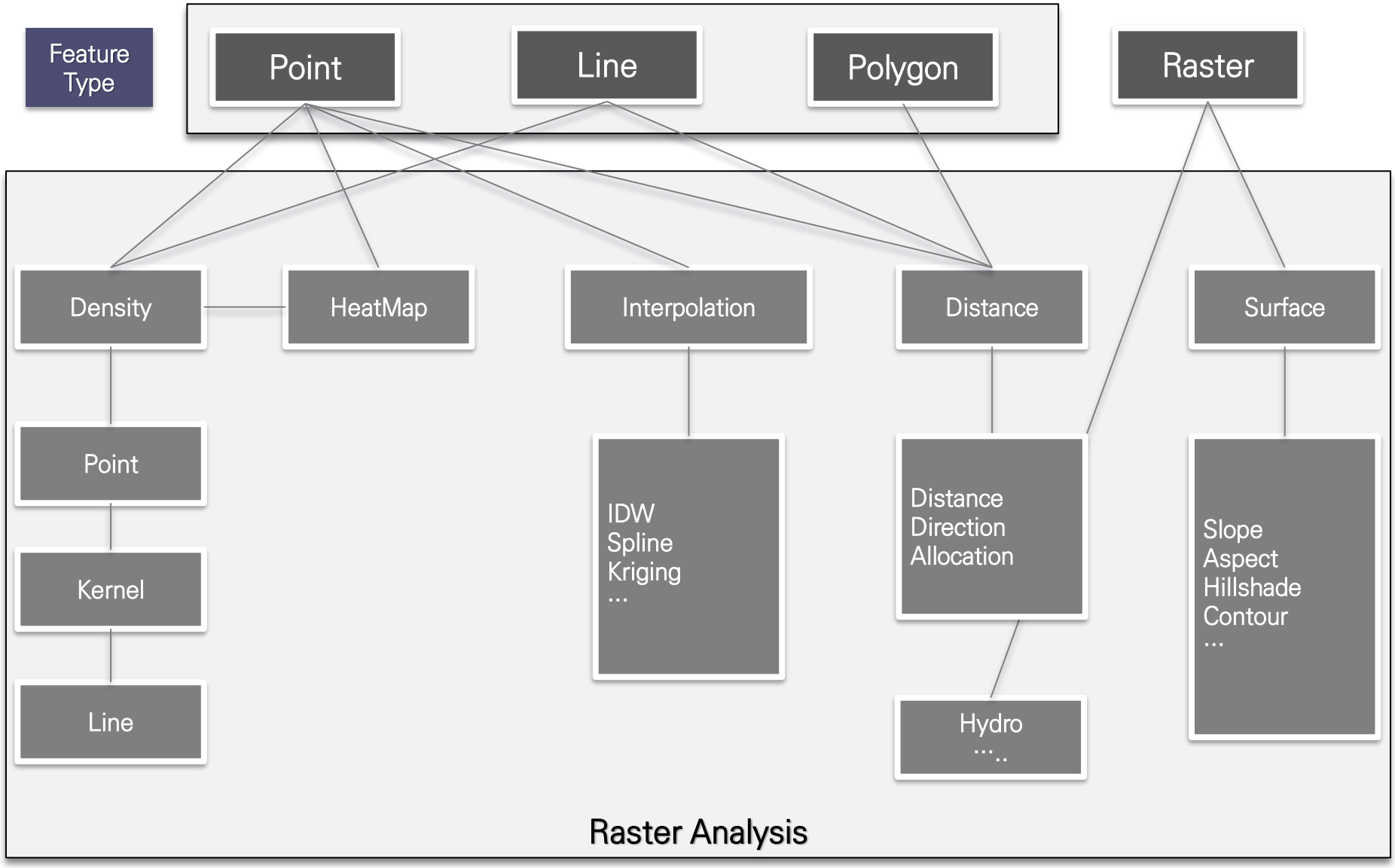
공간분석 주요 도구 – 벡터(1)

태스크: 벡터			도구
대분류	중분류	소분류	
기초 오퍼레이션	계산, 측정	면적, 길이계산	Field Calculator
		폴리곤 센트로이드	Vector → Geometry Tools
		평균중심점(포인트, 폴리곤)	Vector → Analysis Tools
	일반화	지도학적 일반화(Simplify,...)	Vector → Geometry Tools Cartographic Line Generalization plugin
		합역(dissolve)	Vector → Geoprocessing Tools
	재계산, 재분류		Field Calculator
	공간 질의	선택	Processing Toolbox → Select by location
		Point-in-polygon	Vector → Analysis Tools
	근접성	버퍼링	Vector → Geoprocessing Tools Multi Ring Buffers plugin
		티쎈 폴리곤(보로노이 폴리곤)	Vector → Geometry Tools
		최근린 거리	Processing Toolbox → Vector Analysis
		거리 행렬	Vector → Analysis Tools
	중첩	중첩함수(Union,...)	Vector → Geoprocessing Tools
		공간적 결합(spatial join)	Vector → Data Management Tools

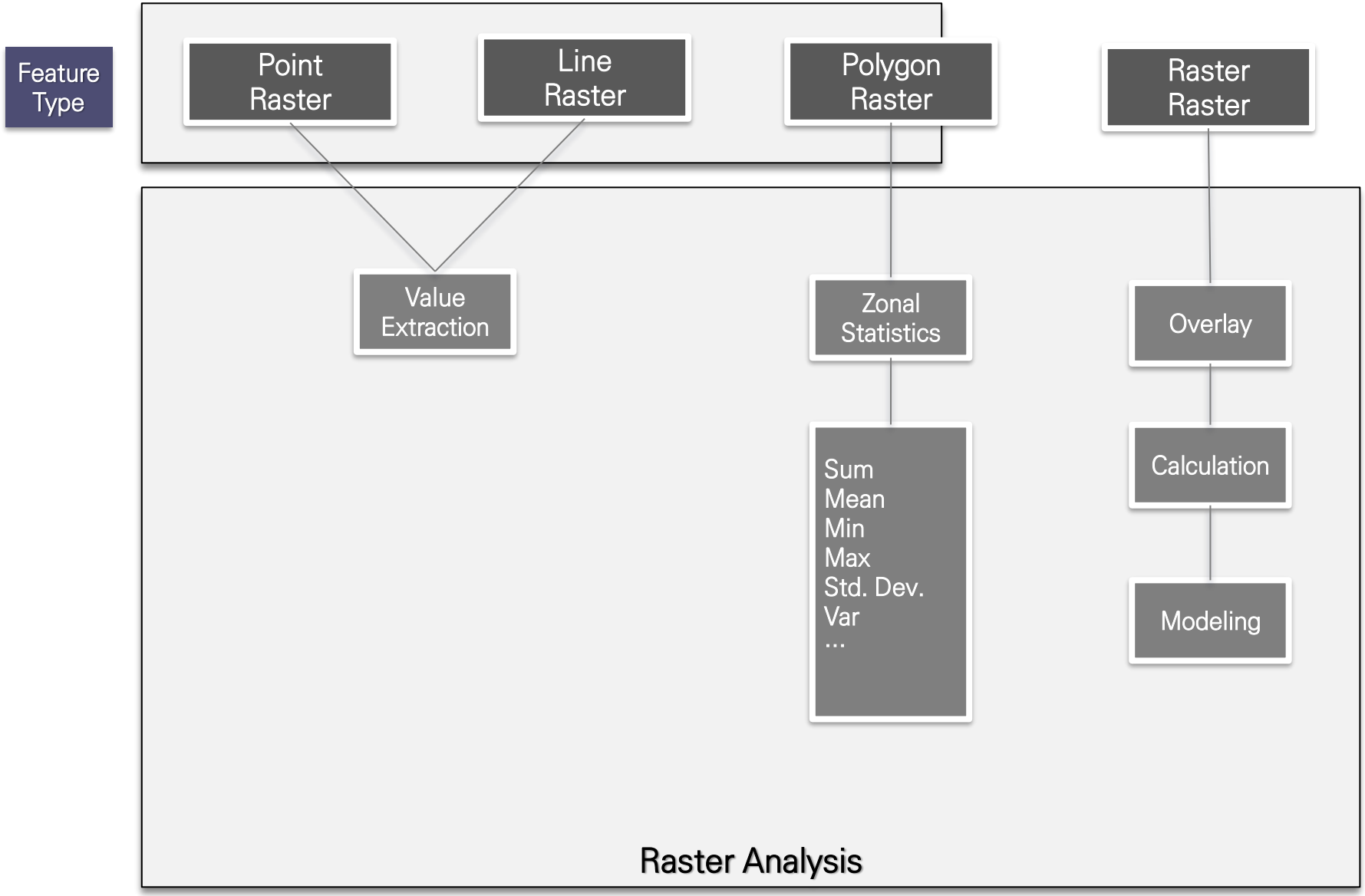
공간분석 주요 도구 – 벡터(2)

태스크: 벡터			도구
대분류	중분류	소분류	
특정 문제해결	네트워크 분석	최단경로	Processing Toolbox → Network analysis QNEAT3 plugin
		서비스권역	Processing Toolbox → Network analysis QNEAT3 plugin
	공간상호작용/ 이동	OD 플로우(flow)	QGIS 주제도(화살표) Visualist plugin
공간 패턴 분석	공간적 기술 (description)	Standard Deviation Ellipse	Standard Deviational Ellipse plugin
	패턴 분석	밀도: 구역밀도	Field Calculator
		밀도: 커널밀도	Processing Toolbox → Interpolation → Heatmap
		최근린분석(포인트 패턴)	Vector → Analysis Tools
		공간 통계(공간적 자기상관, 공간 군집)	KAOS-G QGIS (http://geeps.krihs.re.kr) Visualist plugin
		군집분석(DBSCAN, K-means..)	Processing Toolbox → Vector Analysis
참고	플러그인 및 pyQGIS, 그래픽 모델러 등을 통해 확장된 공간분석 가능		

Raster – Single Layer



Raster – Two or More Layers



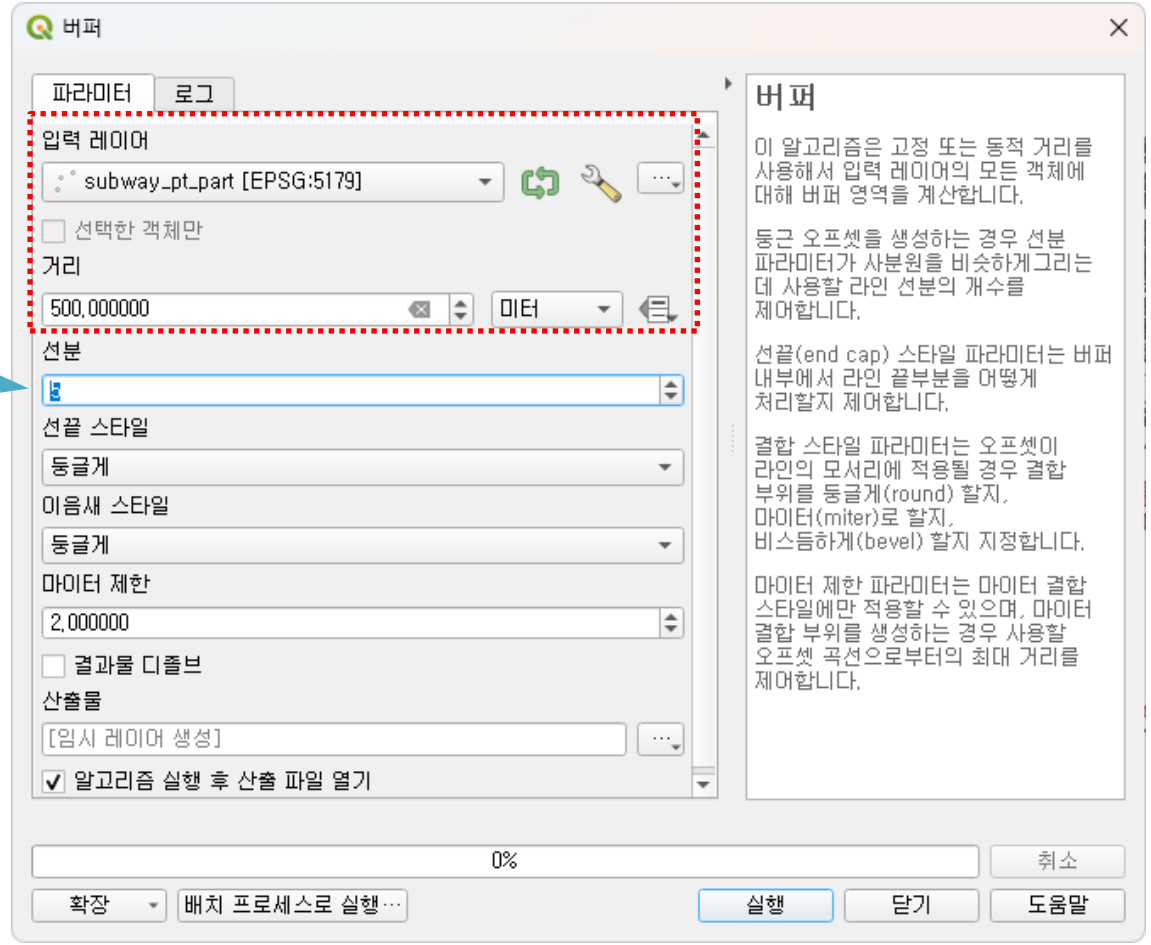
공간분석 주요 도구 – 래스터

태스크: 래스터		도구
대분류	소분류	
기초 오퍼레이션	재계산, 재분류	Raster Calculator Processing Toolbox → Raster Analysis
	근린 통계 계산	Raster → Analysis
	구역 통계 계산	Processing Toolbox → Raster Analysis
	래스터 통계	Processing Toolbox → Raster Analysis
	근접성(유클리드 거리)	Raster → Analysis
	중첩(overlay)	Raster Calculator
	잘라내기	Raster → Extractions
특정공간 문제해결	범주형 래스터 분석	LecoS – Landscape Ecology Statistics plugin
	공간적 인터폴레이션	Processing Toolbox → Interpolation
	지형분석: 경사도, 향, 힐쉐이딩 등	Processing Toolbox → Terrain Analysis
	지형분석: 등고선 추출	Raster → Extraction
	지형분석: 가시성	Visibility plugin
	지형분석: 프로파일	Profile tool plugin
	이미지 분류(예: 토지피복분류)	Semi-Automatic Classification plugin OTB (Orfeo ToolBox)
참고	GRASS 등의 래스터 분석 기능은 물론 플러그인 및 pyQGIS 등을 통해 확장 가능	

버퍼 (Buffer)

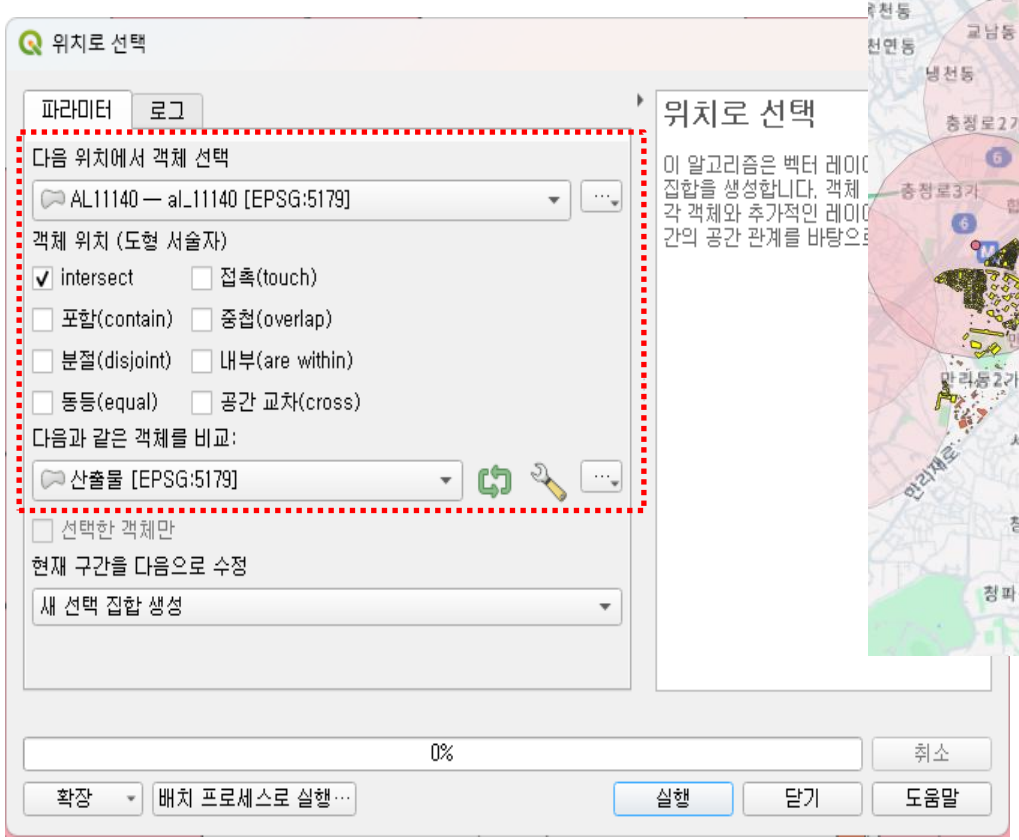
- data/vector 폴더에서 "AL11140.gpkg" 및 "subway_pt_part.gpkg"를 레이어로 로딩
- subway_pt_part 레이어 컨텍스트 메뉴 〉 "레이어로 확대/축소"를 이용하여 레이어 범위로 지도를 확대
- 공간 처리 〉 툴박스 〉 검색창에 "버퍼" 또는 "buffer"로 검색하여 버퍼 기능을 실행
  - 입력 레이어 : subway_pt_part
  - 거리 : 500

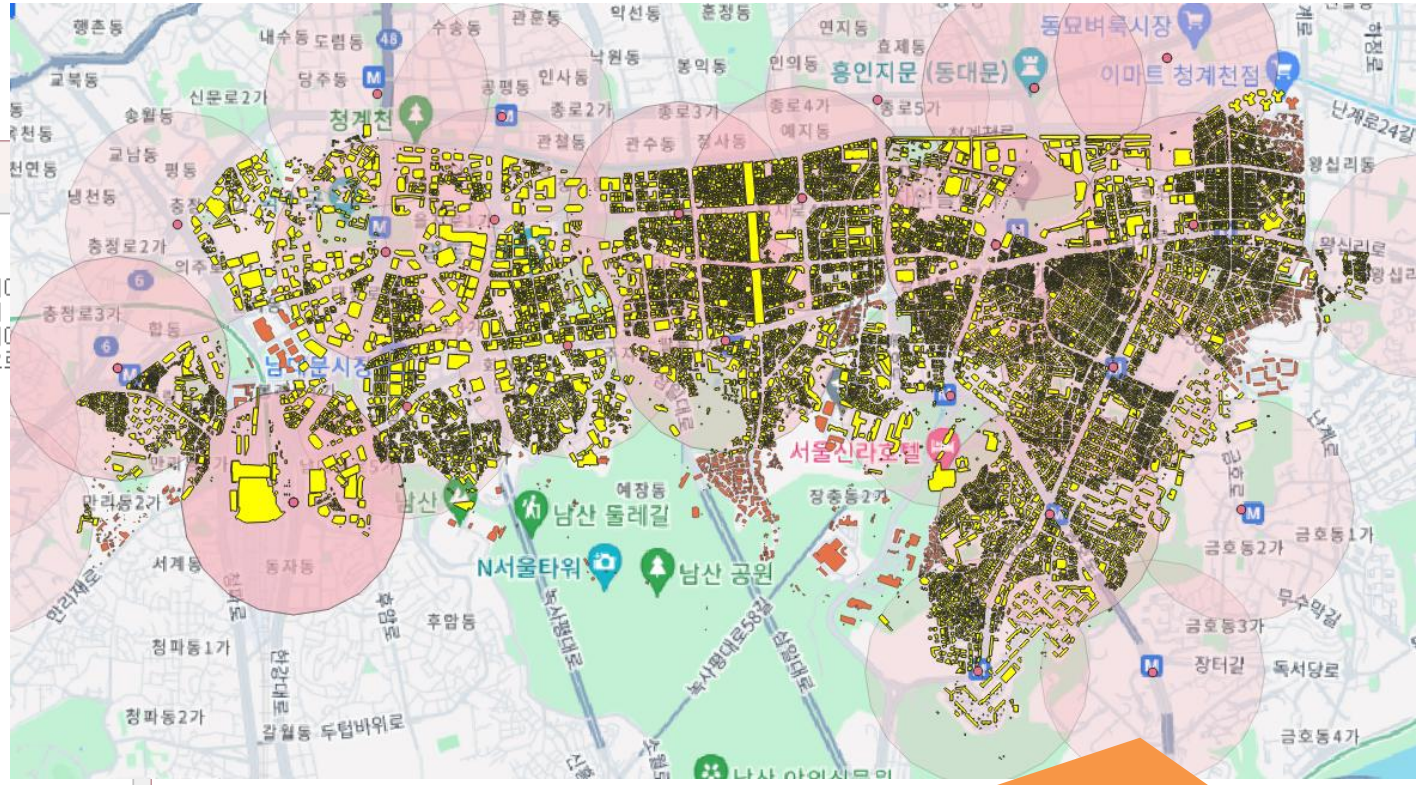
10으로 바꿔서 실행해봤을 때 어떤 차이가 생기나요?



위치로 선택 (Select by Location)

- 버퍼 영역 내에 속하는 건물 찾기
  - [벡터]-[조사 도구]-[위치로 선택] (또는 툴박스에서 "위치로 선택")
  - 다음 위치에서 객체 선택(소스 피처): AL11140 (건물)
  - 객체의 위치 (조건): intersect
  - 비교 레이어: 산출물 (버퍼 생성 결과 임시데이터)



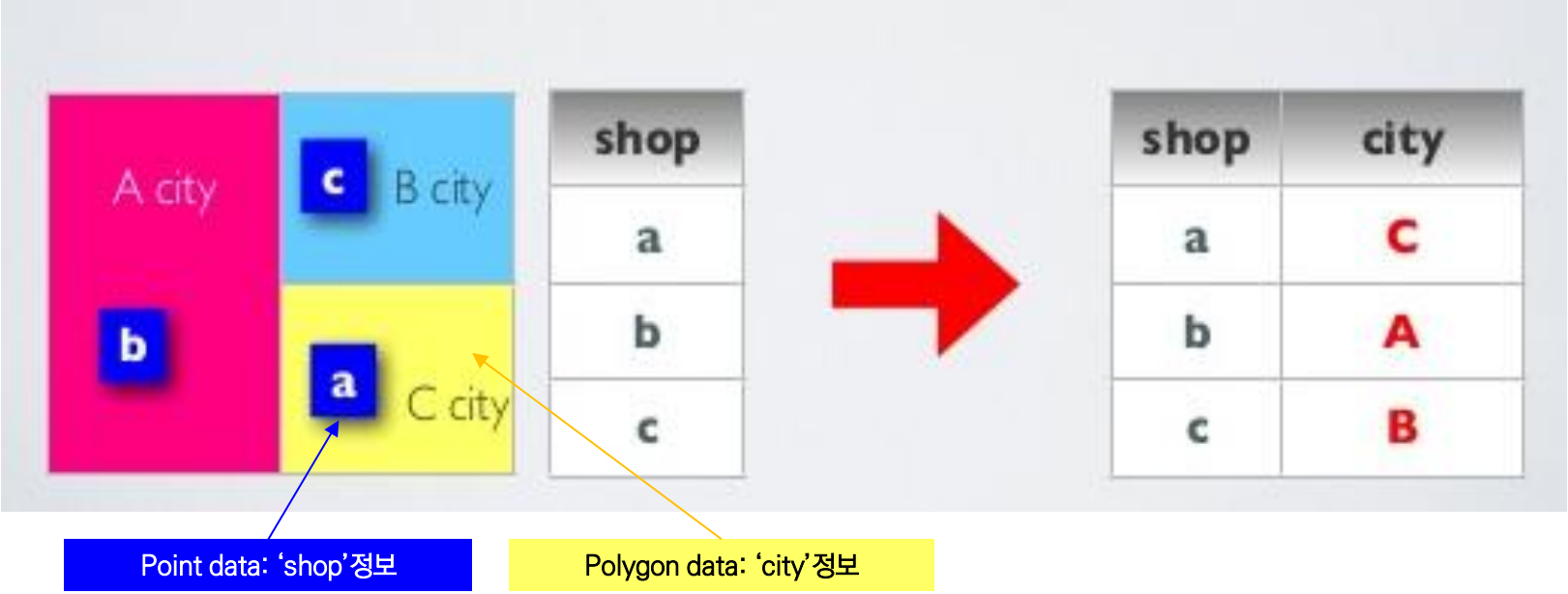


500m의 의미는 무엇일까요?

https://news.seoul.go.kr/citybuild/files/2012/02/5cda0b877efe58.59887466.pdf

공간조인 (Spatial Join) – 개요

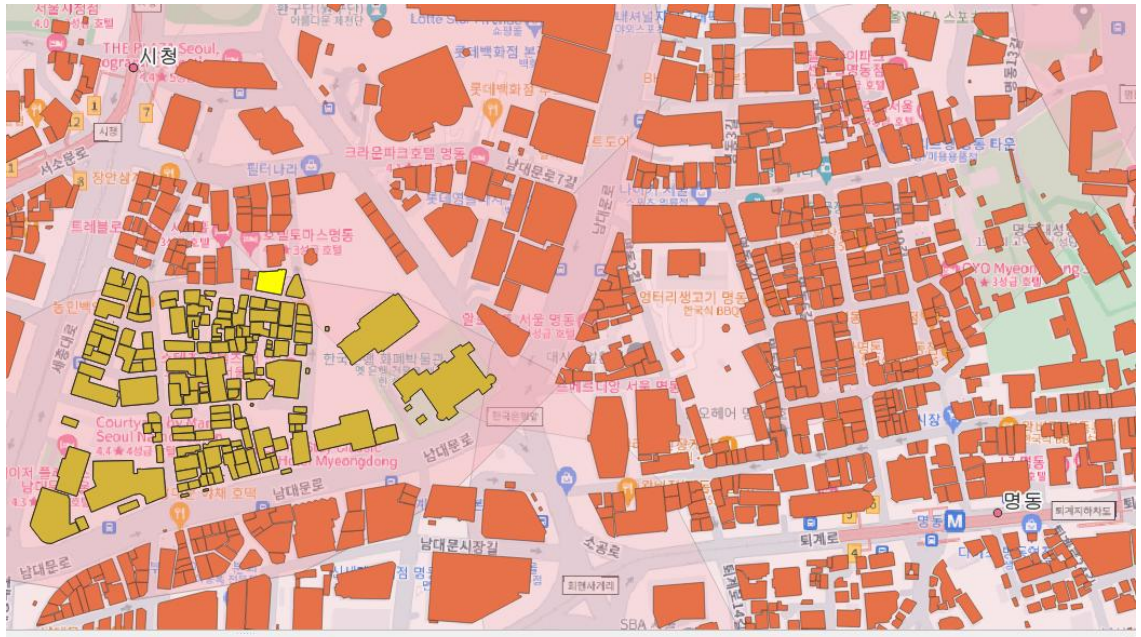
• 두 공간데이터 간에 공간적인 관계를 기반으로 속성정보를 결합



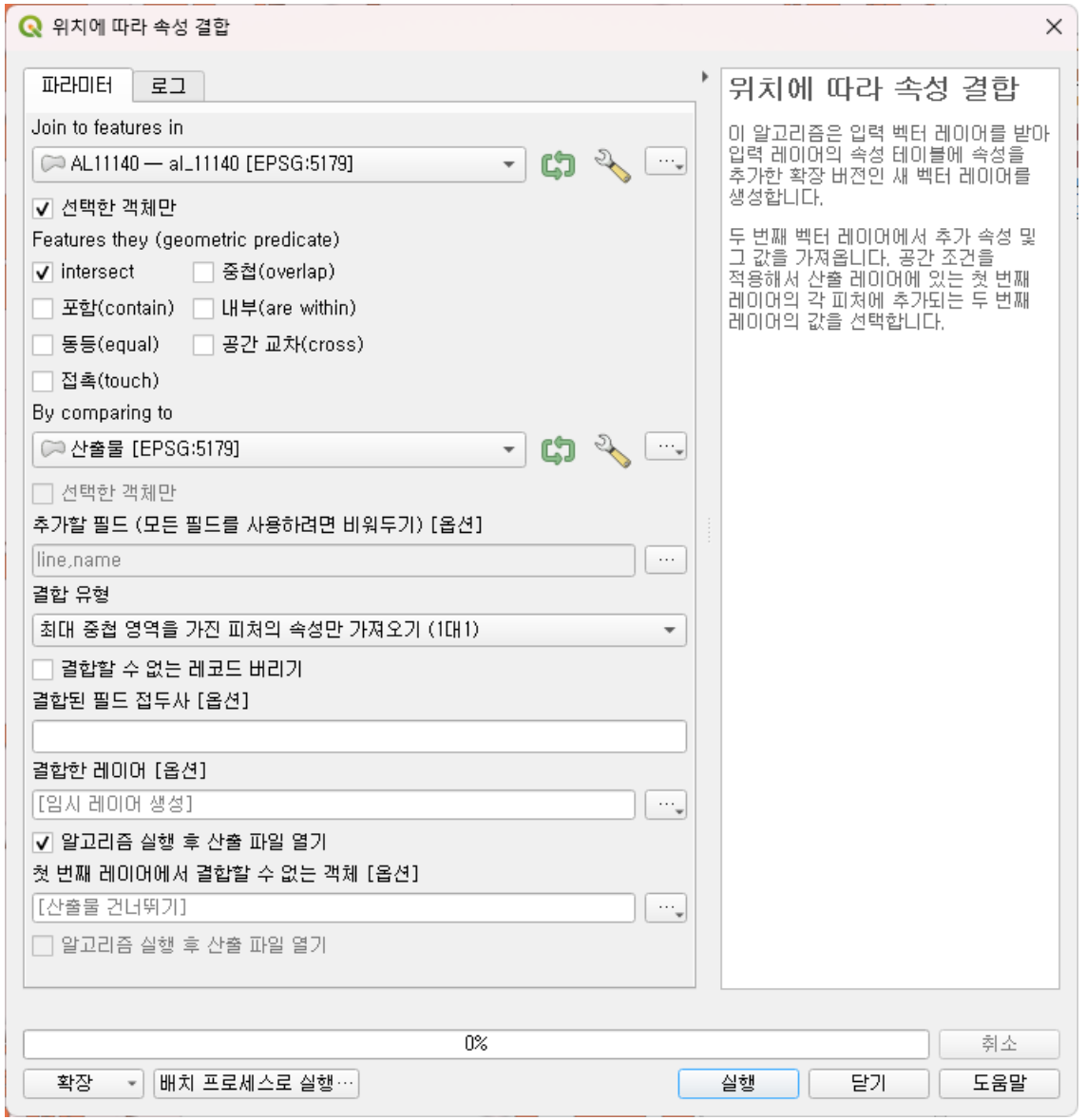
❖ 예시: http://www.qgistutorials.com/ko/docs/3/performing_spatial_joins.html

공간조인 (Spatial Join) – 실습

- AL11140(건물) 레이어에서 일부 객체만 새로 선택
- "위치에 따라 속성 결합" 실행
  - 기준 레이어 : AL11140 (**선택한 객체만 체크!!!**)
  - 공간 검색 조건 : intersect
  - 비교 레이어 : 산출물 (버퍼 생성 결과 임시 데이터)
  - 추가할 필드 : line, name

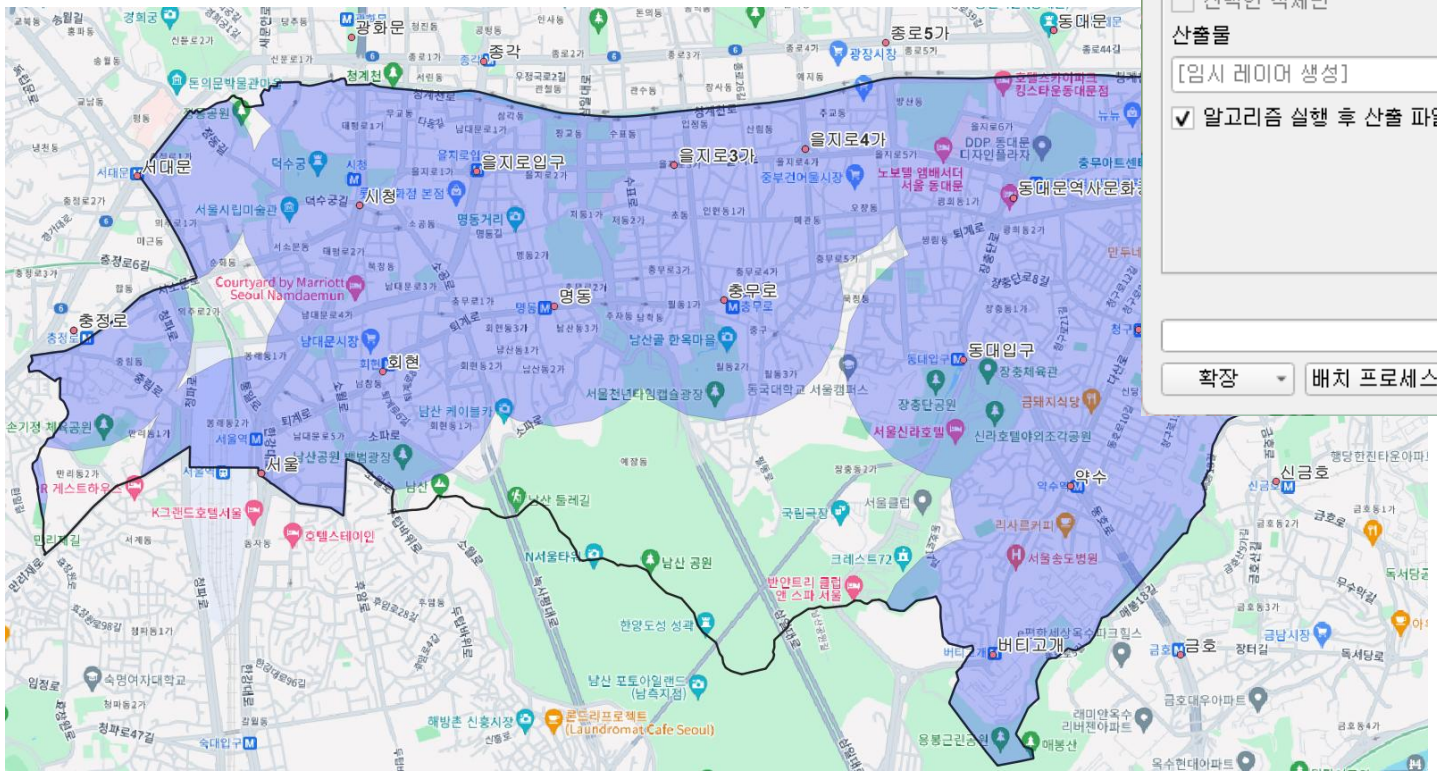


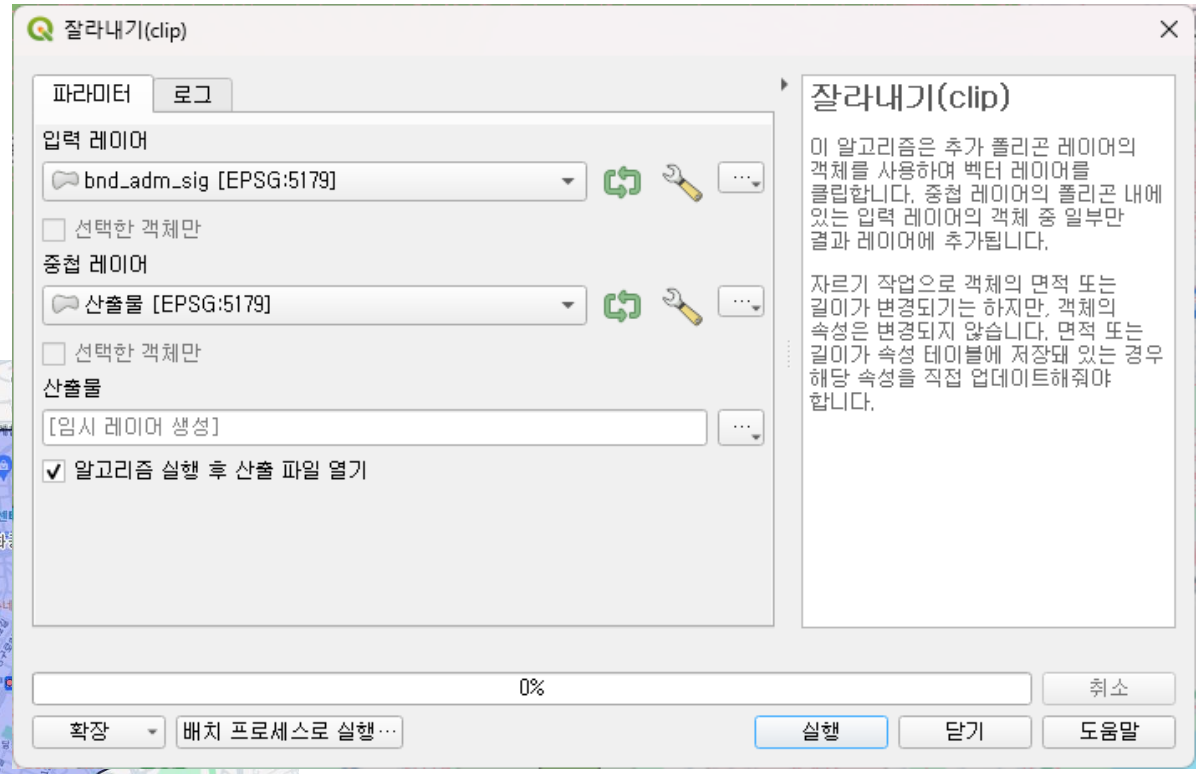
4	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	line	name
1198.8	0	0	0	0	2109	N	B0010000000...	2019-03-07	01호선	시청
4236.16	795.1	27.7	60	512.69	2111	N	B0010000000...	2019-03-07	01호선	시청
59.5	113.7	4	52.33	52.33	2908	N	B0010000000...	2019-03-07	01호선	시청



오버레이(Overlay)

- data/bnd_adm_sig_11140.gpkg를 레이어로 로딩
- 벡터 〉 지리정보처리도구 〉 잘라내기(clip)를 실행
  - 입력 레이어 : bnd_adm_sig_11140 (중구 행정구역)
  - 중첩 레이어 : 산출물 (버퍼 생성 결과 임시데이터)

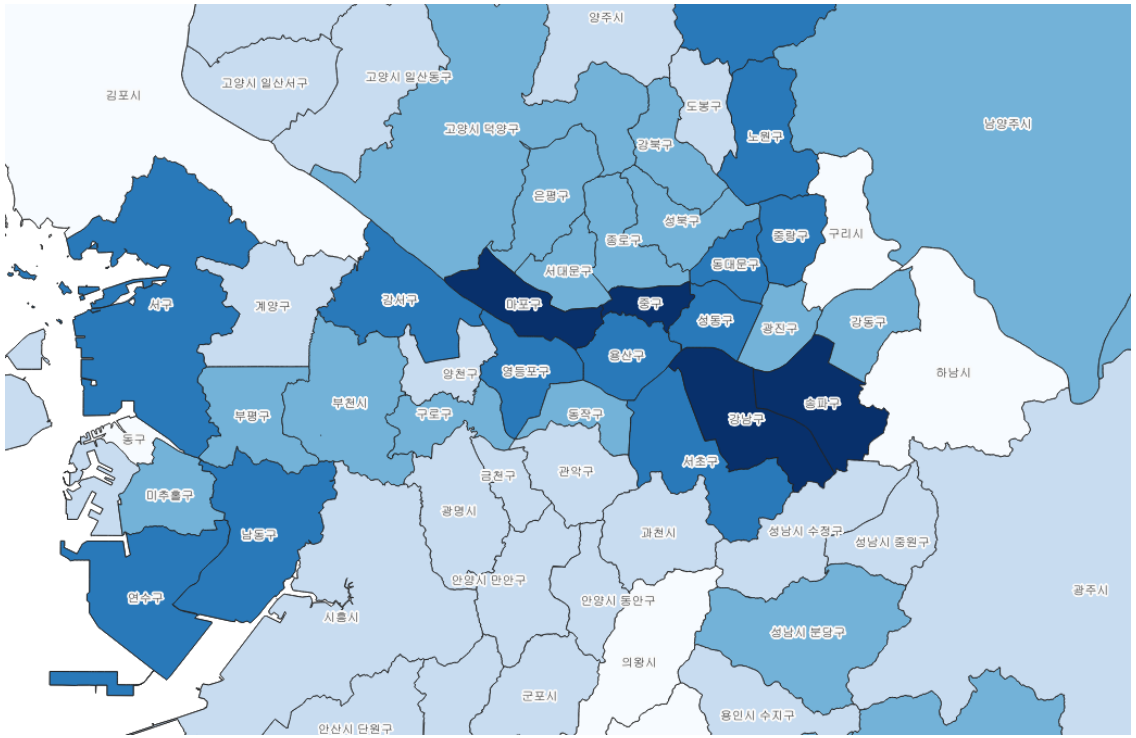




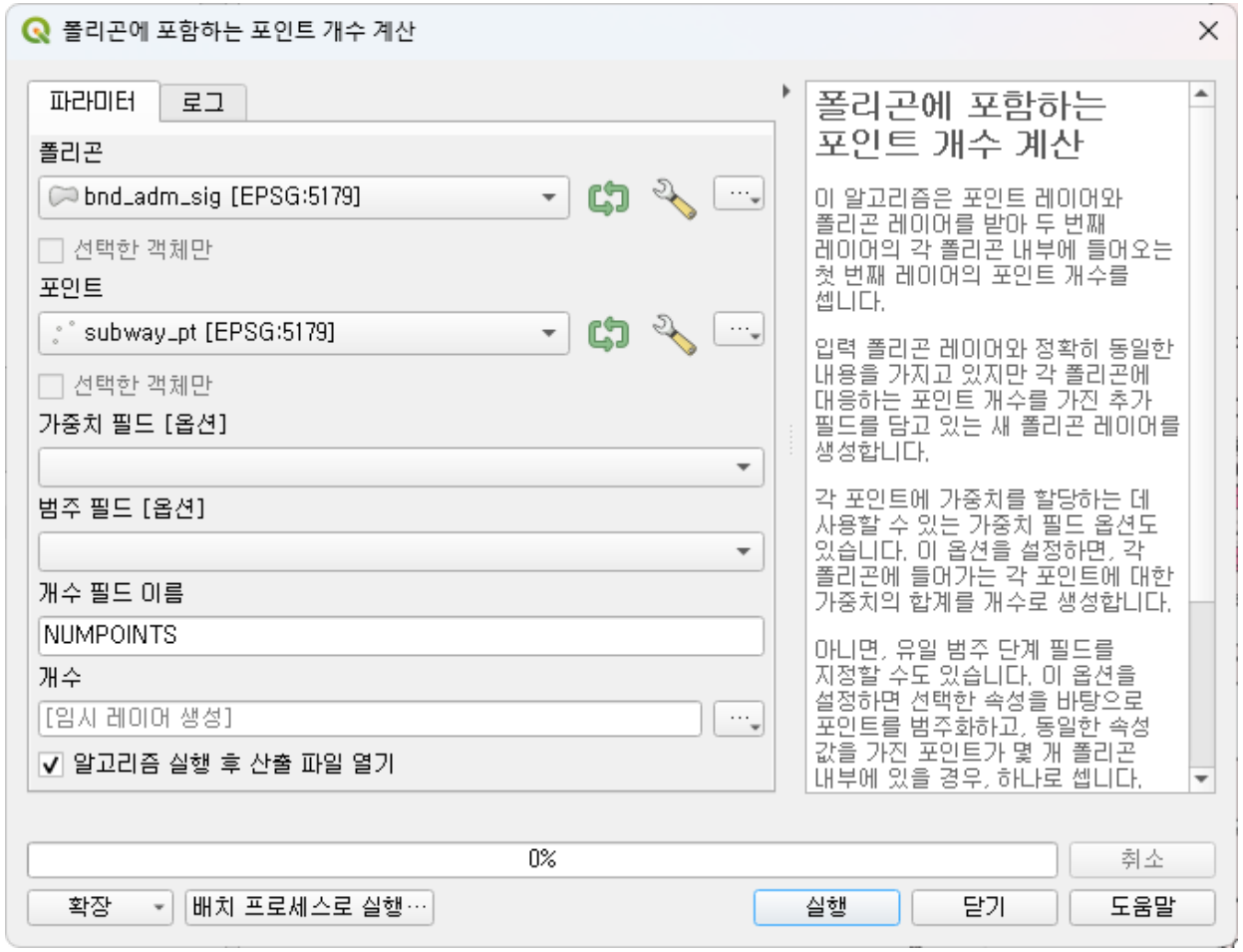
지리정보처리도구의 다른 기능들에 대한 도움말도 하나씩 살펴봐 주세요

폴리곤 내부 포인트 개수 계산

- data/bnd_adm_sig.gpkg 및 subway_pt.gpkg를 레이어로 로딩
- [벡터]-[분석 도구]-[폴리곤에 포함하는 포인트 개수 계산]
  - 폴리곤: bnd_adm_sig (전국 시군구 영역)
  - 포인트: subway_pt (지하철역 위치)



과거 샘플 데이터로서 현재 실제와는 다를 수 있습니다

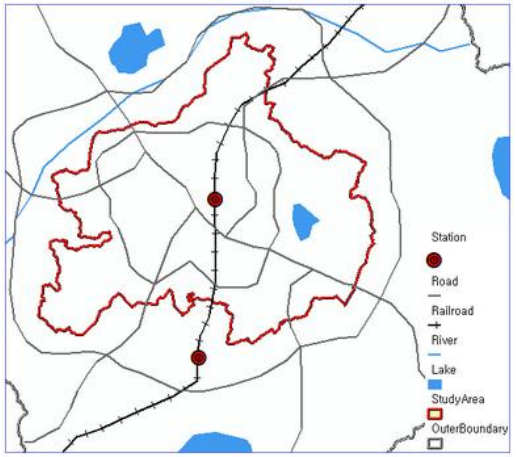


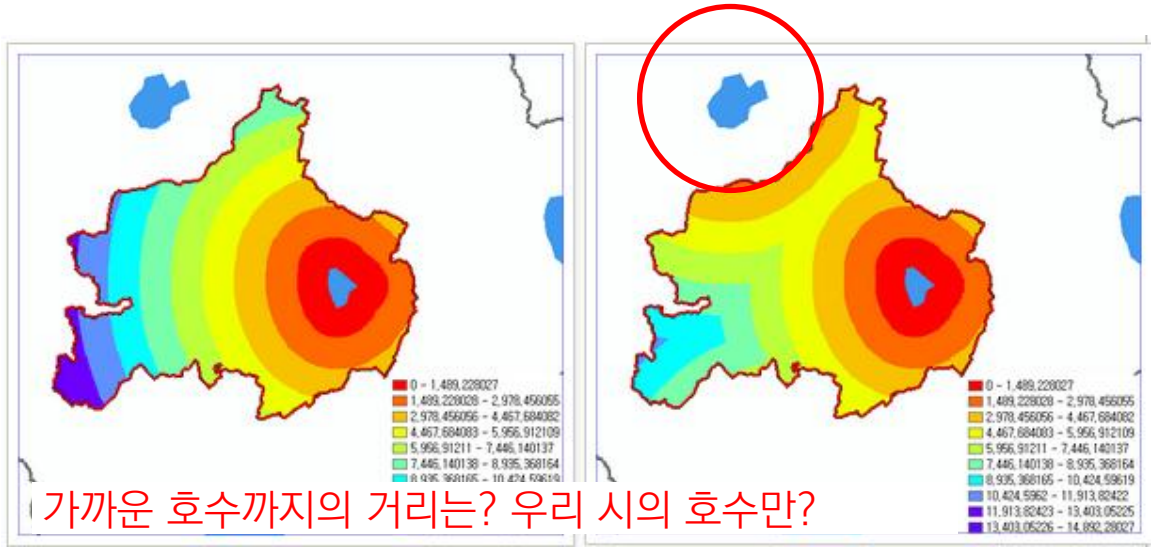
공간분석시 주의사항

- 좌표체계
  - QGIS가 on-the-fly projection을 지원하지만 모든 플러그인이 그러하지는 않다
  - 분석하고자 하는 데이터의 **좌표체계를 통일**
  - 경위도 좌표체계로 거리, 면적 계산 수행하지 말자 (**평면직각좌표체계**로 통일 후 수행)
  - 인코딩 및 한글(경로, 파일명, 속성) 주의 ← GRASS 다국어 처리 등

- 래스터 분석시 고려사항
  - 분석영역을 미리 정의하자
  - **적절한 셀 크기**를 정의하자
  - 여러 레이어 분석시 **분석영역과 셀을 동일하게 적용**하자

출처: http://www.onspatial.com/2010/02/분석결과의-오류-가능성.html

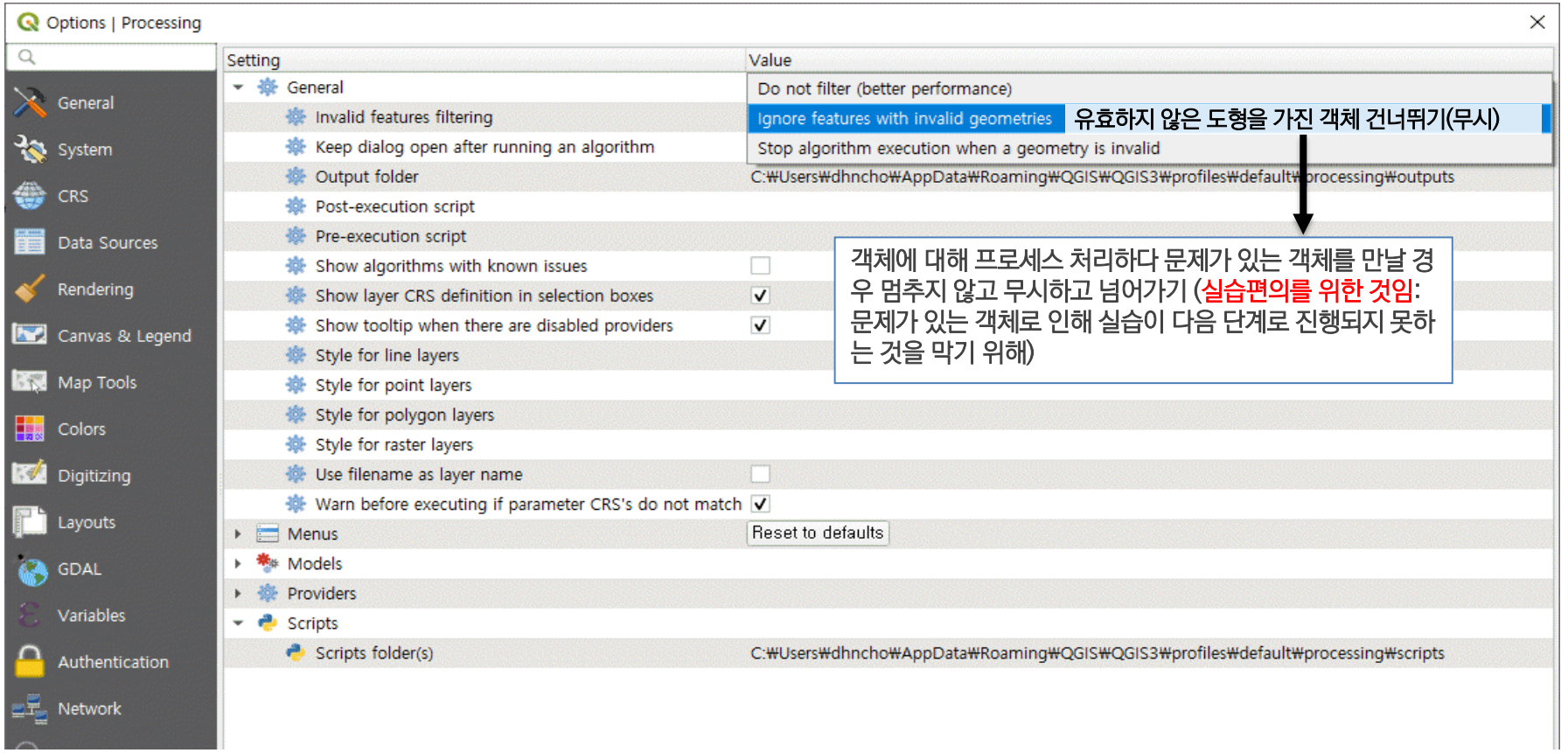




공간분석시 환경설정 Tip

❑ 프로세싱 도구 관련

- 설정 메뉴 〉 옵션 〉 공간 처리(Processing) 탭 〉 일반(General) 목록 〉 유효하지 않은 객체 필터링 (Keep dialog open after running as algorithm)
- "도형이 유효하지 않은 경우 알고리즘 실행 중지" 부분을 더블 클릭한 후, "유효하지 않은 도형을 가진 객체 건너뛰기 (무시)" 목록으로 변경 〉 확인(OK) 클릭

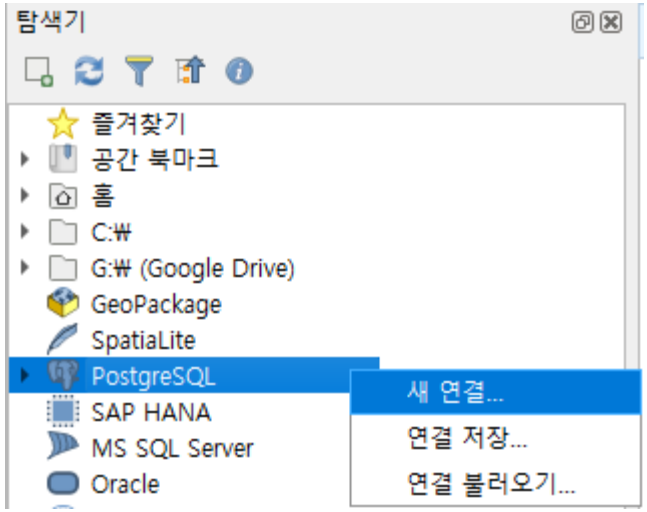


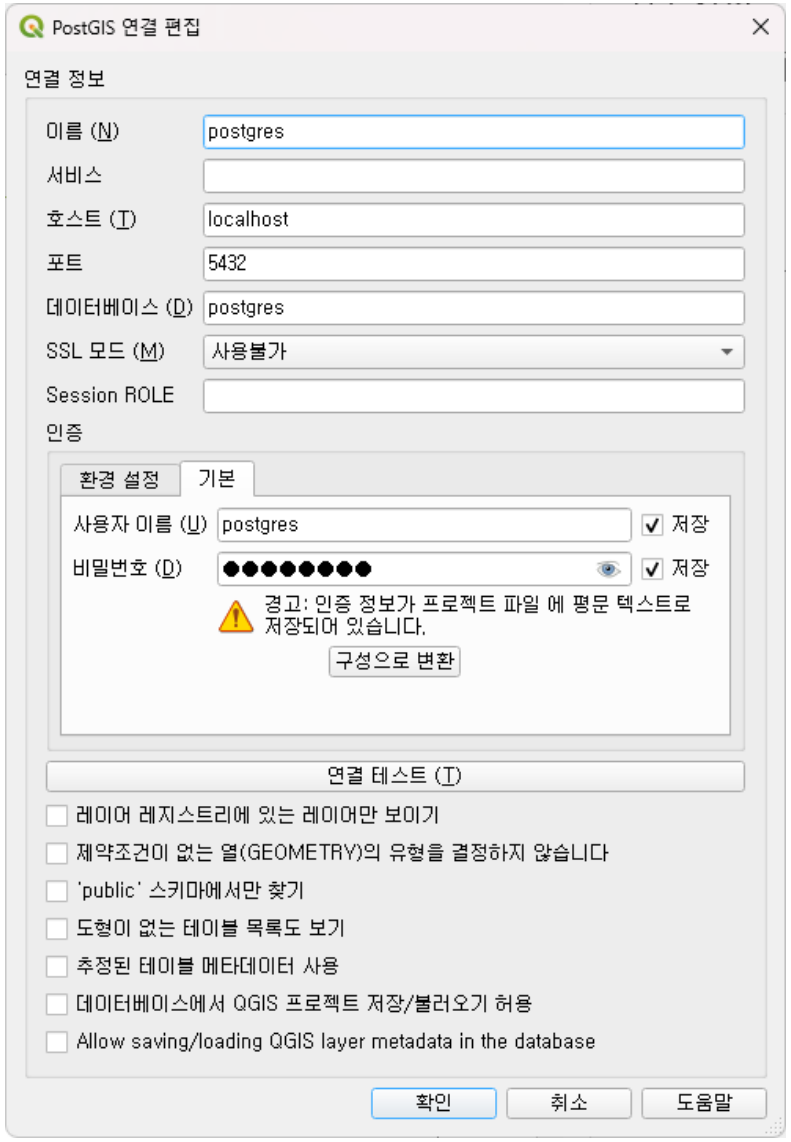
7. 공간DB 및 지도서비스 연동

PostGIS 연동

PostGIS 교육 후에 실습 해보시는 것을 권장해 드립니다~~~

- QGIS 탐색기 〉 PostgreSQL 〉 새 연결
- 로컬 또는 원격의 PostgreSQL 접속정보를 연결 정보에 입력
  - 이름 : 식별용이므로 호스트_데이터베이스명 등으로 입력
  - 호스트 : 로컬에 설치된 상태면 localhost, 원격이면 IP 또는 도메인 주소
  - 포트 : PostgreSQL 접속 포트 번호
  - 데이터베이스 : 접속할 데이터베이스명
  - 기본 – 사용자 이름 : PostGIS에서 사용할 수 있는 DB 계정 (저장 체크)
  - 기본 – 비밀번호 : DB계정에 대한 비밀번호 (저장 체크)
- '연결 테스트'를 클릭하여 정상 접속 확인 → 확인



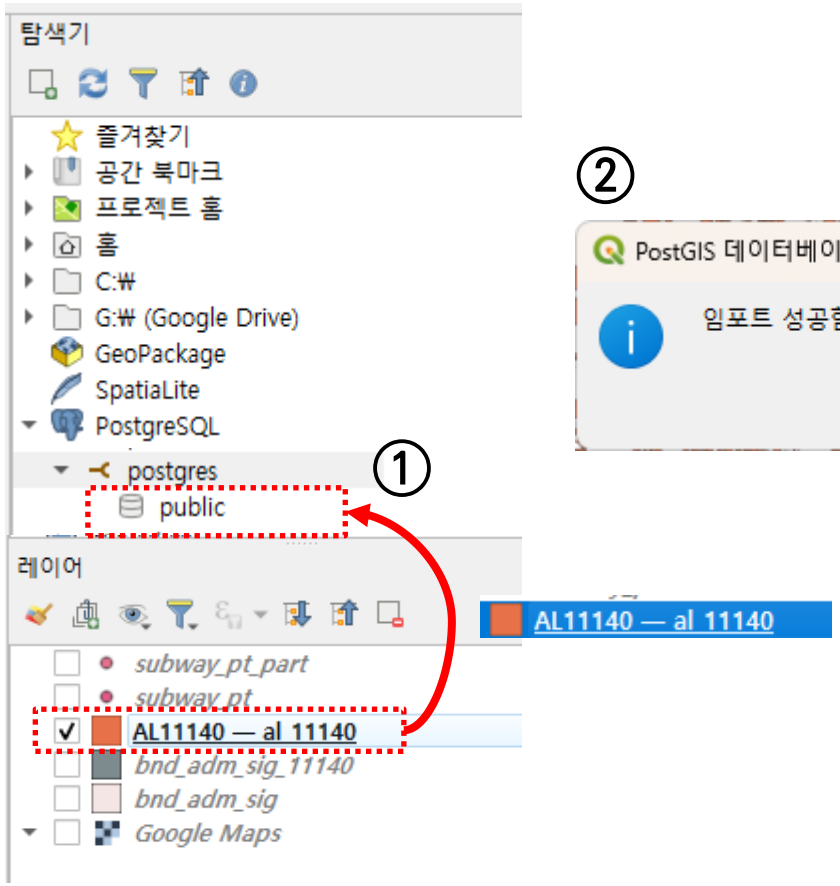


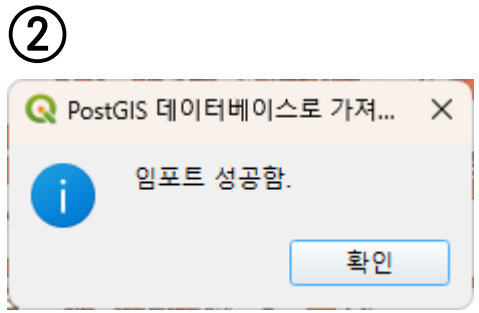
PostGIS에 공간테이블을 import

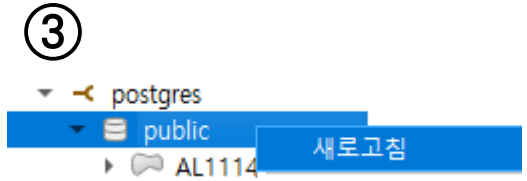
코끼리를 냉장고에 넣는 가장 쉬운 방법

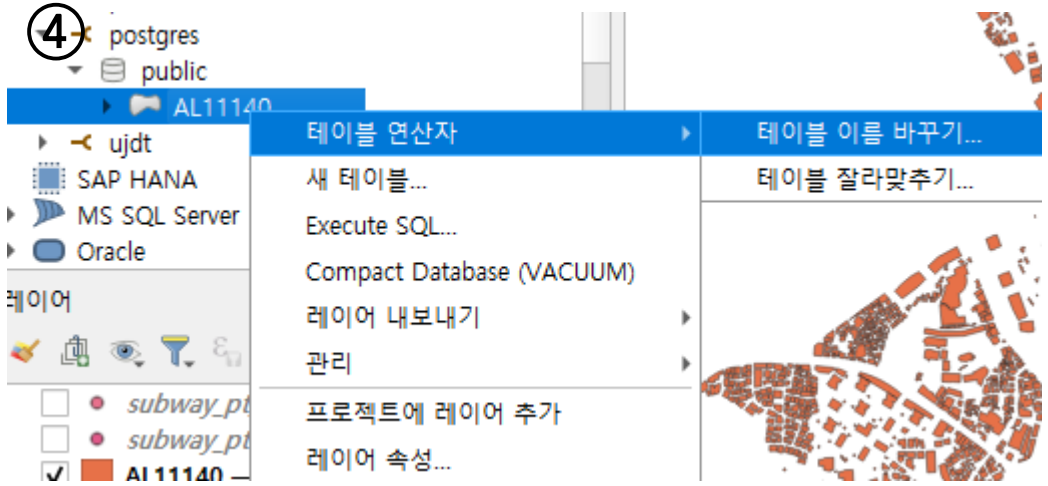
- PostGIS의 공간테이블로 만들고 싶은 공간데이터를 레이어로 로딩
- 레이어를 원하는 Postgres 데이터베이스 스키마에 마우스로 Drag & Drop
  - 해당 데이터베이스에는 사전에 PostGIS Extension이 설치되어 있는 상태
  - 임포트 성공함이 표시되면 정상적으로 import 완료된 것임
- 데이터베이스 스키마에서 새로고침하면 테이블 목록이 보이고, 테이블에 대한 기본적인 관리도 가능

- QGIS의 다른 방법
  : 데이터베이스 〉 DB관리자 〉 레이어/파일 불러오기
- 로컬에 PostgreSQL이 설치된 경우
  : shp2pgsql 명령



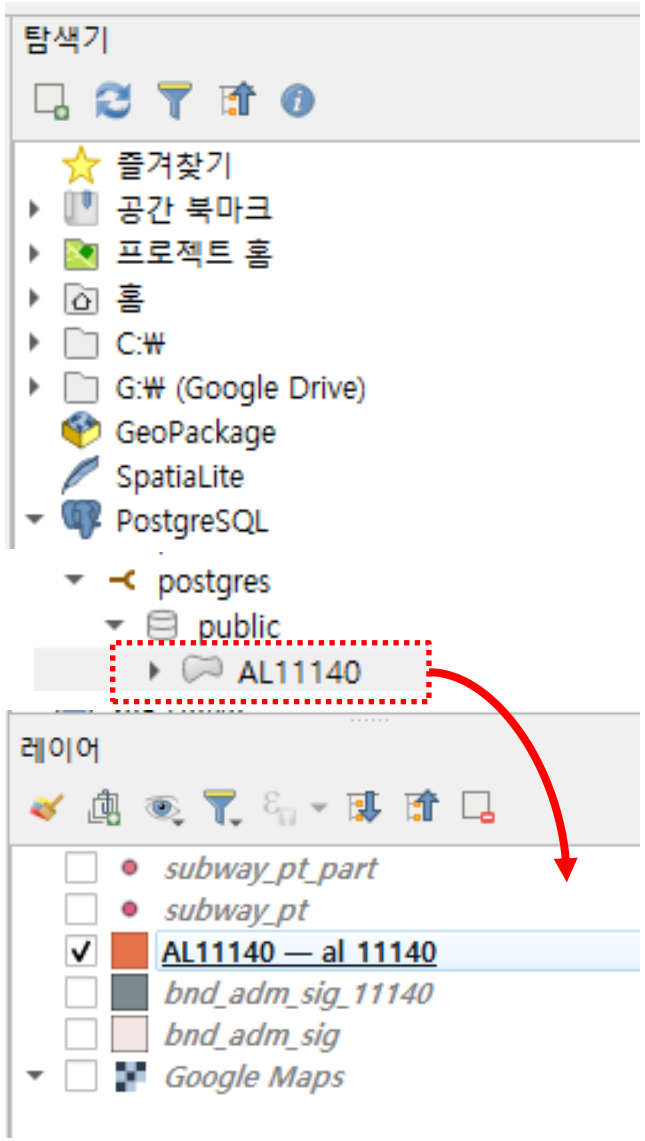






PostGIS 공간테이블을 QGIS에서 열기

- QGIS 탐색기 패널 〉 PostgreSQL 내의 원하는 공간테이블을 레이어 패널로 Drag & Drop

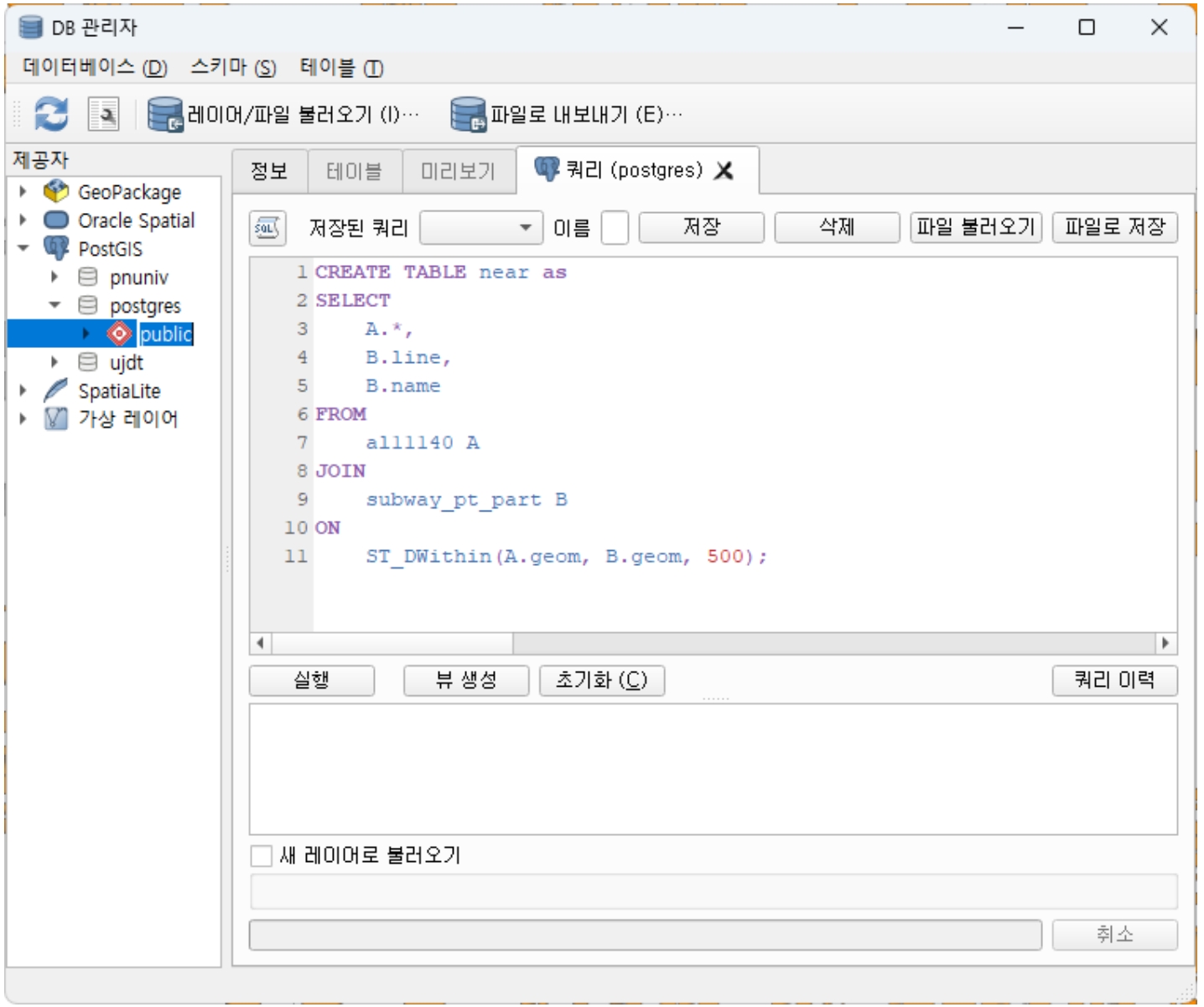


PostGIS 공간테이블 공간쿼리

- 데이터베이스 〉 DB 관리자 (또는 pgAdmin 등의 DB 관리툴)에서 공간테이블이 있는 데이터베이스에 접속
- 아래와 같이, 공간쿼리를 실행하여 공간분석을 할 수 있음

```
CREATE TABLE near as
SELECT
    A.*,
    B.line,
    B.name
FROM
    al11140 A
JOIN
    subway_pt_part B
ON
    ST_DWithin(A.geom, B.geom, 500);
```

https://postgis.net/docs/manual-1.5/ch08.html



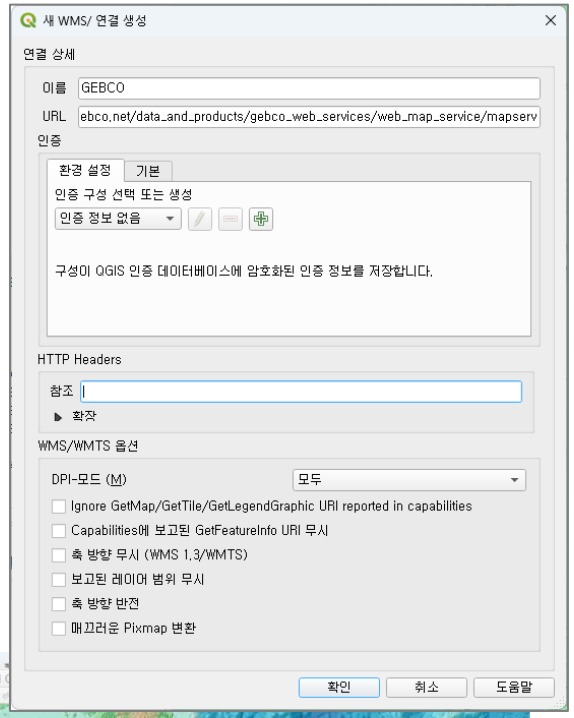
WMS

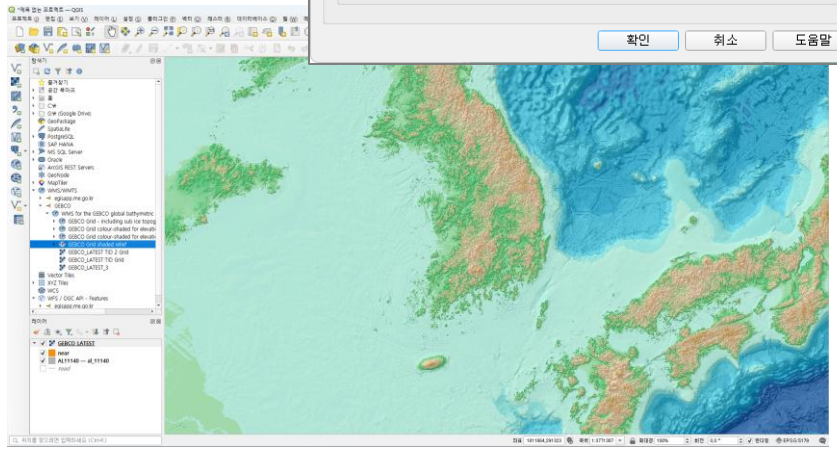
- 설명
  - https://www.ogc.org/standard/wms/
  - https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9B%B9_%EB%A7%B5_%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4
  - https://www.qgistutorials.com/ko/docs/working_with_wms.html

- WMS 서비스
  - ESRI World Imagery
  - https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

  - NASA GIBS
  - https://gibs.earthdata.nasa.gov/wms/epsg3857/best/wms.cgi

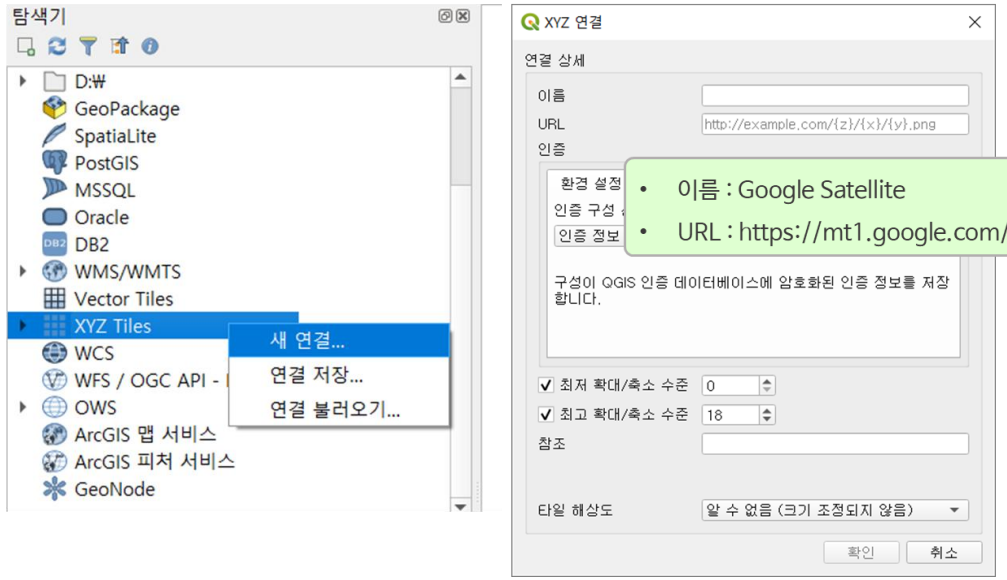
  - USGS The National Map
  - https://basemap.nationalmap.gov/arcgis/services/USGSTopo/MapServer/WmsServer?



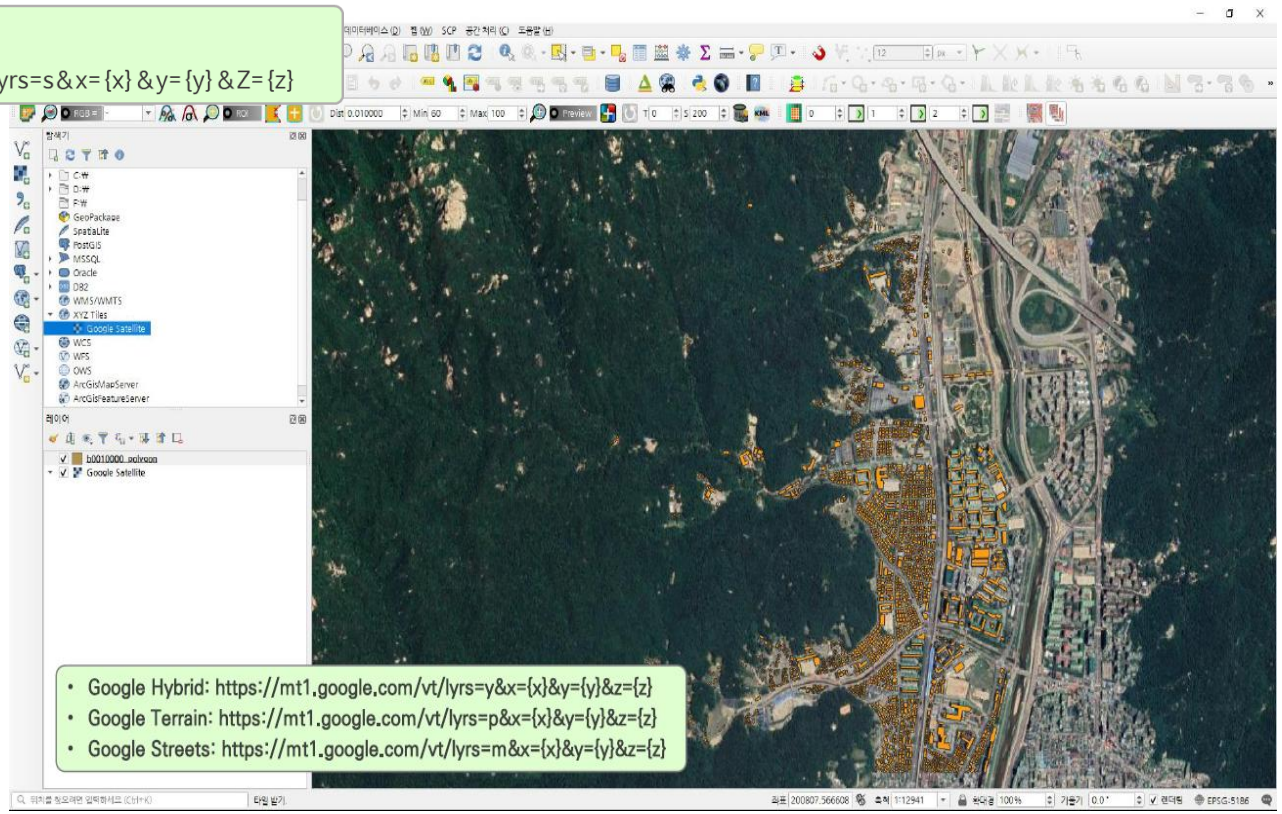


XYZ Tiles

- 구글맵 등에서 기본적으로 보여지는 "배경지도"들을 빠르게 표출하기 위해 타일 이미지 방식의 (TMS/ WMTS) 서비스를 활용
  - TMS URL을 QGIS 탐색기 〉 XYZ Tiles 〉 새 연결 에서 추가하면 배경지도로 활용할 수 있음



- 이름 : Google Satellite
- URL : https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&Z={z}



- Google Hybrid: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}
- Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=p&x={x}&y={y}&z={z}
- Google Streets: https://mt1.google.com/vt/lyrs=m&x={x}&y={y}&z={z}

- OSM
  http://a.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png

- Google
  http://mt0.google.com/vt/lyrs=m&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}&s=Ga

8. 플러그인 활용

핵심 플러그인

- QGIS 플러그인
  - 플러그인 방식으로 기능을 확장 가능
  - 새로운 기능(애플리케이션)은 C++ 또는 Python 으로써 생성

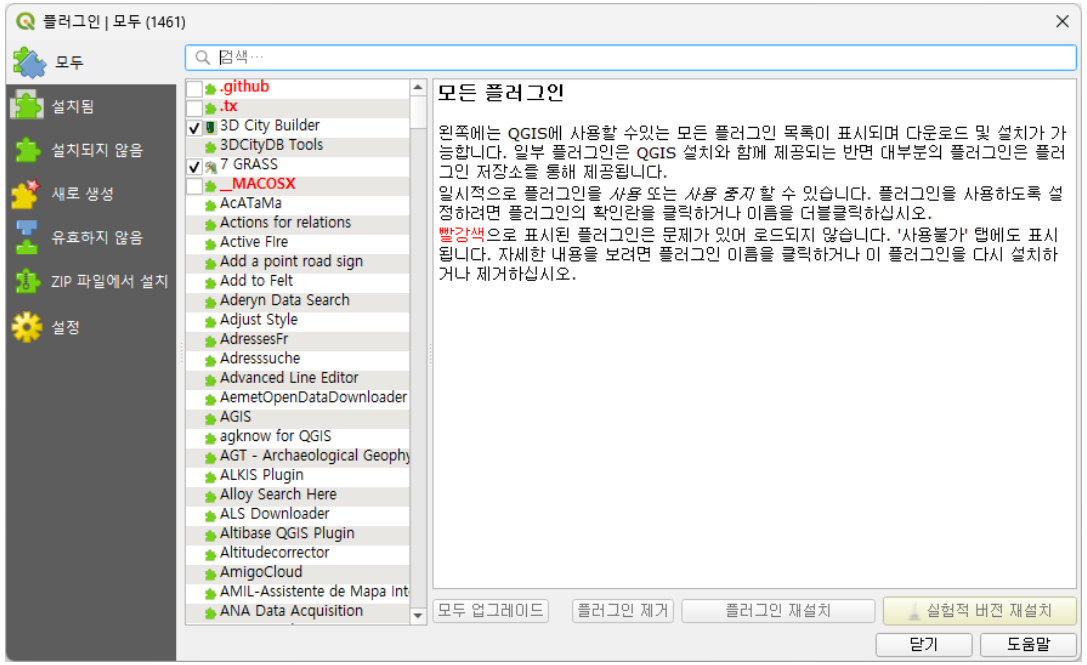
- 핵심 플러그인

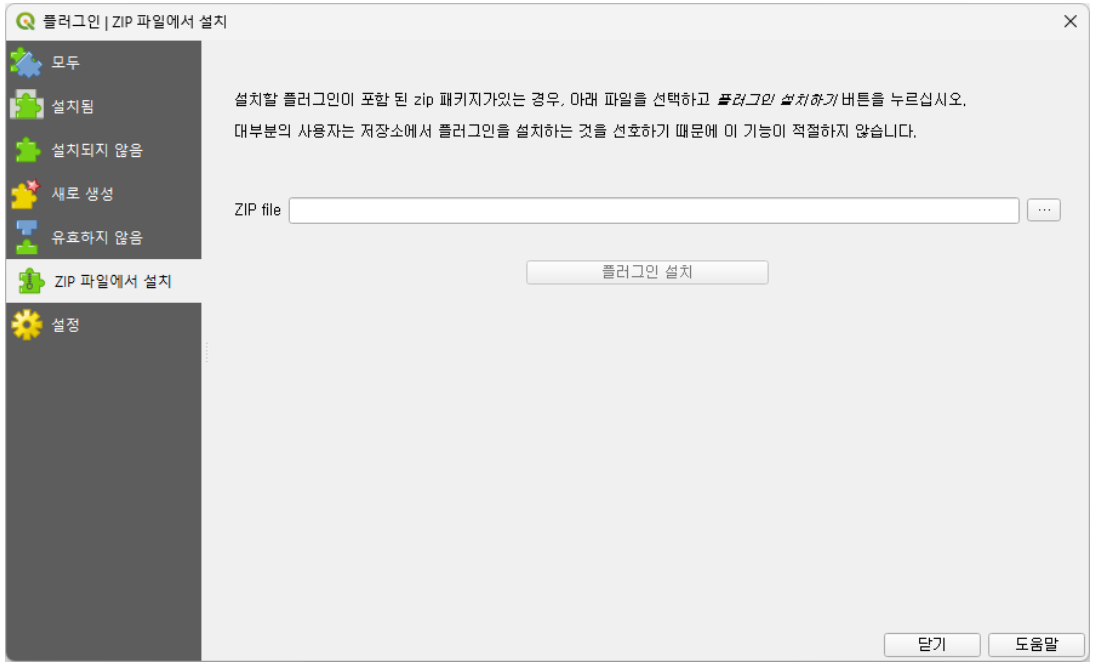
1. Coordinate Capture (좌표 독취) 마우스 좌표를 다양한 좌표체계로 취득	12. MetaSearch – 카탈로그 서비스와 상호작용
2. DB Manager 레이어와 테이블 교환, 편집 및 보기, SQL 쿼리 실행	13. Offline Editing – 오프라인 편집후 DB에 동기화
3. Dxf2Shp Converter (컨버터) DXF 파일을 Shapefile로 변환	14. Oracle Spatial GeoRaster (지오래스터) Oracle Spatial GeoRaster 데이터 접속
4. eVIS – 이벤트 시각화	15. Processing – 공간 데이터 처리 프레임워크
5. fTools – 벡터 데이터 분석 및 관리	16. Raster Terrain Analysis (래스터 지형분석) 래스터 기반 지형분석
6. GDAL Tools – 래스터/벡터 데이터 변환	17. Road Graph – 최단경로 네트워크 분석
7. Georeferencer GDAL (지오레퍼런서) GDAL을 이용하여 래스터에 투영정보 부여	18. Spatial Query – 벡터 데이터 공간 쿼리
8. GPS Tools – GPS 데이터 탑재 또는 가져오기	19. SPIT Shapefile 을 PostgreSQL/PostGIS로 가져오기
9. GRASS GIS 통합	20. Topology Checker (토폴로지 검사기) 벡터 데이터 위상적 오류 검사
10. Heatmap – 점형 데이터로부터 히트맵 생성	21. Zonal Statistics (구역 통계) 벡터 레이어의 폴리곤에 대응하는 래스터의 기술 통계
11. Interpolation (보간) 벡터 레이어 변곡점에 기초한 보간 기법	

플러그인 설치

- 사용자/개발자 커뮤니티에서 제공되는 플러그인 통합
- 공식 플러그인 저장소에 등록되어, 플러그인 설치도구에 의해 쉽게 설치
- [파일 메뉴] 〉 플러그인 〉 플러그인 관리 및 설치

- 일반적인 플러그인 설치는 인터넷 환경에서 가능
- 오프라인(폐쇄망/사설망) 환경에 적용하기 위해서는 플러그인 설치용 압축 파일을 "ZIP 파일에서 설치" 탭에서 설치 가능
- 다음 페이지의 플러그인 사이트에서 플러그인 압축파일을 다운로드할 수 있음

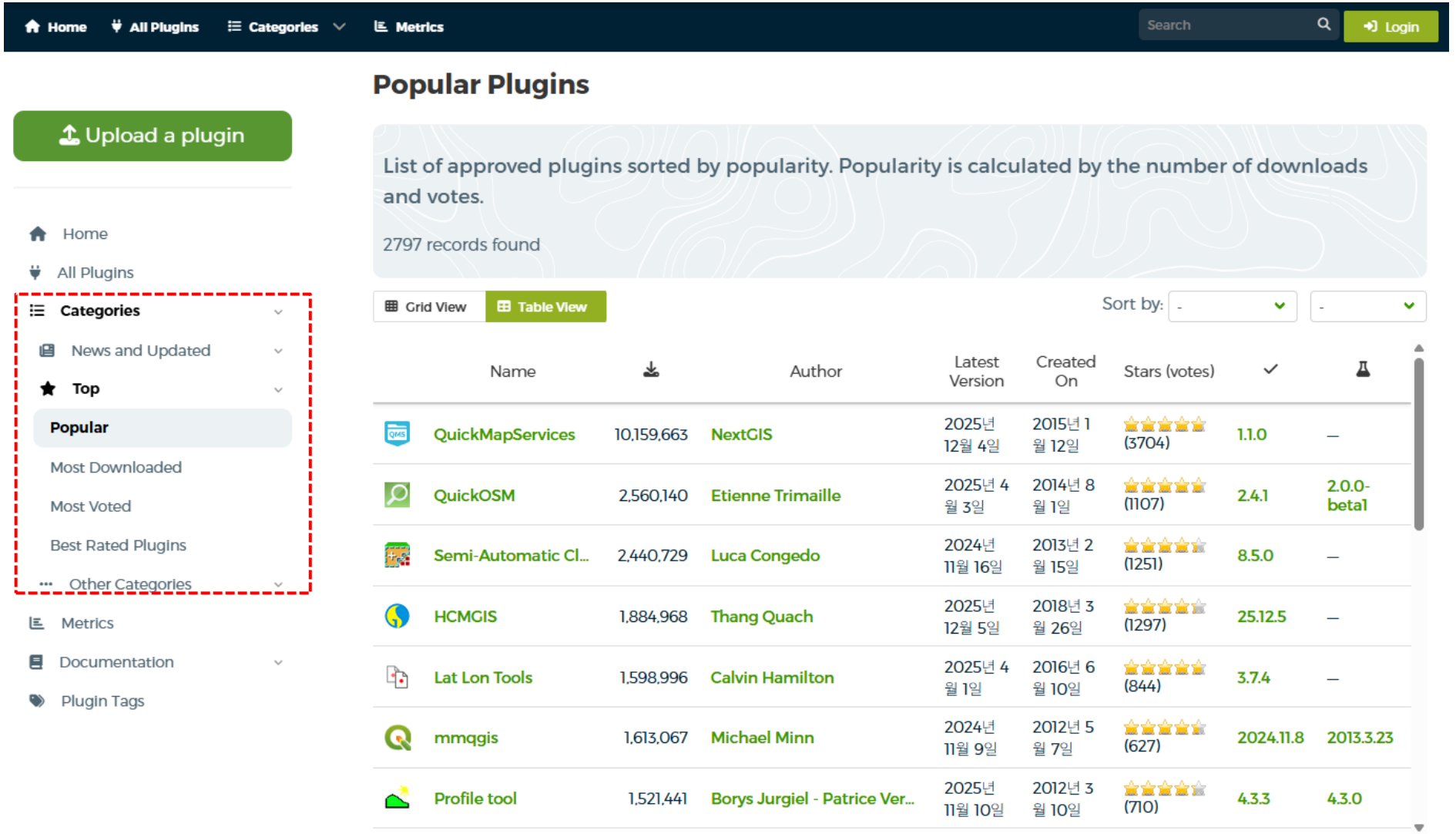




플러그인 설치 경로
C:\Users\〈사용자명〉\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins

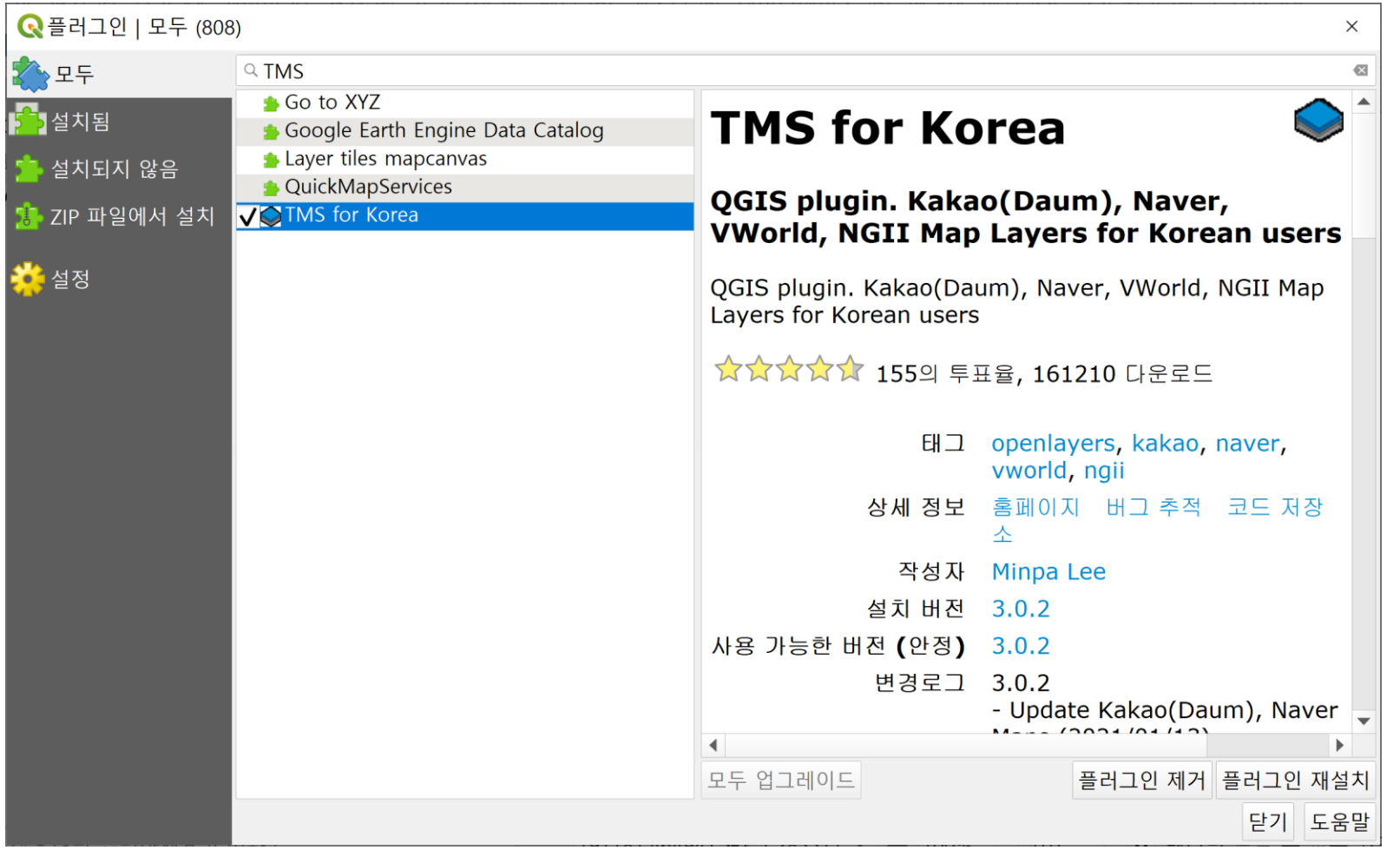
인기 플러그인

- https://plugins.qgis.org/plugins/popular/
- 별점(Most Voted) 및 다운로드 수(Most Downloaded)도 참조



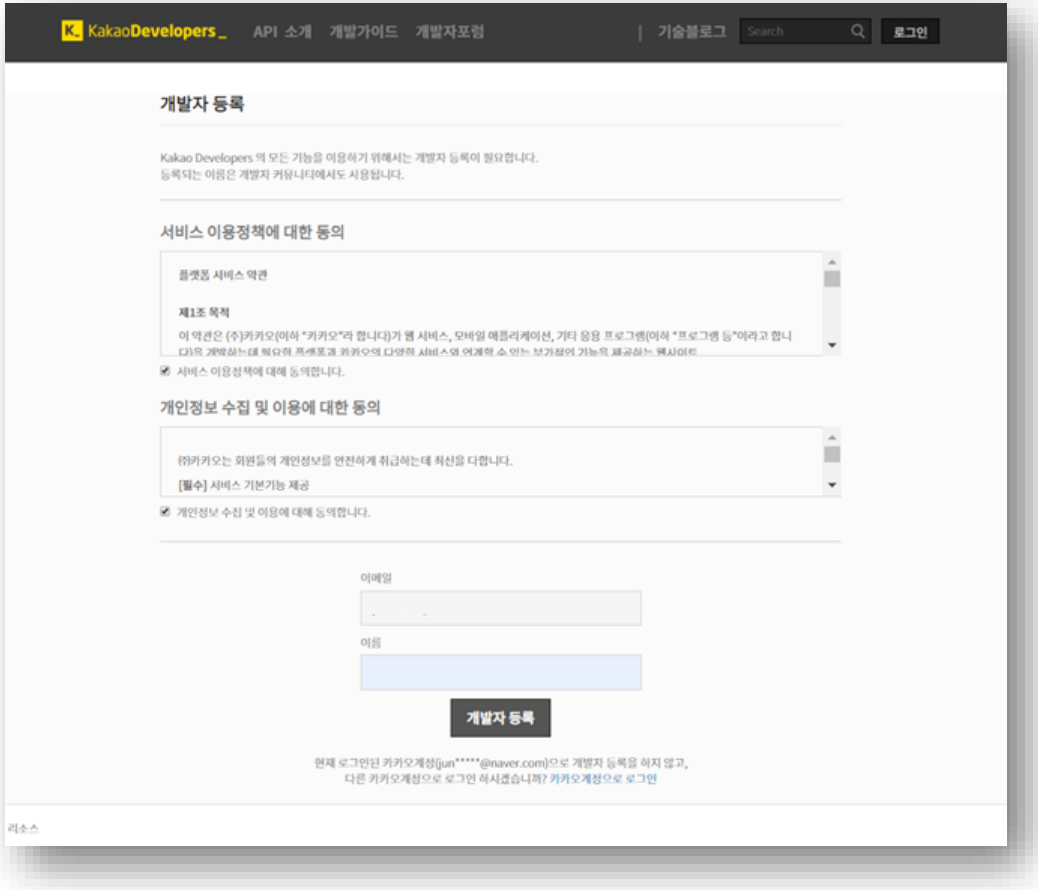
대한민국 특화 플러그인 – TMS for Korea

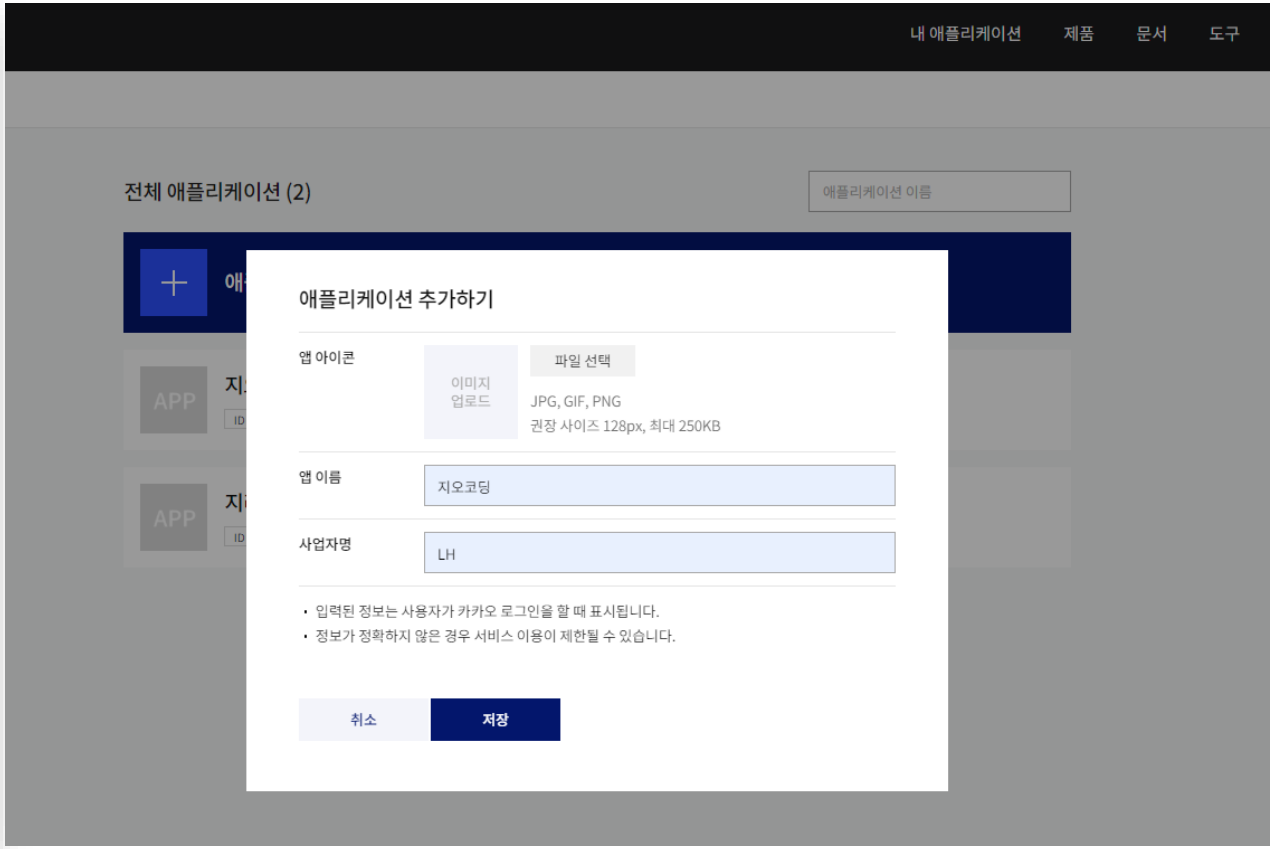
- 네이버맵, 카카오맵, 브이월드 배경지도를 QGIS 배경지도로 활용하고자 할 때



대한민국 특화 플러그인 – WEB_GEOCODER (카카오 API 활용 지오코딩) (1)

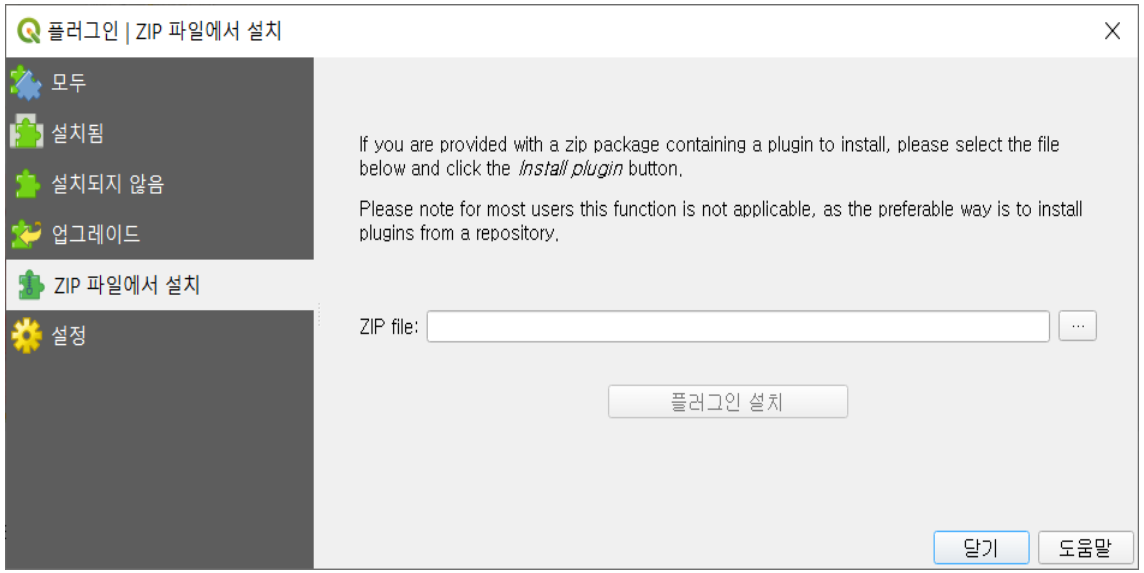
- 카카오 앱 개발자 플랫폼(https://developers.kakao.com) 접속하고 카카오 계정으로 로그인
- 서비스 이용정책에 대한 동의후 이메일주소와 이름을 입력하고 개발자 등록 확인 클릭
- "애플리케이션 추가하기" 에서 앱이름과 사업자명 입력하고 저장
- 내 애플리케이션 〉 앱설정 〉 요약정보 〉 REST API 키 값을 복사

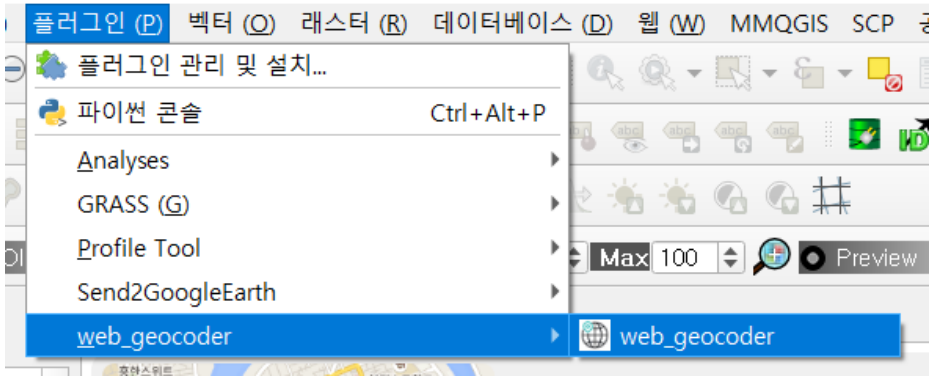


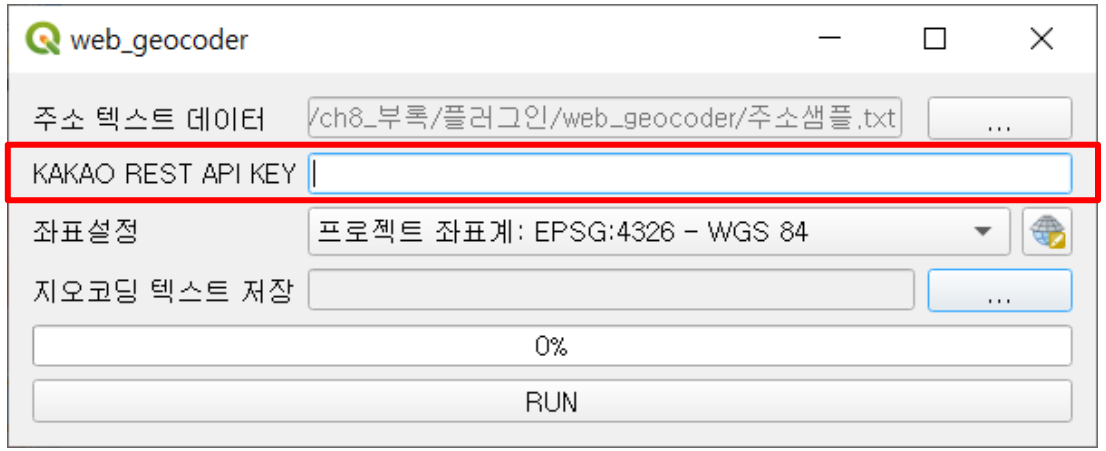


대한민국 특화 플러그인 – WEB_GEOCODER (카카오 API 활용 지오코딩) (2)

- 플러그인 〉 플러그인 관리 및 설치 〉 ZIP 파일에서 설치 실행 에서 web_geocoder.zip 파일을 선택하고 플러그인 설치
- web_geocoder 실행 〉 발급받은 REST API키를 붙여넣고 주소 텍스트 데이터와 좌표를 설정하고 지오코딩 텍스트를 저장할 경로를 지정하고 RUN 실행



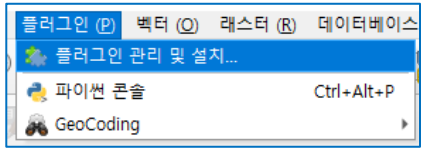


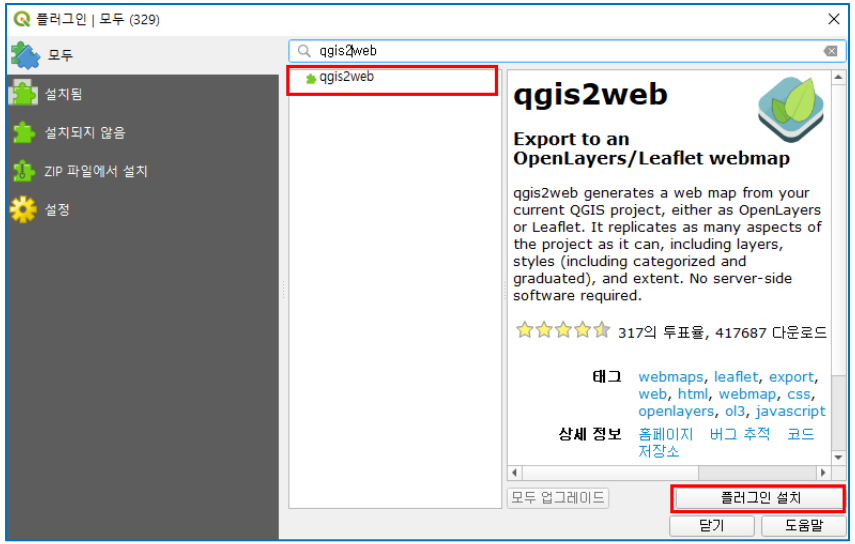


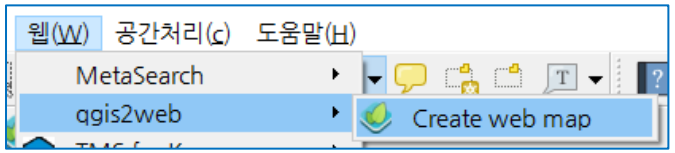
웹 지도 생성 – qgis2web

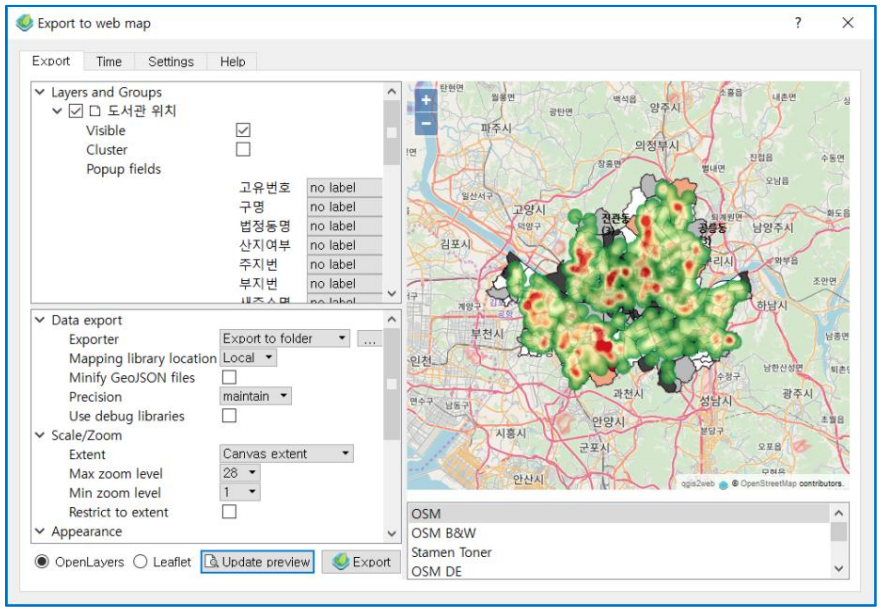
- [플러그인]-[플러그인 관리 및 설치]에서 'QGIS2WEB' 플러그인 설치
- [웹]-[qgis2web]-[Create web map]을 선택하여 창을 활성화
- 각 레이어별 설정을 변경하고 웹 맵 클라이언트 종류를 선택한 다음, 'Export' 클릭
- 새로운 웹 브라우저에 웹 맵이 생성된 것을 확인할 수 있음

지도좌표체계 확인 또는 데이터를 3857로









❖ 참고 : https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2web/

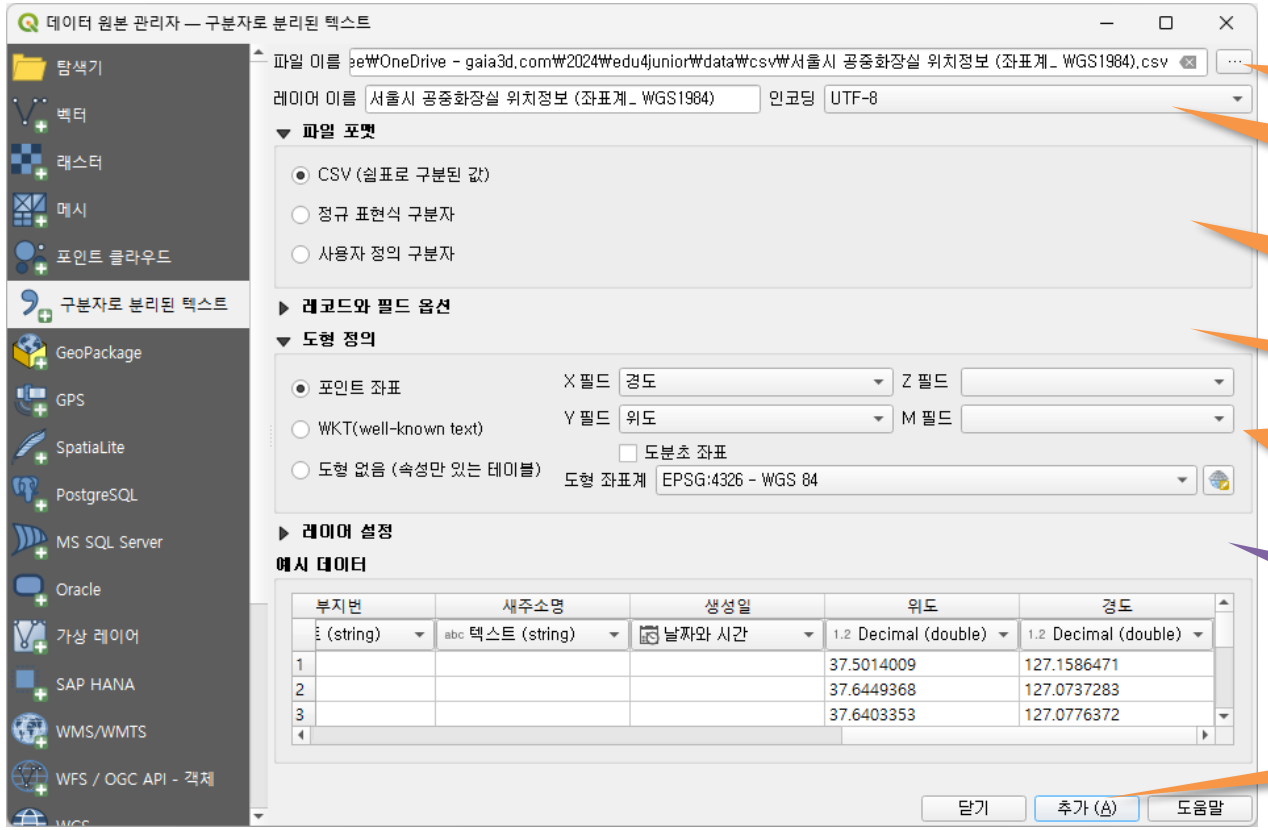
9. 심볼 스타일링

좌표 속성이 포함된 CSV의 포인트 레이어화

- 데이터 원본 관리자 〉 구분자로 분리된 텍스트
- csv/서울시 공중화장실 위치정보 (좌표계_ WGS1984).csv 파일을 아래 내용을 참조하여 열기







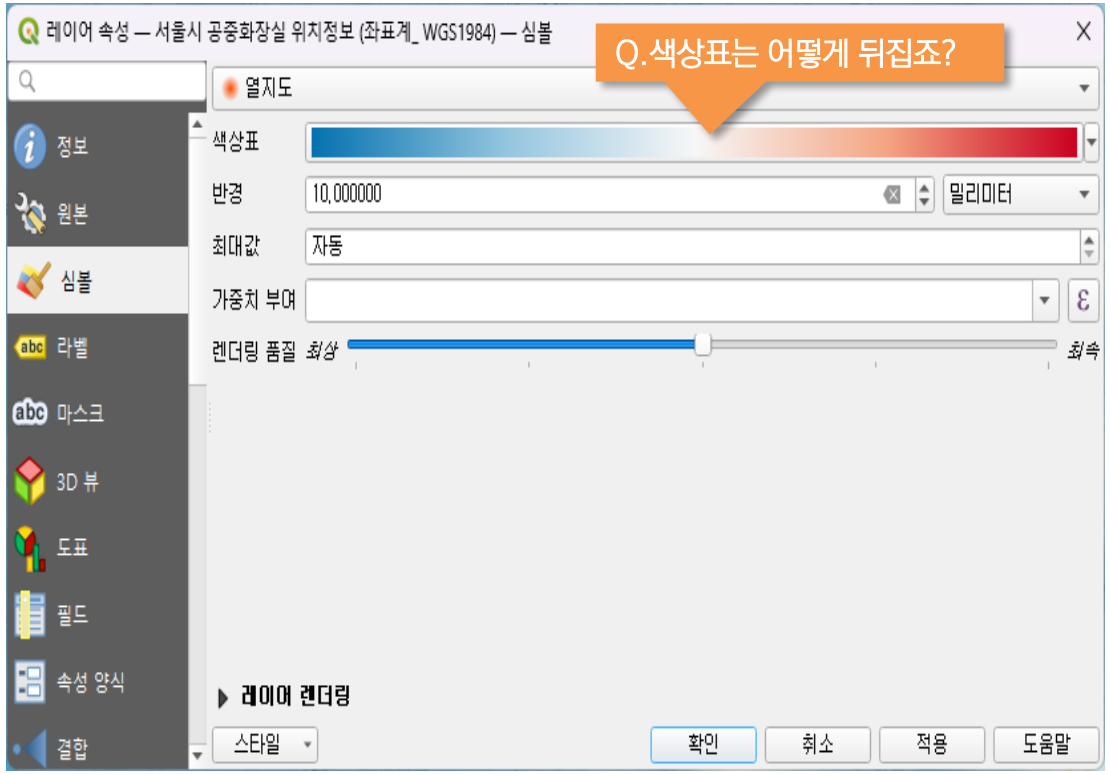
1. 좌표 속성이 있는 CSV 파일을 선택
2. 아래의 예시 데이터에 정상적으로 정보가 보이지 않거나, 한글(글자)이 깨져 보이는 경우 cp949 〈-〉 UTF-8을 바꿔가며 지정
3. CSV가 아니거나, 값들간의 구분이 쉼표(Comma)가 아닌 다른 구분자로 분리된 경우에는 사용자 정의 구분자를 선택하여 "탭" 등 적절한 구분자를 선택
4. 머리글 행수가 2개 이상일 때에는 이 옵션을 조정
5. 좌표를 포인트화 하기 위해서는 X필드에 동서축 좌표(경도 또는 TM 좌표의 X좌표), Y필드에 남북축 좌표(위도 또는 TM 좌표의 Y좌표) 항목을 지정하고, 도형 좌표계에서 해당하는 좌표계를 지정

※ 포인트 레이어가 아닌 속성테이블로 로딩하기 위해서는 "도형 없음"을 선택

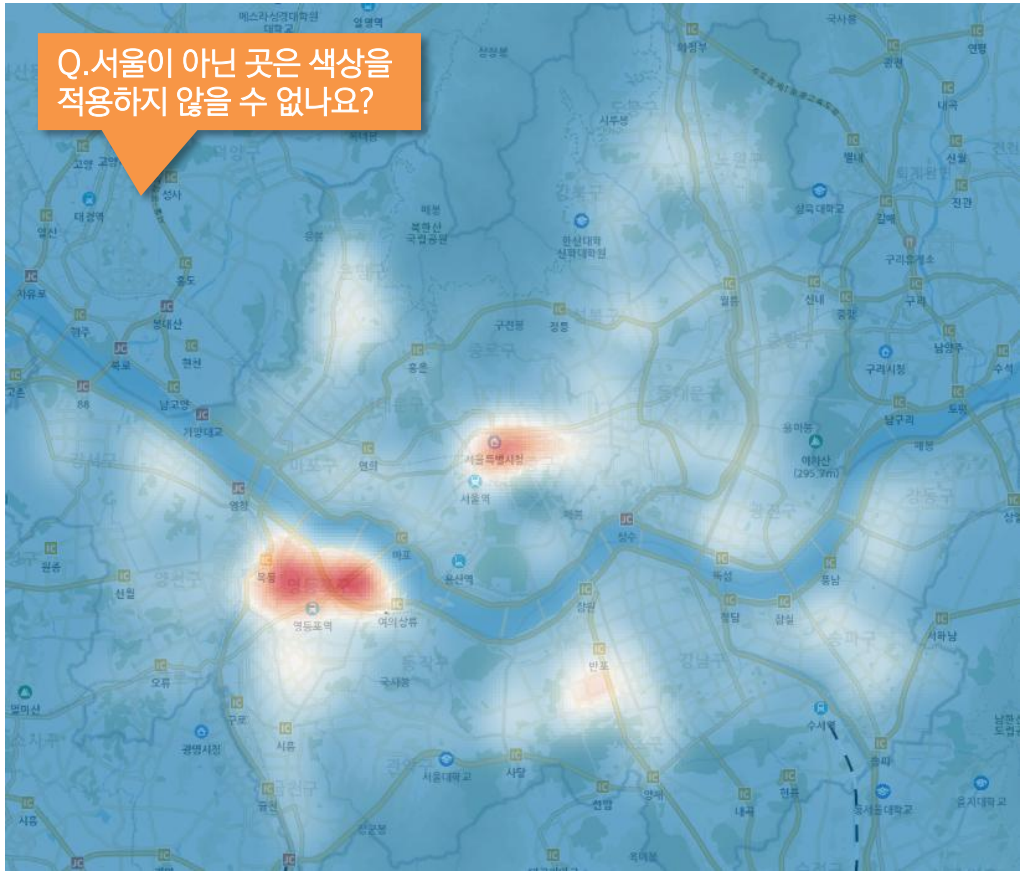
6. "추가" 버튼을 누르면 포인트 레이어가 추가됨

열지도 (Geographical Heatmap)

- 포인트(위치)의 공간 밀도를 시각화
  - 서울시 공중화장실 위치정보 (좌표계_ WGS1984).csv가 포인트 레이어화된 상태
  - TMS for Korea 등의 배경지도를 추가
  - 포인트 레이어 속성 대화상자 〉 심볼 〉 '단일 심볼'을 '열지도'로 변경하고, 원하는 색상표를 적용 (렌더링 품질은 맨 마지막에 올릴 것!)

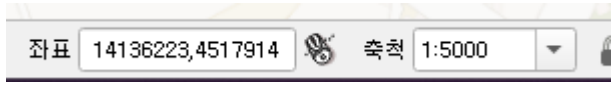


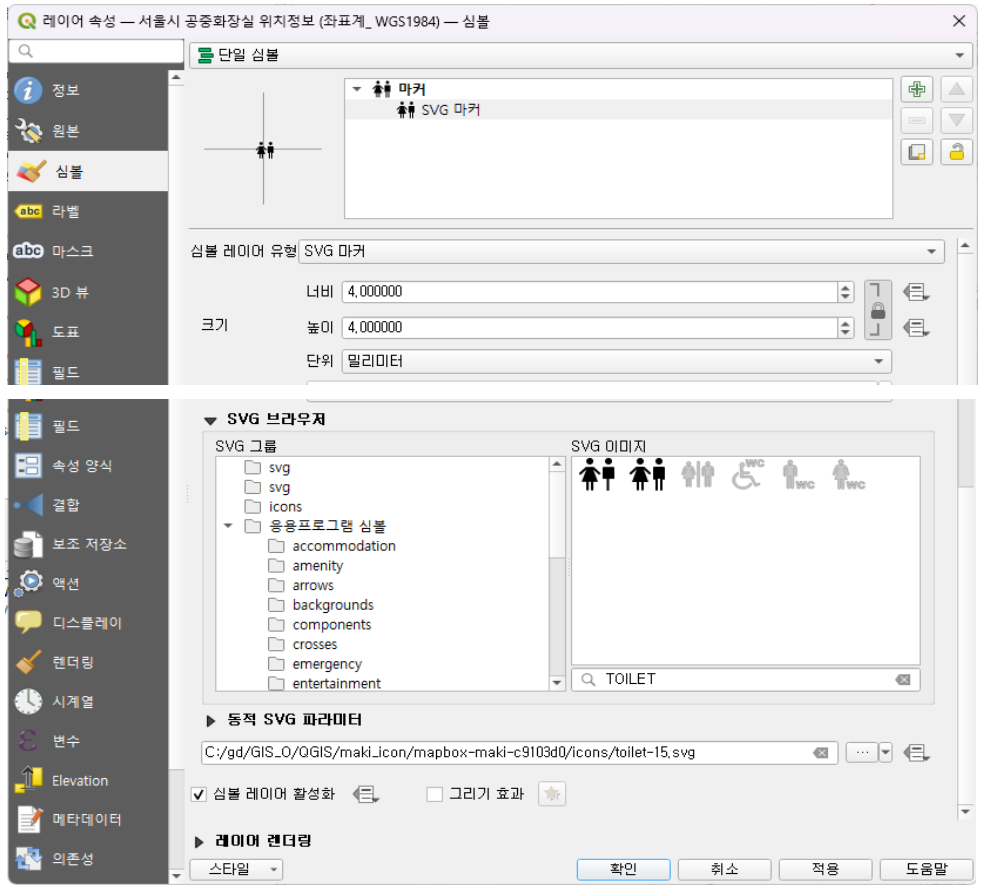
공간처리툴박스에 있는 '열지도' 기능과는 어떤 차이가 있을까요?

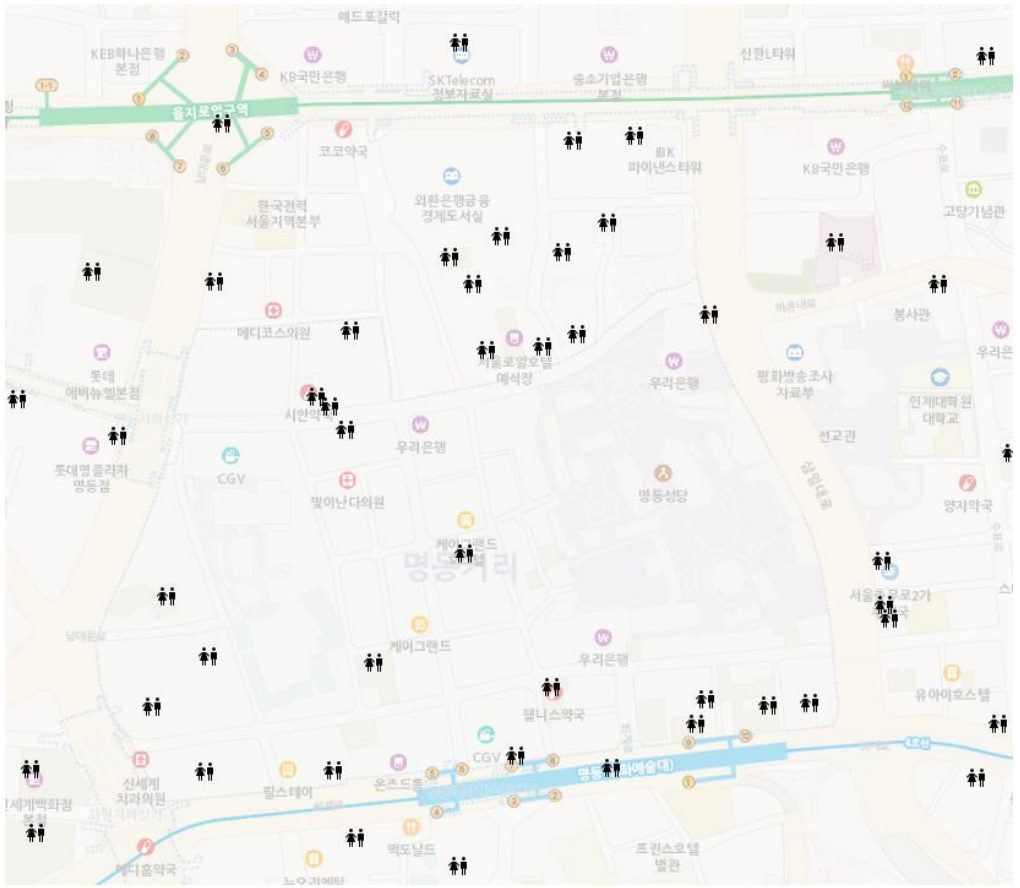


심볼 아이콘

- 서울시 공중화장실 위치정보 포인트 레이어를 **복제**
- 원래의 열지도는 OFF, 1/5,000으로 지도 축척을 조정
- 복제 레이어의 심볼을 단일 심볼로 변경하고, 아래를 참조하여 화장실 심볼을 적용





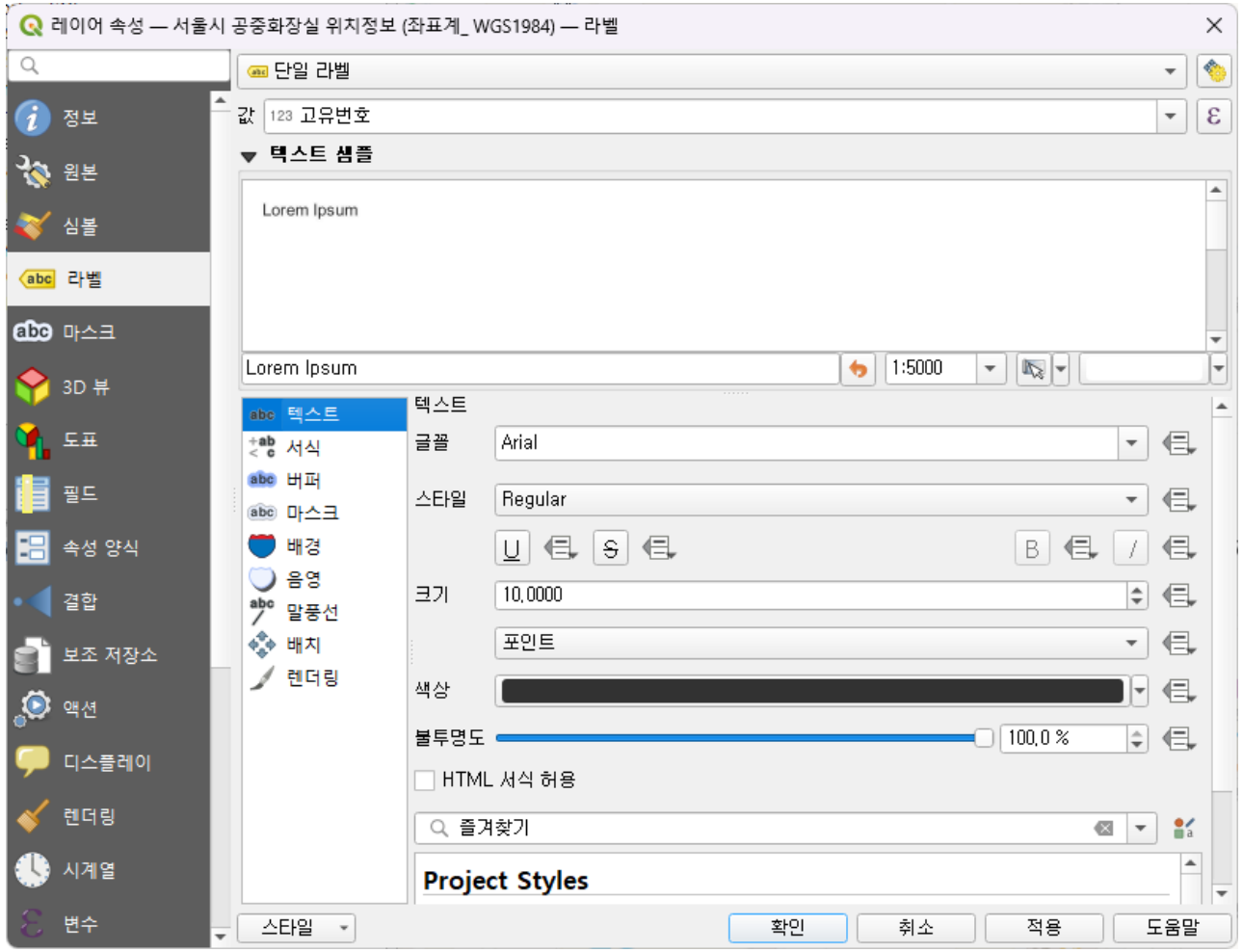


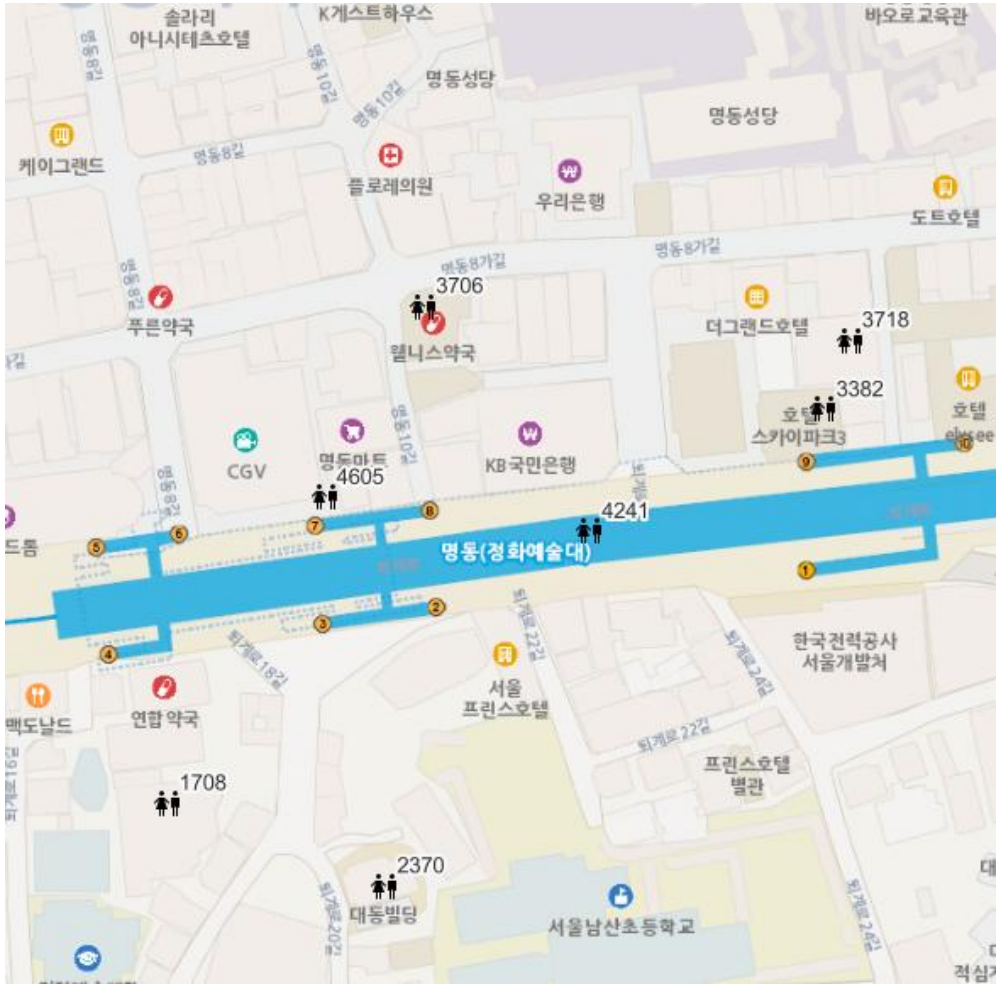
Q. 1/30,000을 기준으로 대축척(확대)시에는 심볼 아이콘 레이어를, 소축척(축소)시에는 열지도가 보이게 설정하는 방법은? (Hint : 렌더링)

Labeling

- 공중화장실 위치정보 고유번호 속성을 Labeling
- 버퍼 효과 및 Label에 대한 최소-최대 축척 설정을 해봅시다.

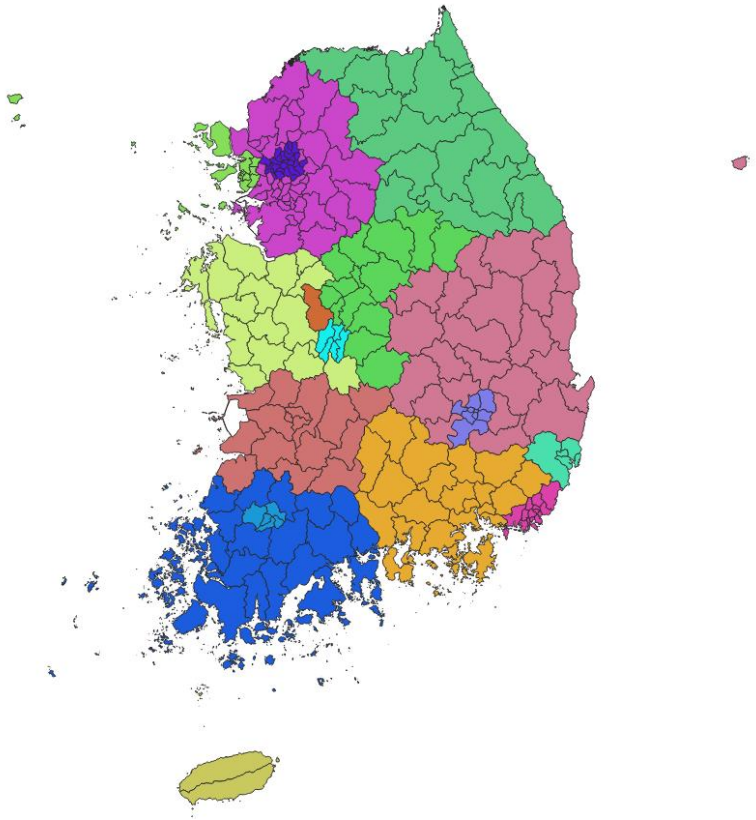
❖ 심볼 및 Label에 대한 대량 표출 및 과도하고 복잡한 설정은 지도 디스플레이 성능 저하의 원인이 됩니다.

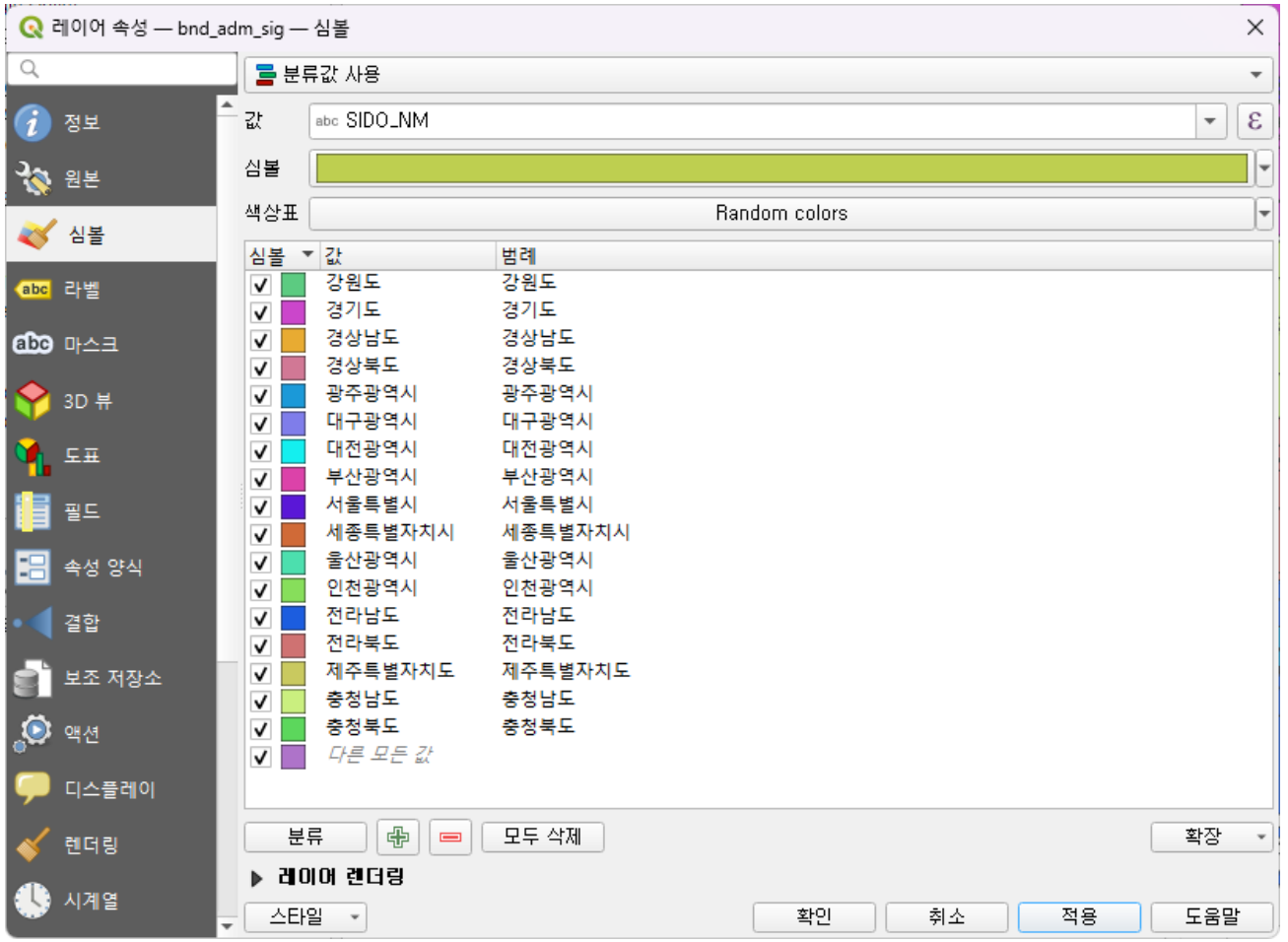




범주형 시각화

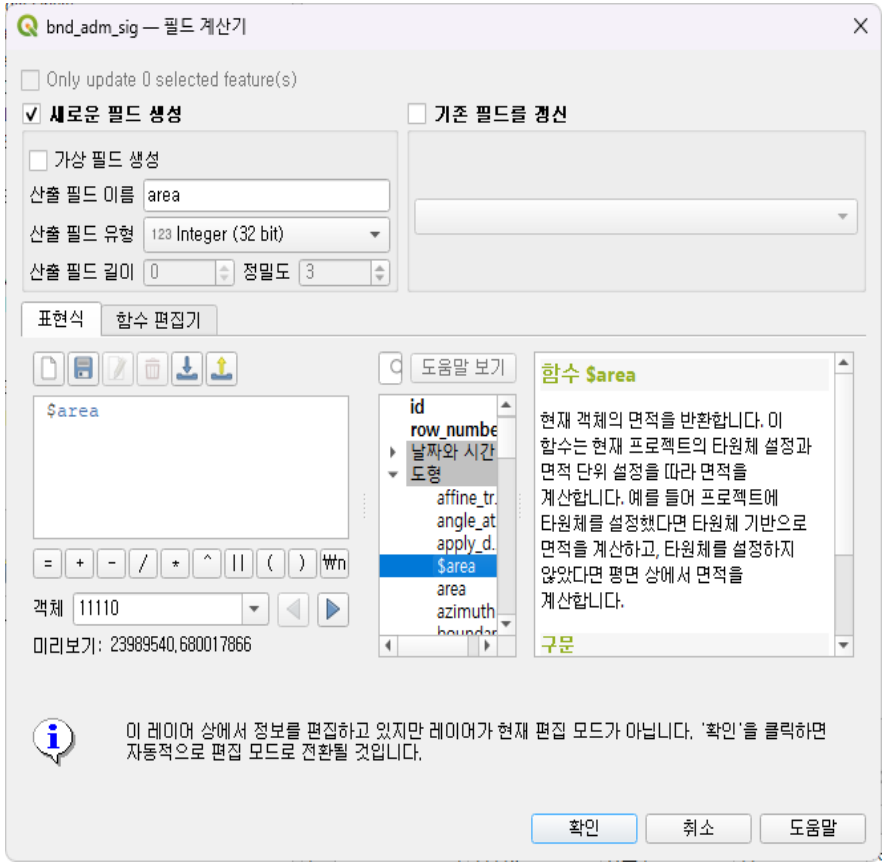
- 동일한 (범주형) 속성별 색상 부여 (Categorized, 분류값 사용)
  1. bnd_adm_sig.gpkg 레이어를 로딩 〉 속성 대화상자 〉 심볼 탭
  2. 표현 방식을 '분류값 사용(Categorized)'으로 변경
  3. 값(Column)에서 'SIDO_NM'을 선택 〉 분류 버튼 클릭
  4. [확인] 클릭



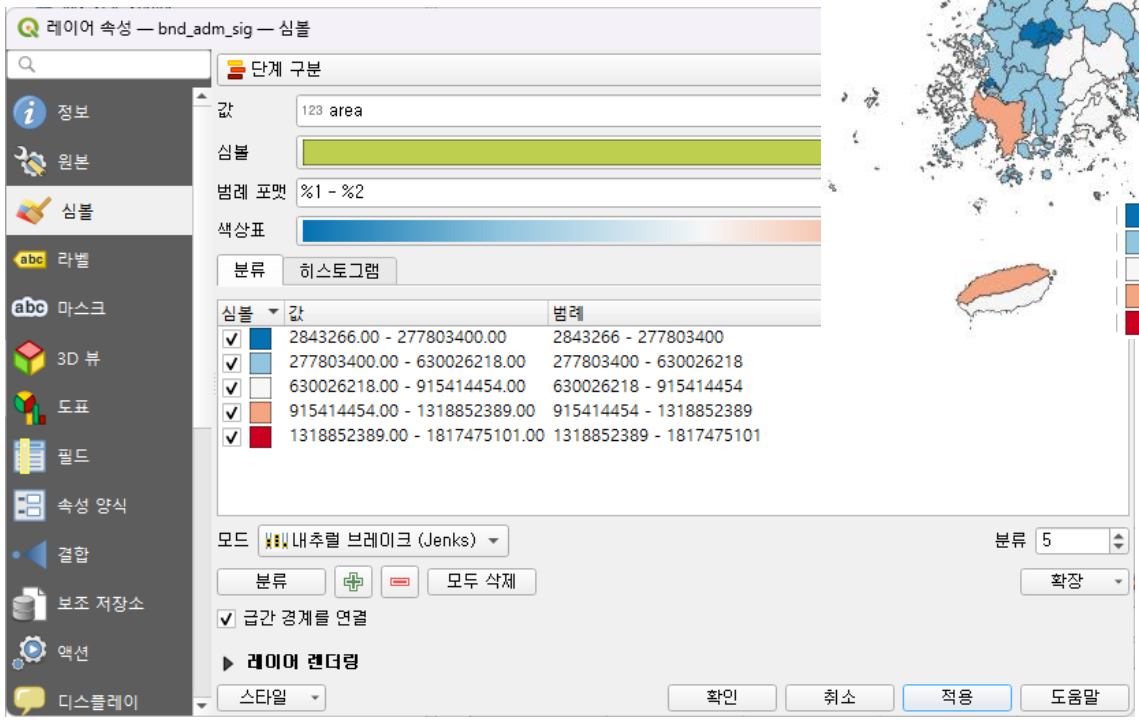


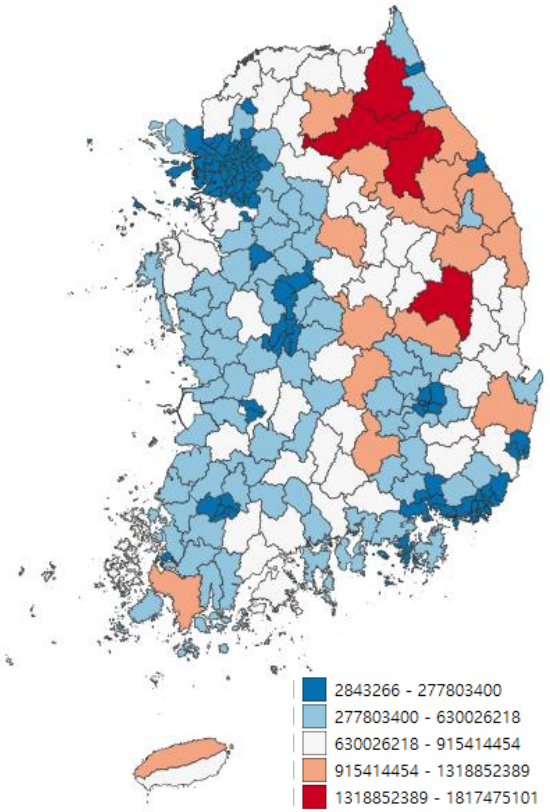
단계구분도 시각화

- (수치형) 속성의 등급에 따른 색상 부여 (Graduated, 단계구분)
  1. 동일 레이어에 필드계산기를 이용하여 시군구별 Geometry 면적 속성을 생성
  2. 심볼 유형을 "단계 구분"으로 변경하고, 새로 생성한 면적 속성 항목을 지정
  3. 원하는 색상표를 선택하고, 모드를 "내추럴 브레이크"를 선택
  4. [분류] 버튼 클릭 〉 [확인] 버튼 클릭



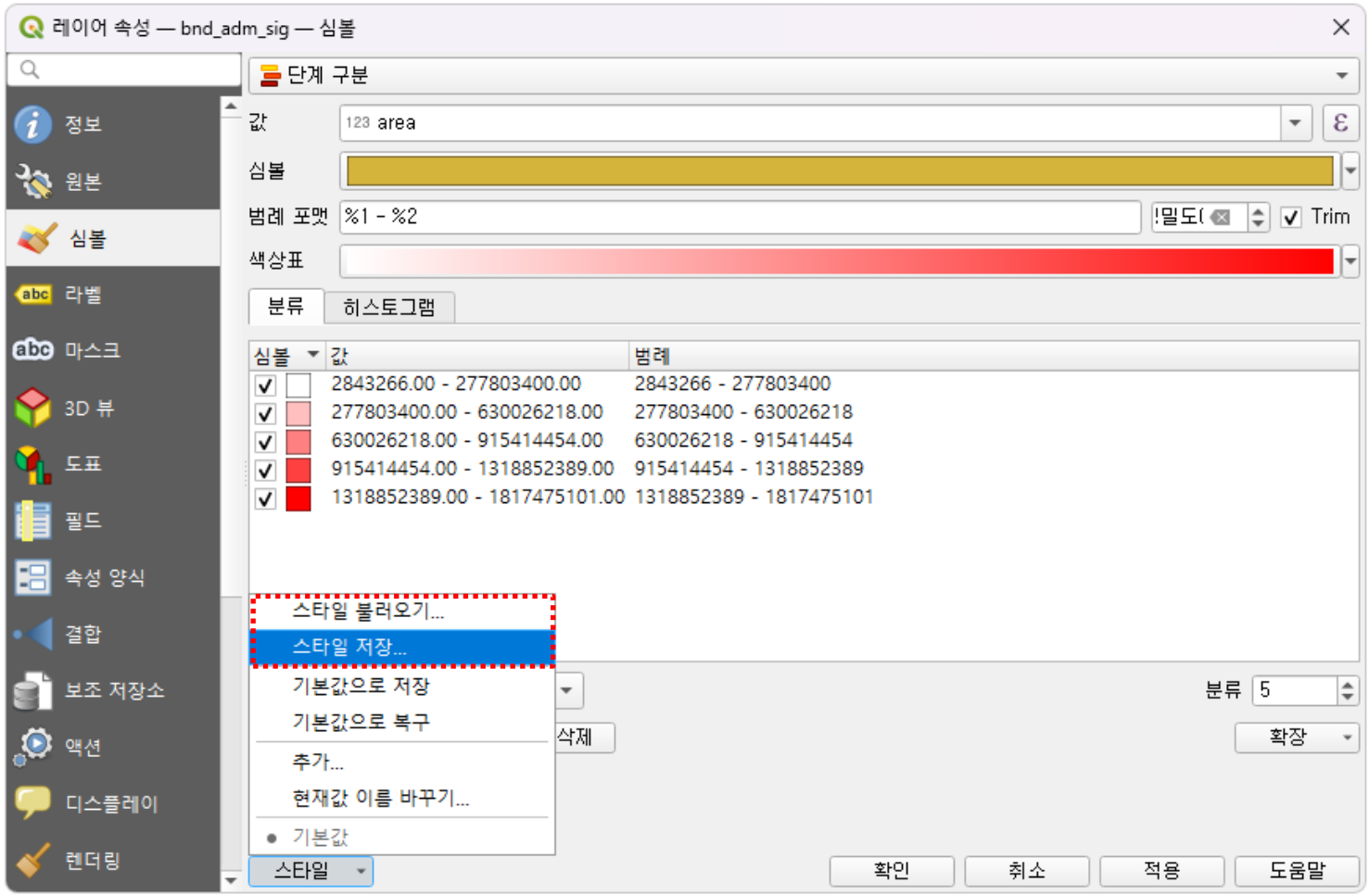
Q. 범주형과 단계구분도의 색상표의 차이가 있나요?



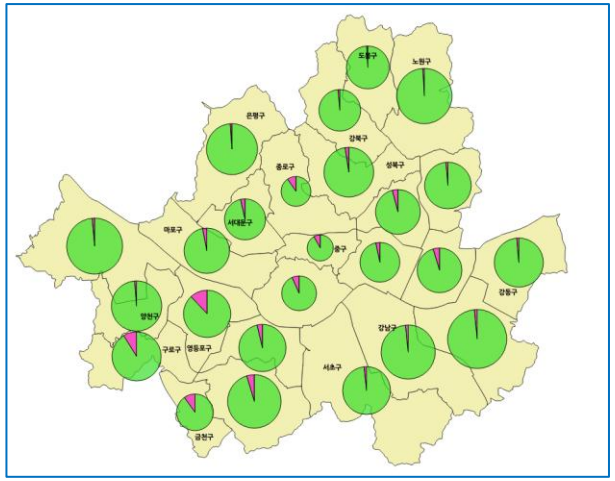


SLD 활용 및 기타

- QGIS에서 설정한 심볼 스타일을 GeoServer에 활용하고 싶은 경우, "스타일 저장" 기능을 이용하면 SLD 파일로 저장할 수 있음
- 또한, 기존에 만든 SLD (또는 QML)를 "스타일 불러오기"를 이용하면 현재 레이어의 심볼 스타일에 적용할 수 있음
  - 용도지역과 같이 일관된 색상표를 사용하는 경우, 스타일 불러오기를 이용하면 편리



"도표"탭을 통해서 예시와 같은 도형표현도도 표현 가능

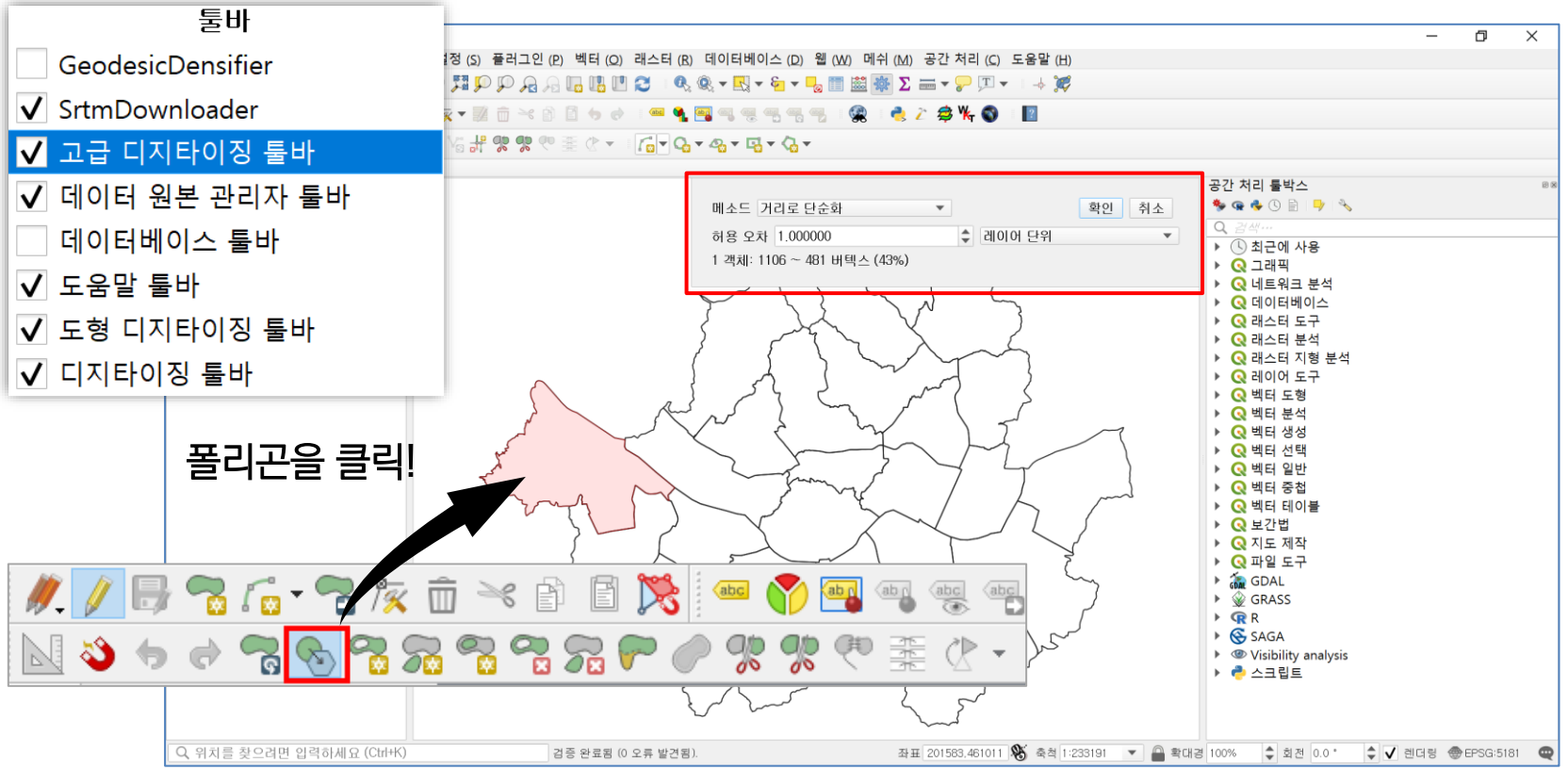


객체 단순화

- bnd_adm_sig.gpkg 레이어 로딩하고, 편집모드로 변경
- [고급 디지타이징 툴바]를 보이게 함
- [객체 단순화] 아이콘 클릭 〉 허용오차 값 수정 〉 [확인] 버튼 클릭 〉 원하는 임의의 시군구 도형을 클릭

https://docs.qgis.org/3.28/ko/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectorgeometry.html#qgissimplifygeometries

- WFS 등 벡터 지도서비스시 성능 효과를 얻을 수 있습니다.
- 과도한 단순화로 인한 부작용이 있을 수 있습니다.

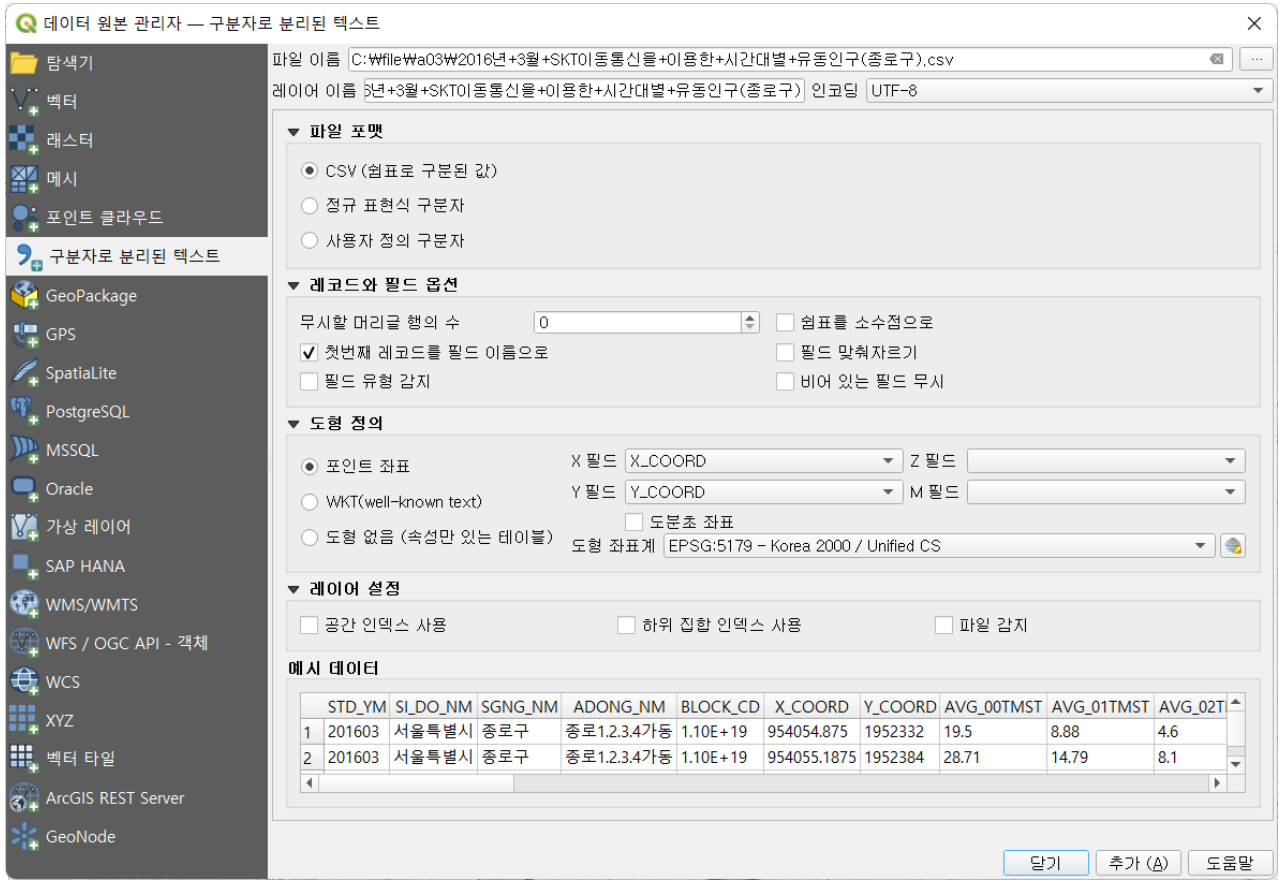


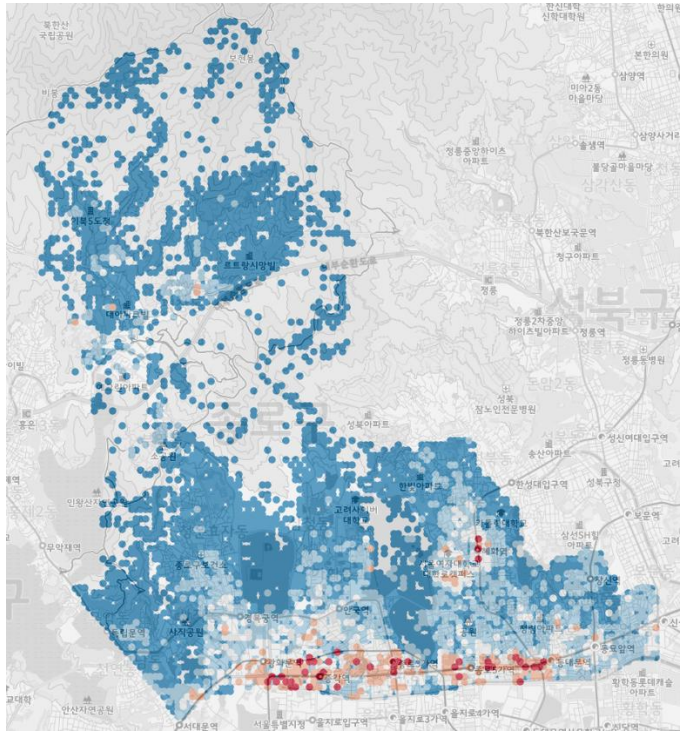


Q. 레이어 전체 도형을 한 번에 단순화하려면?

3차원 시각화 – QGIS2THREEJS (1)

- ‘플러그인 관리 및 설치’ 에서 QGIS2threejs 플러그인을 설치
- 유동인구 데이터(2016년+3월+SKT이동통신을+이용한+시간대별+유동인구(종로구).csv)를 구분자로 분리된 텍스트로 로딩
  - 포인트 좌표 X_COORD, Y_COORD 좌표계 EPSG:5179
  - 정오(오후 12시)시간대 유동인구를 수치형으로 변환하고 shp으로 저장한 후, 단계구분도로 시각화

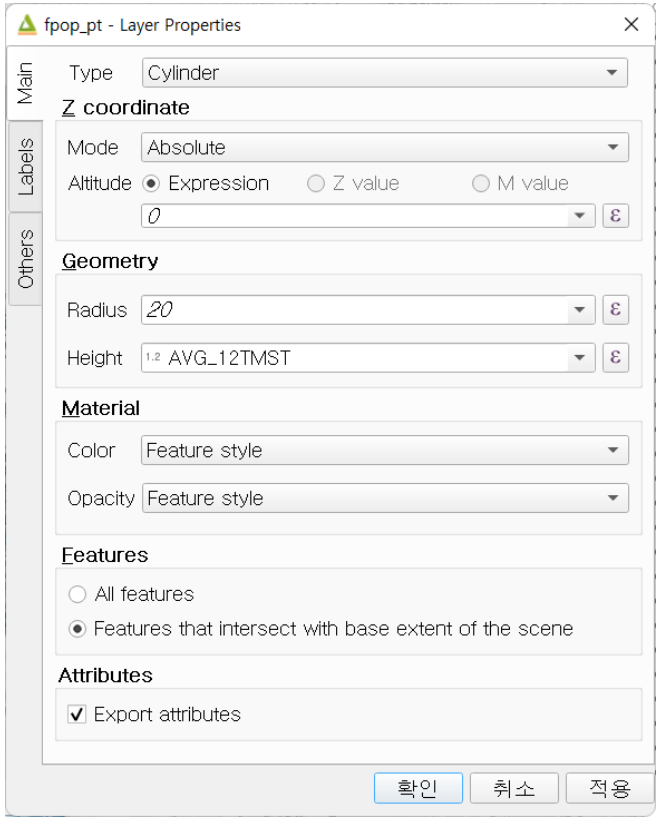


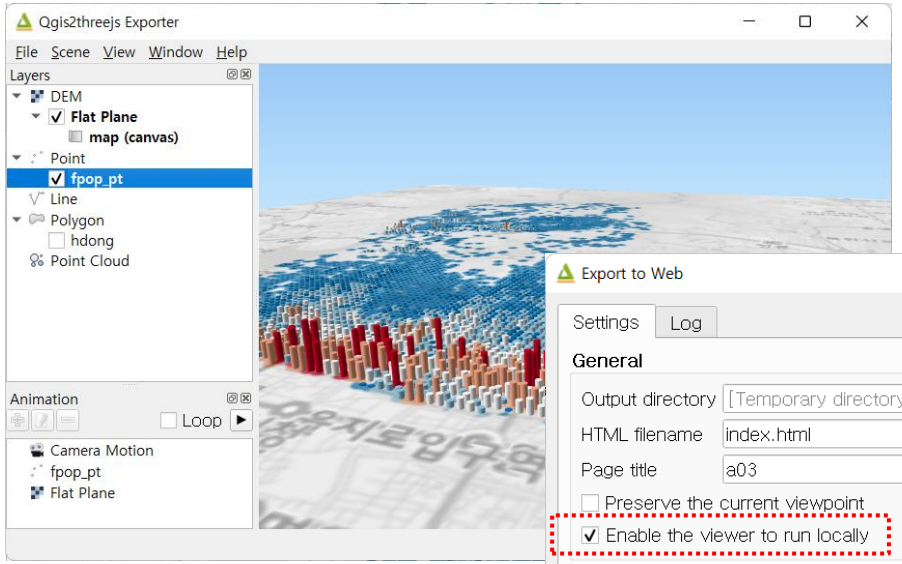


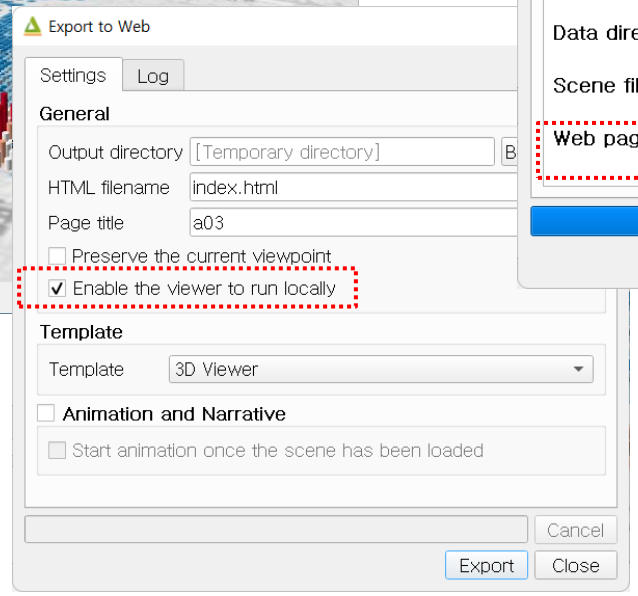
Q. 점이 겹칠 때 유동인구가 많은 곳의 심볼이 위에(먼저) 보이게 하려면?

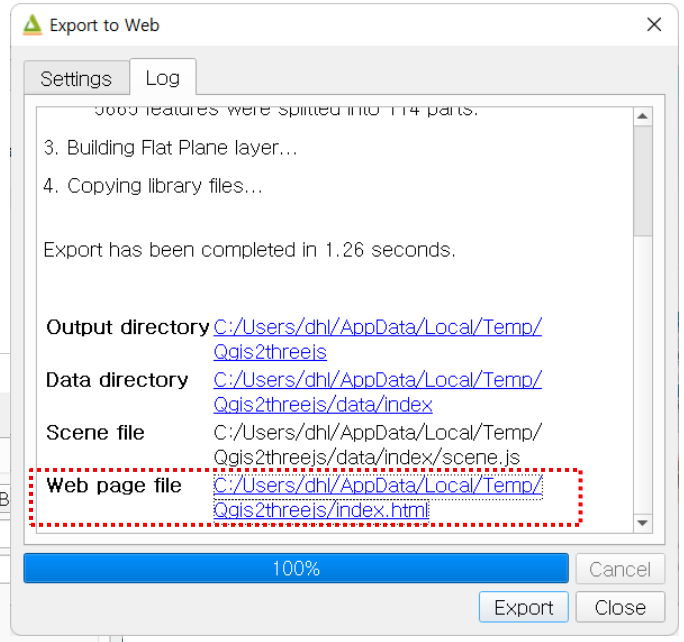
3차원 시각화 – QGIS2THREEJS (2)

- 웹 〉 QGIS2threejs 〉 QGIS2threejs Exporter를 실행
  - Flat Plane 및 유동인구 Point 레이어를 On
  - 유동인구 포인트 레이어 Geometry 설정을 아래 그림처럼 변경 : Radius : 20, Height : AVG_12TMST (정오시간대 유동인구 수)
- File 〉 Export to Web
  - Enable the viewer to run locally를 체크!





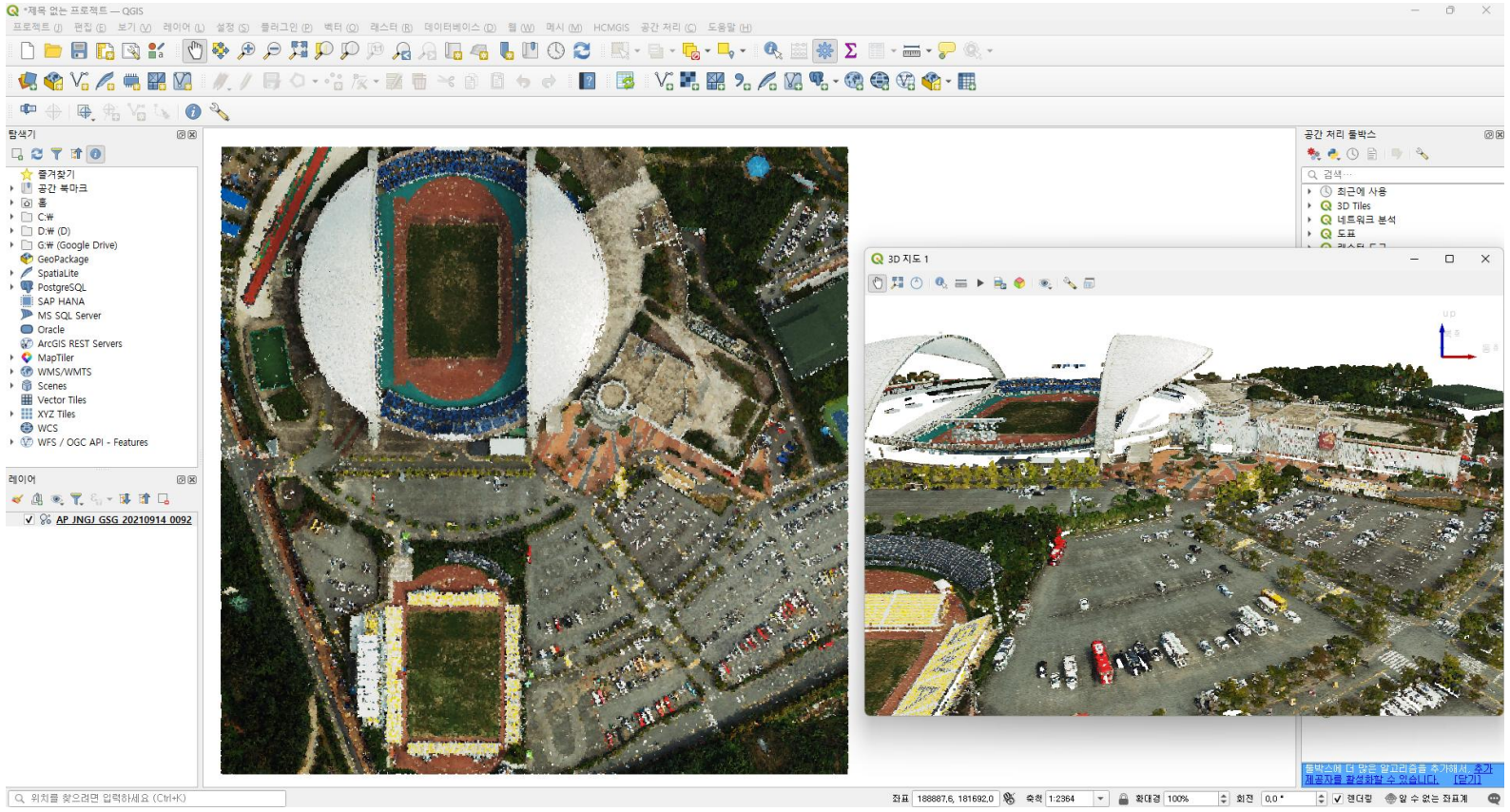




3차원 시각화 – 3D 맵 뷰 – PointCloud

항공/드론/MMS 라이다 측량을 통해 획득

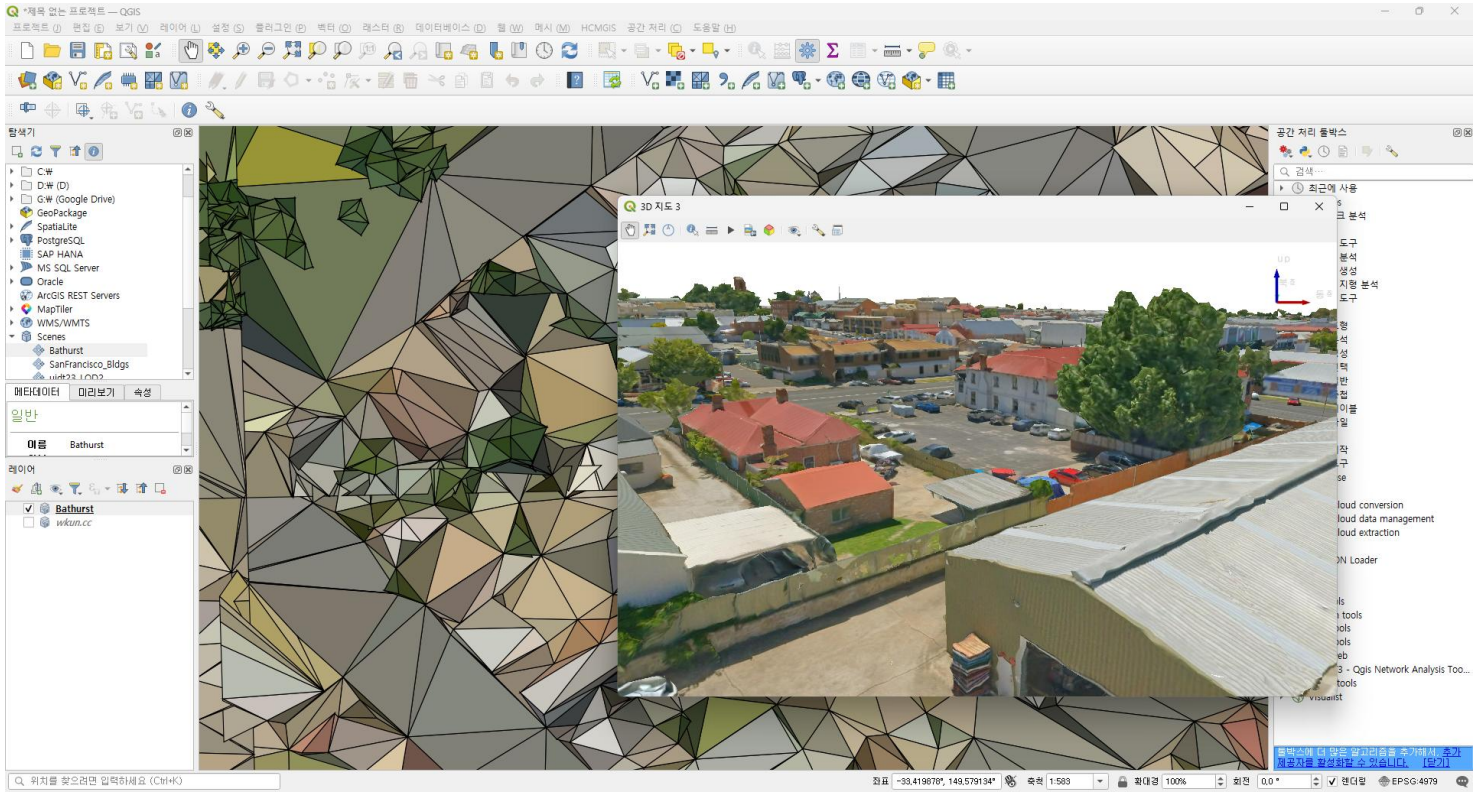
- https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/working_with_point_clouds/point_clouds.html
- https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=&topMenu=&aihubDataSe=data&dataSetSn=474
- AP_JNGJ_GSG_20210914_0092.las 파일을 QGIS에 로딩 → 자동으로 .copc.laz 파일을 생성함 (이게 빠름)
- 보기 〉 3D 맵 뷰 〉 새 3D 지도 뷰



3차원 시각화 – 3D 맵 뷰 – 3D Tiles

- https://www.lutraconsulting.co.uk/blog/2023/11/16/3d-tiles-in-QGIS/
- QGIS 3.34 이후 버전부터 탐색기에 Scenes를 통해 3D Tiles 서비스를 연결하여 디스플레이 가능

Name: Bathurst
URL: https://pelican-public.s3.amazonaws.com/3dtiles/agi-hq/tileset.json



https://progworks.tistory.com/83

LOD 1.0 (Extruded) 방식 생성 방법

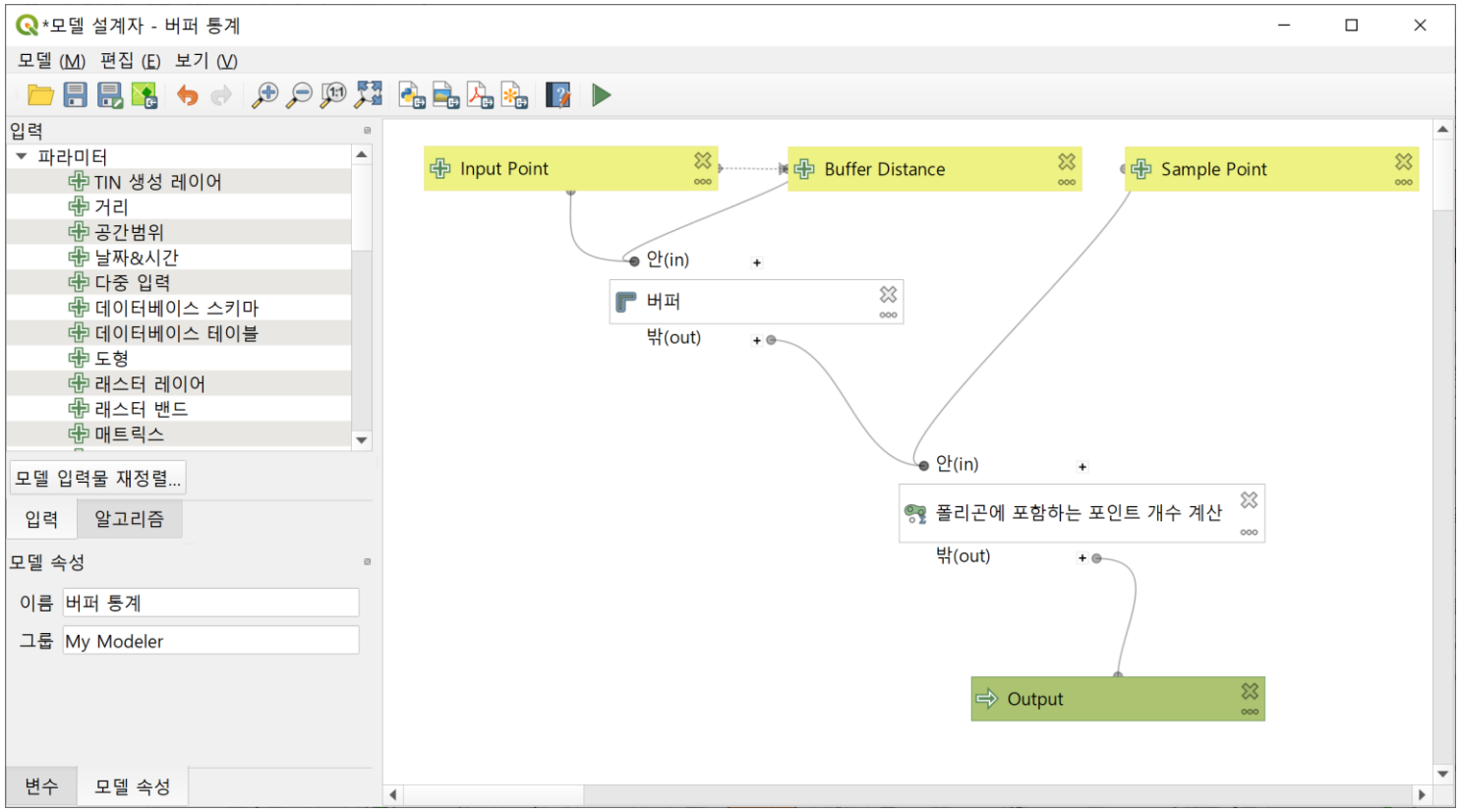
10. 그래픽 모델러

그래픽 모델러 (1)

백화점/마트로부터 반경 500m 이내에 있는 지하철 역 개수 구하기

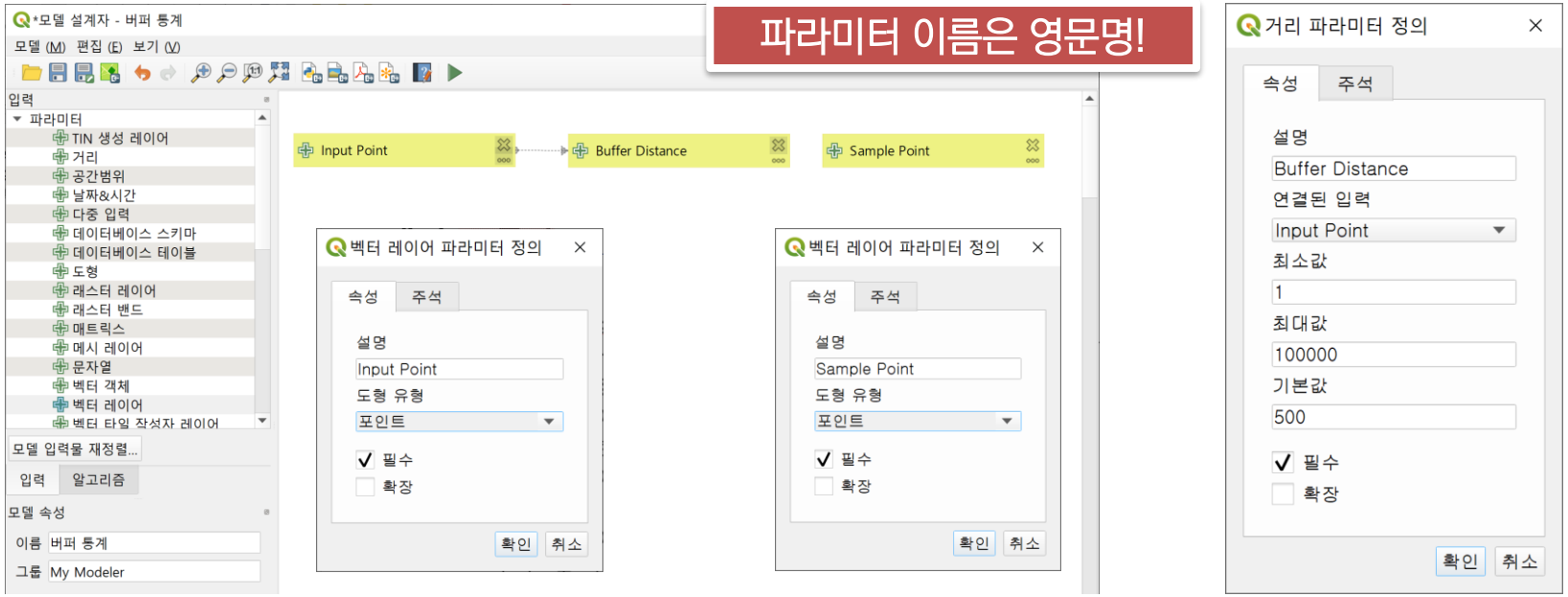
- A포인트 레이어에서 500m 버퍼를 설정한 범위 이내에 속해 있는 B포인트 레이어의 포인트 개수를 출력

- [공간처리]-[그래픽 모델러] 또는 [공간 처리]-[툴박스]-[모델] 도구 버튼-[새로운 모델 생성하기…] 클릭
- 입력된 input points에서 사용자 버퍼 거리만큼 버퍼한 폴리곤 내에 포함된 sample points의 개수를 계산하여 폴리곤 레이어 반환



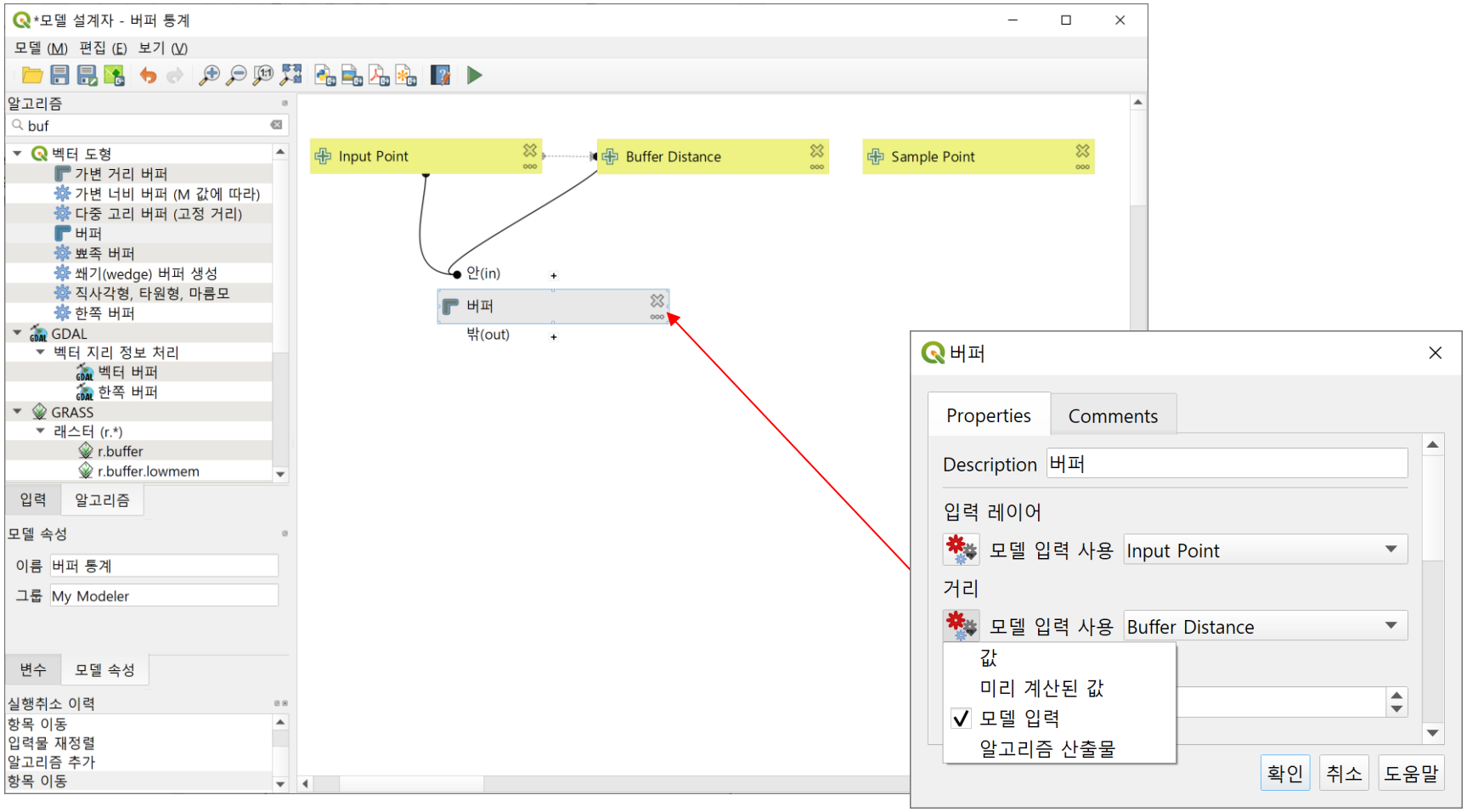
그래픽 모델러 (2)

- [공간 처리 모델 생성기] 창이 활성화되면 모델 속성 부분의 명칭(버퍼 통계)과 그룹(My Modeler)을 입력한 후 [저장] 버튼을 눌러 [modeler_buffer] 이름으로 저장
- 입력 파라미터 설정
  - 입력 파라미터에서 [벡터 레이어]를 더블클릭하여 이름은 Input Point, 도형 유형은 포인트로 선택 후 확인 버튼을 누름
  - 입력 파라미터에서 [거리]를 더블클릭하여 이름은 Buffer Distance, 최소/최대/기본값을 입력 후 확인 버튼을 누름
  - 입력 파라미터에서 [벡터 레이어]를 더블클릭하여 이름은 Sample Point, 도형 유형은 포인트로 선택 후 확인 버튼을 누름



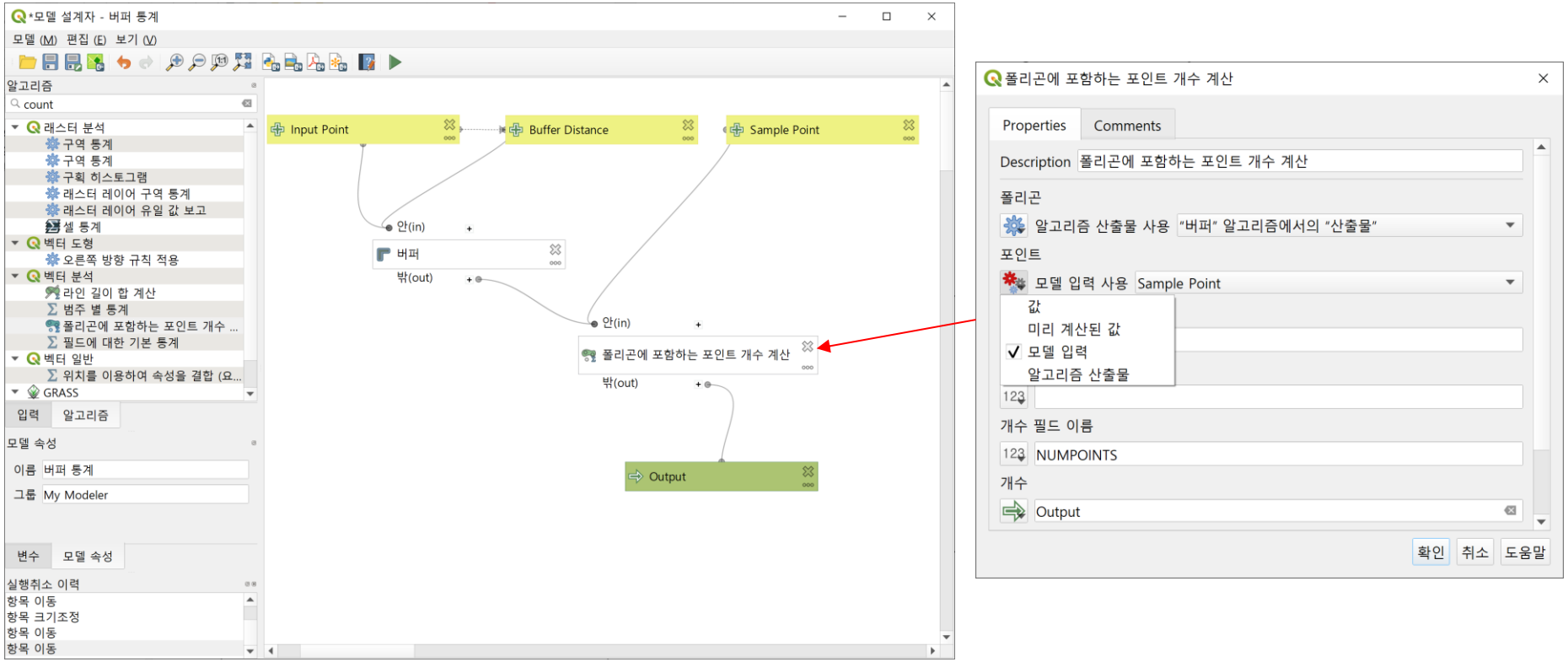
그래픽 모델러 (3)

- 왼쪽 화면에 [알고리즘] 탭을 눌러 [버퍼 또는 buffer] 검색 후 더블클릭
- 입력 레이어 파라미터에 버튼 눌러 "모델 입력" 선택 후 Input Point 선택
- 거리 파라미터에 버튼 눌러 "모델 입력" 선택 후 Buffer Distance 파라미터 선택 후 확인 버튼



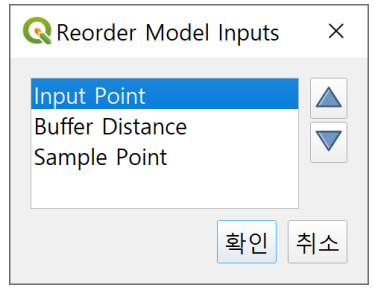
그래픽 모델러 (4)

- 왼쪽 화면 [알고리즘] 탭을 눌러 [count] 검색 후 [폴리곤 내부에 있는 포인트 개수 구하기] 더블클릭
- 폴리곤 레이어 파라미터에 버튼 눌러 알고리즘 산출물 선택 후 ["버퍼"알고리즘에서의 "산출물 "], 포인트 파라미터에 버튼 눌러 모델 입력 선택 후 [Sample Point] 선택
- 개수 파라미터에 [Output] 입력 후 확인하고 [저장] 버튼을 눌러 모델러를 다시 한번 저장

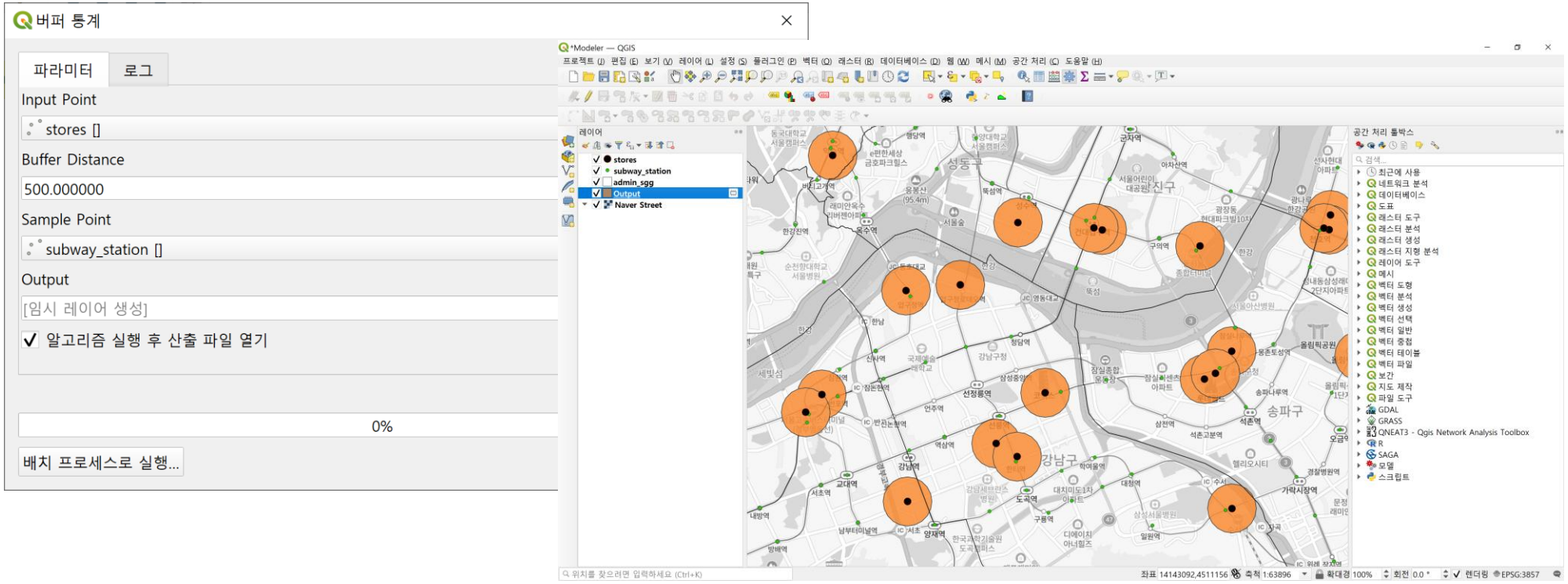


그래픽 모델러 (5)

- 입력 파라미터 하단의 [모델 입력물 재정렬…] 버튼을 클릭하여 순서 조정



- 실행 (▶) 버튼을 눌러 완성한 모델러를 실행
  - Input Point: stores (마트)
  - Buffer Distance: 500 (미터)
  - Sample Point: subway_station (지하철역)
- 아래와 같은 결과가 나타나면 속성테이블을 열어, 백화점 및 마트 반경 500m 이내에 있는 지하철역의 개수가 각각 몇개인지 확인

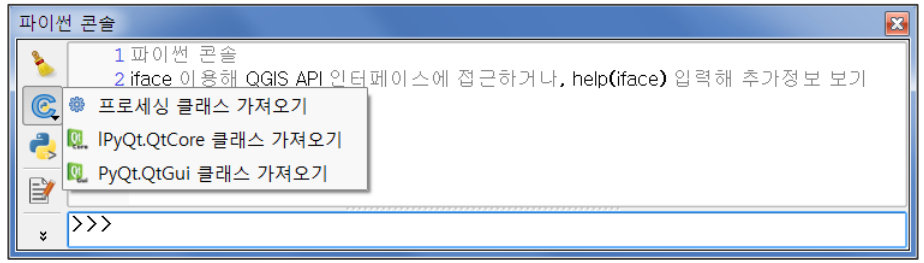


11. PYQGIS

파이썬 콘솔

- 파이썬(Python) 명령어를 실행할 수 있는 대화형 쉘

- 파이썬 스크립트를 편집하고 저장할 수 있는 파이썬 파일 편집기 포함



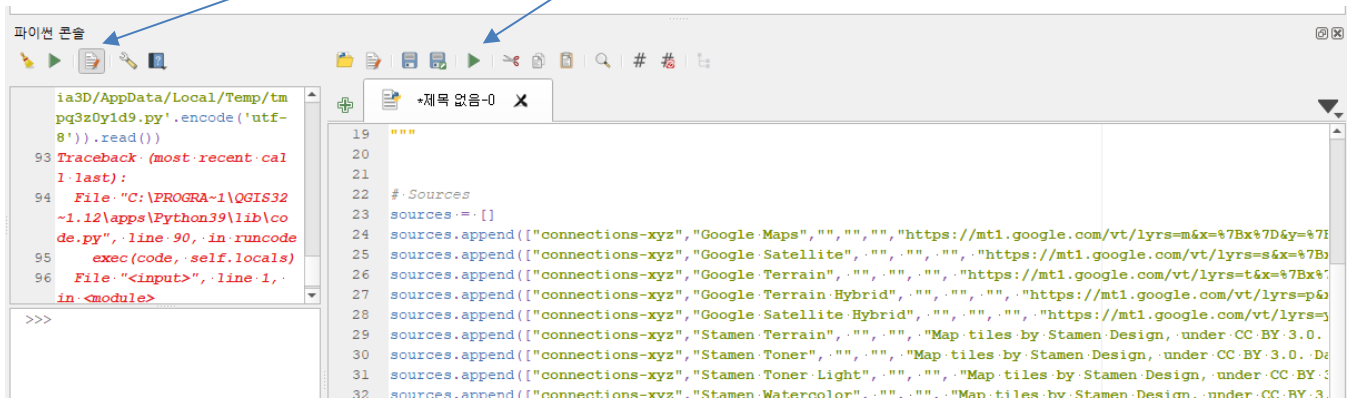
- QgisInteraface를 통해서 맵 캔버스, 메뉴, 툴바 및 기타 QGIS 애플리케이션에 접근

- 파이썬 콘솔과 QGIS 플러그인 및 애플리케이션 가이드 → PyQGIS 개발자 쿡북

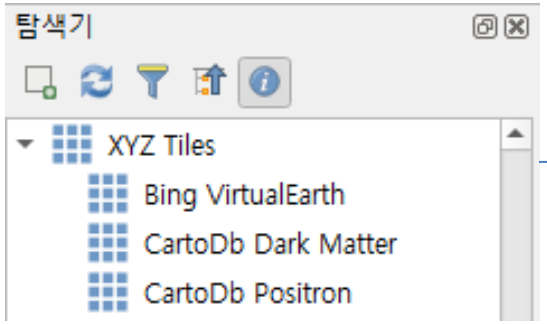
배경지도 추가 pyqgis 활용

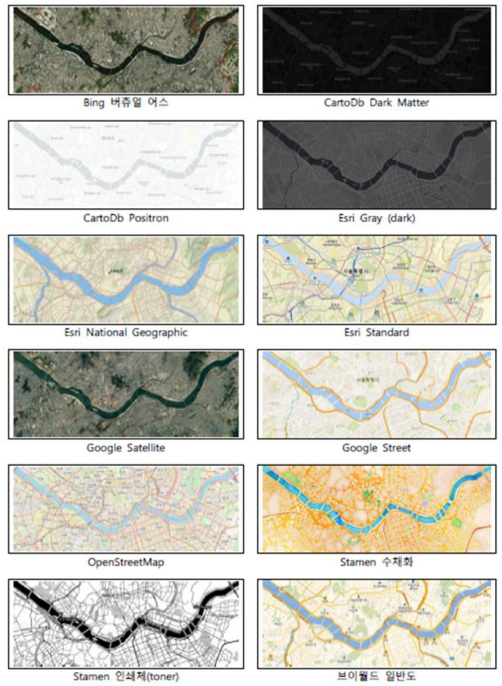
1. 플러그인 〉 파이썬 콘솔
2. xyz_tiles/xyz타일_한글.txt을 메모장에 열고, 전체 선택(Ctrl + A) 후 복사(Ctrl + C)
3. 편집기 보이기 클릭 

4. 편집기 내에 붙여넣기(Ctrl + V) 후, ▶ 실행 버튼을 클릭하면 실행됨



5. 배경지도 추가 확인

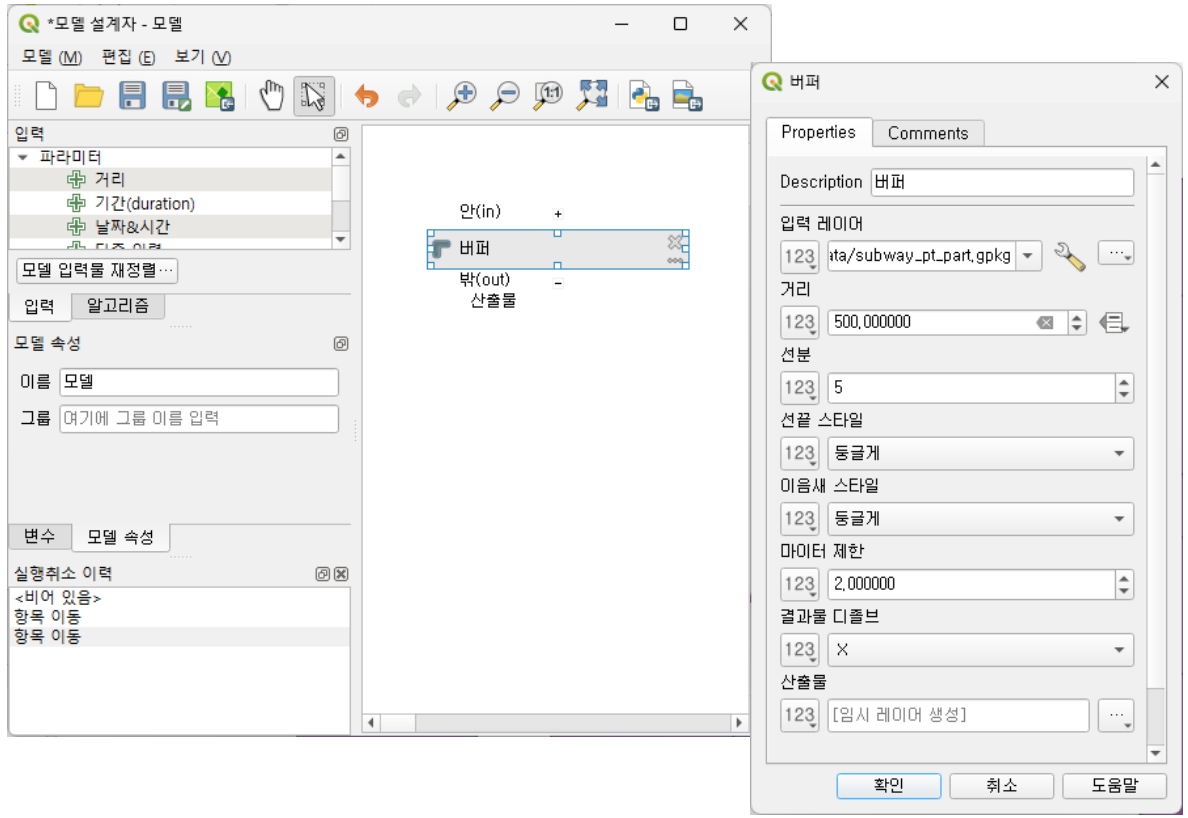




그래픽 모델러를 이용한 PyQGIS 생성

전 파이썬 코딩이 처음이에요~~~

- 그래픽 모델러에서 원하는 모델을 생성(저장)하고, 정상 동작 여부를 확인
- 모델 〉 내보내기 〉 파이썬 스크립트로 내보내기
- .py를 메모장 등에서 열어서 필요한 코드만 적용하고, UTF-8로 저장
- 파이썬 콘솔에서 수정한 파이썬 코드 파일을 실행




```
from qgis.core import QgsProcessing
import processing

# 버퍼 처리를 위한 매개변수 설정
alg_params = {
    'DISSOLVE': False,
    'DISTANCE': 500,
    'END_CAP_STYLE': 0,  # 둥글게
    'INPUT': 'C:/Users/thlee/edu4junior/data/subway_pt_part.gpkg',  # 실제 레이어 경로
    'JOIN_STYLE': 0,  # 둥글게
    'MITER_LIMIT': 2,
    'SEGMENTS': 5,
    'OUTPUT': QgsProcessing.TEMPORARY_OUTPUT
}

# 버퍼 처리 실행
output = processing.run('native:buffer', alg_params)

# 결과 레이어 가져오기 (예: QGIS에 결과 레이어 추가)
result_layer = output['OUTPUT']
QgsProject.instance().addMapLayer(result_layer)
```

https://docs.qgis.org/3.28/ko/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html
https://www.qgistutorials.com/ko/docs/getting_started_with_pyqgis.html
https://anitagraser.com/pyqgis-101-introduction-to-qgis-python-programming-for-non-programmers/
https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/cheat_sheet.html

관련 자료

- https://www.qgistutorials.com/ko/docs/getting_started_with_pyqgis.html
- https://docs.qgis.org/3.40/ko/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html
- https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/cheat_sheet.html



오픈소스 GIS 발전에 발자취를 남기는
GIS 개발자 및 전문가로 성장하시기를 기원합니다!

수고많으셨습니다!

참고자료

- 공간정보아카데미/OSGeo 한국어지부, "오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 기초 과정"
- 공간정보아카데미/OSGeo 한국어지부, "오픈소스 GIS를 활용한 공간분석 심화 과정"
- 이준호, 유병혁, 김태훈, "QGIS Cookbook with 3.x"